ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ BÁN THỜI TRANG

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 13 Khoa học Máy Tính
GVHD: TS. Phan Trọng Nhân
GVPB: TS. Nguyễn Thị Ái Thảo

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Tuấn Quyến - 2014311
SVTH2: Nguyễn Kim Tiến - 2014721
SVTH3: Lê Quốc Trạng - 2014812

TP. HỒ CHÍ MINH, 6/2024

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan rằng hệ thống mà chúng tôi triển khai là độc lập và chỉ thuộc sở hữu của nhóm tôi, đồng thời được hướng dẫn bởi Tiến sĩ Phan Trọng Nhân. Các nội dung nghiên cứu và thiết kế đề tài này là trung thực, không sao chép hoặc sử dụng kết quả từ bất kỳ đề tài nào khác có tính tương tự.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đồ án tốt nghiệp của mình và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào. Chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy tắc và quy định được đặt ra, và sẵn lòng chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm Khoa và Ban giám hiệu của nhà trường.

Lời cảm ơn

Trong quá trình thực hiện đề tài đồ án tốt nghiệp, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ nhiều nguồn. Đầu tiên và quan trọng nhất là giảng viên hướng dẫn trực tiếp của nhóm, Tiến sĩ Phan Trọng Nhân. Thầy đã tận tâm theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi không chỉ trong khía cạnh kiến thức chuyên môn mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên hữu ích.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và sự giúp đỡ của TS. Phan Trọng Nhân cùng với tất cả các giảng viên, bạn bè và người thân đã đóng góp ý kiến, động viên và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Đó là động lực lớn giúp chúng tôi vượt qua những thách thức và khó khăn.

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1
Tổng quan đề tài

1.1 Giới thiệu

Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự phát triển của internet, các hệ thống mua hàng hiện nay đã thay đổi cách chúng ta mua sắm và tiêu dùng.

Ngành bán lẻ hiện nay đã chứng kiến một cuộc biến đổi đáng kể trong cách tiếp cận bán hàng và quảng cáo. Trước đây, mô hình bán lẻ truyền thống thường giới hạn việc phân phối sản phẩm thông qua một số cửa hàng và trung tâm thương mại, tạo ra rào cản lớn đối với các doanh nghiệp mới muốn đưa sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên hiện nay, việc mua sắm trực tuyến đã trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ, không còn xa lạ đối với chúng ta, đặc biệt là với giới trẻ.

Mua sắm trực tuyến đã đem lại một loạt lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều này bao gồm sự thuận tiện, đa dạng sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, và cơ hội tạo ra trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa dựa trên dữ liệu. Điều này đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh của họ trực tuyến và tận dụng các kênh trực tuyến để tương tác và làm ấn tượng với khách hàng.

Tuy nhiên, với sự gia tăng của mô hình kinh doanh trực tuyến, cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Điều này đặt ra áp lực lớn đối với doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và chiến lược tiếp thị để duy trì và tăng cường sự hấp dẫn đối với khách hàng. Đồng thời, quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng cũng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Hệ thống bán hàng và quản lý cửa hàng thời trang mà chúng tôi phát triển sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý được các mặt hàng thời trang, tích hợp cổng thanh toán, theo dõi được các đơn hàng, doanh thu và các chi phí khác. Ngoài ra còn phát triển thêm một ứng dụng di động để người dùng có thể mua hàng trực tuyến.

1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của chúng tôi trong việc phát triển hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng thời trang là tạo ra một ứng dụng trên nền tảng di động, mang lại trải nghiệm mua sắm thân thiện, thú vị và hiệu quả cho người dùng. Chúng tôi kỳ vọng rằng thông qua việc

xây dựng ứng dụng di động này, chúng tôi sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và thực hiện mua sắm thời trang một cách thuận tiện, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ và tính năng để cải thiện phong cách thời trang cá nhân và tăng cường trải nghiệm mua sắm.

Cụ thể, đồ án tốt nghiệp nhắm đến các mục tiêu:

- Xây dựng một hệ thống gợi ý thông minh dựa trên dữ liệu mua sắm và sở thích của khách hàng, có khả năng dự đoán và đề xuất các sản phẩm thời trang phù hợp với từng cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm và tăng cường trải nghiệm mua sắm.
- Cho phép khách hàng thanh toán bằng các phương thức tiền điện tử phổ biến như ví điện tử, và ngân hàng giúp thuận tiện cho khách hàng và phù hợp với xu hướng thanh toán ngày càng phổ biến.
- Phân tích dữ liệu để thu thập, xử lý và phân tích thông tin về doanh số bán hàng, sự phổ biến của sản phẩm và hành vi mua sắm của khách hàng, giúp cửa hàng đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.
- Xây dựng giao diện đa ngôn ngữ để cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng quốc tế. Bằng cách hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cửa hàng có thể thu hút và giữ chân nhiều khách hàng từ các quốc gia khác nhau.
- Xây dựng tính năng cho phép khách hàng đánh giá và viết nhận xét về sản phẩm đã mua. Điều này giúp cung cấp thông tin đáng tin cậy cho những khách hàng khác và tăng tính minh bạch của cửa hàng.
- Xây dựng tính năng kiểm duyệt nội dung đánh giá sản phẩm. Điều này giúp bảo vệ không gian đánh giá sản phẩm khỏi các nội dung tiêu cực và giữ cho trải nghiệm của người dùng được an toàn và tích cực

Ngoài ra, mục tiêu của đề tài cũng là tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phát triển web/app, bao gồm cả ReactJS, Postgresql, AWS, React Native và các công nghệ khác để tạo ra một nền tảng mạnh mẽ, hiệu quả và bảo mật.

Bằng cách tạo ra ứng dụng di động này, chúng tôi hy vọng rằng người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm không chỉ sự thuận tiện trong việc mua sắm thời trang mà còn khám phá và thử nghiệm các xu hướng thời trang mới. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng đến việc cung cấp thông tin chi tiết và đánh giá sản phẩm để giúp người dùng có lựa chọn thông minh và hài lòng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một ứng

dụng di động hoàn hảo cho mua sắm thời trang, mà còn là việc đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang và cộng đồng mua sắm. Chúng tôi tin rằng việc phát triển ứng dụng này sẽ mang lại lợi ích lớn cho xã hội và đất nước, đồng thời giúp thúc đẩy sự phát triển và nâng cao uy tín của ngành thời trang.

1.3 Phạm vi đề tài

Phạm vi của đề tài "PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ BÁN THỜI TRANG" sẽ bao gồm các khía cạnh công nghệ liên quan đến phát triển ứng dụng di động, gồm thiết kế giao diện người dùng, phát triển ứng dụng di động, quản lý cơ sở dữ liệu, tích hợp thanh toán trực tuyến, và phân tích dữ liệu.

Về phạm vi đối tượng người dùng, ứng dụng di động này sẽ được thiết kế để phục vụ khách hàng trong lĩnh vực thời trang. Đối tượng người dùng mà chúng tôi nhắm tới bao gồm những người yêu thời trang và có nhu cầu mua sắm sản phẩm thời trang. Ứng dụng sẽ giúp họ tìm kiếm, chọn lựa, và mua sắm các sản phẩm thời trang một cách thuận tiện và hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng sẽ hỗ trợ các nhân viên cửa hàng trong việc quản lý hàng tồn kho và tương tác với khách hàng.

Ứng dụng này không dành cho người dùng không có kiến thức về thời trang hoặc tin học. Chúng tôi mục tiêu phục vụ những người có sự quan tâm đến thời trang và có kiến thức cơ bản về mua sắm trực tuyến và ứng dụng di động.

1.4 Kế hoạch

Đề tài chúng tôi bao gồm các bước chính như sau:

Bước 1. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống hiện có:

Trong giai đoạn này, chúng tôi đã dành thời gian để tìm hiểu và đánh giá các hệ thống tương tự đã tồn tại trên thị trường. Chúng tôi xem xét những ưu điểm và nhược điểm của mỗi hệ thống này để có cơ sở đề xuất những cải tiến và giải pháp tốt hơn cho hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng thời trang của chúng tôi.

Bước 2. Xây dựng kiến trúc và thiết kế giao diện:

Sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu và đánh giá, chúng tôi tiến hành xây dựng kiến trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm việc thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, và xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng (API).

Bước 3. Phát triển các tính năng và chức năng cơ bản:

Trong giai đoạn này, chúng tôi bắt đầu phát triển các tính năng và chức năng cơ bản cho hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng thời trang. Điều này bao gồm việc tạo ra các tính năng như đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ cá nhân và nhiều chức năng quan trọng khác.

Bước 4. Tối ưu hóa và kiểm tra

Sau khi hoàn thành phần phát triển cơ bản, chúng tôi tiến hành tối ưu hóa và kiểm tra hệ thống. Điều này bao gồm việc kiểm tra và khắc phục lỗi, cải thiện hiệu suất của hệ thống và tăng cường tính bảo mật để đảm bảo tính ổn định và an toàn.

Bước 5. Phát triển các tính năng và chức năng mở rộng:

Sau khi hoàn thành các tính năng và chức năng cơ bản, chúng tôi tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống. Điều này bao gồm việc thêm các tính năng mới, cải thiện trải nghiệm người dùng và đáp ứng các yêu cầu mở rộng của khách hàng và thị trường.

Đối với phía ứng ụng di động, chúng tôi sẽ tiến hành gỡ lỗi và tối ưu hoá ứng dụng trên cả 2 nền tảng Android và IOS, sau đó sẽ phát triển thêm một số chức năng cần thiết khác như thông báo ứng dụng.

Đối với phía hệ thống, chúng tôi sẽ tối ưu hoá các truy vấn và cơ sở dữ liệu, sẽ xây dựng thêm một số chức năng khác như liên kết thẻ thanh toán, chat box hỗ trợ khách hàng...

Chương 2
Kiến thức nền tảng

2.1 Khảo sát thực tế

2.1.1 H&M

H&M (Hennes & Mauritz AB) là một tập đoàn thời trang quốc tế có trụ sở tại Thụy Điển. H&M có mặt trên toàn thế giới và chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang cho nam, nữ và trẻ em.

H&M đã phát triển ứng dụng di động dành cho khách hàng có tên là "H&M". Ứng dụng này cung cấp trải nghiệm mua sắm thuận tiện, cho phép người dùng duyệt qua các sản phẩm, thực hiện đặt hàng và nhận thông tin về khuyến mãi và xu hướng thời trang.

2.1.2 Zalora

Zalora là một công ty thương mại điện tử chuyên về thời trang có hoạt động rộng khắp khu vực Đông Nam Á.

Zalora cung cấp một ứng dụng di động cho phép khách hàng duyệt qua và mua sắm các sản phẩm thời trang từ các thương hiệu nổi tiếng.

Ứng dụng Zalora cung cấp các tính năng như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

2.1.3 Cider

Cider là một ứng dụng di động bán hàng thời trang phổ biến. Ứng dụng này cung cấp một nền tảng tương tác giữa người bán và người mua, cho phép người dùng tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến của riêng mình.

Cider hỗ trợ việc tạo và quản lý danh mục sản phẩm, xử lý thanh toán, và tương tác với khách hàng thông qua hệ thống chat tích hợp.

2.1.4 So sánh giữa các ứng dụng

Các tiêu chí	H&M [?]	ZALORA [?]	CIDER [?]
Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX)	Hiện đại và thân thiện với người dùng	Đẹp, dễ sử dụng, tốc độ phản hồi nhanh	Thiết kế đẹp, dễ sử dụng
Tính năng sản phẩm	Đa dạng, xu hướng thời trang nhanh	Nhiều thương hiệu quốc tế và địa phương	Đa dạng, thời trang nhanh dành cho phụ nữ
Tích hợp thanh toán và giao hàng	Thuận tiện	Có đầy đủ các tích hợp thanh toán	Có tích hợp thanh toán và giao hàng
Tương tác xã hội và đánh giá	Không tích hợp xem đánh giá sản phẩm	Tích hợp đánh giá và phản hồi khách hàng	Tích hợp xem đánh giá sản phẩm, chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội
Hiệu suất và tốc độ	Ứng dụng hoạt động mượt mà	Ứng dụng hoạt động mượt mà	Ứng dụng hoạt động mượt mà
Tính năng tương tác	Danh sách mong muốn, lịch sử mua sắm, thông báo	Danh sách mong muốn, lịch sử mua sắm, thông báo	Có danh sách ưa thích. Không có thử đồ trực tuyến, tư vấn khác thời trang
Hỗ trợ khách hàng	Trung tâm trợ giúp, chat trực tiếp, email	Có hỗ trợ khách hàng trực tuyến	Không có hỗ trợ khách hàng
Tìm kiếm thông minh	Theo tên, danh mục, bộ sưu tập	Dựa theo từ khóa tìm kiếm nhiều nhất	Dựa theo từ khóa

Các tiêu chí	H&M [?]	ZALORA [?]	CIDER [?]
Hệ thống gợi ý mua hàng	Dựa trên lịch sử mua sắm	Dựa trên lịch sử mua sắm	Dựa trên lịch sử mua sắm

Bảng 1: *Bảng so sánh các tiêu chí*

Mô tả các tiêu chí:

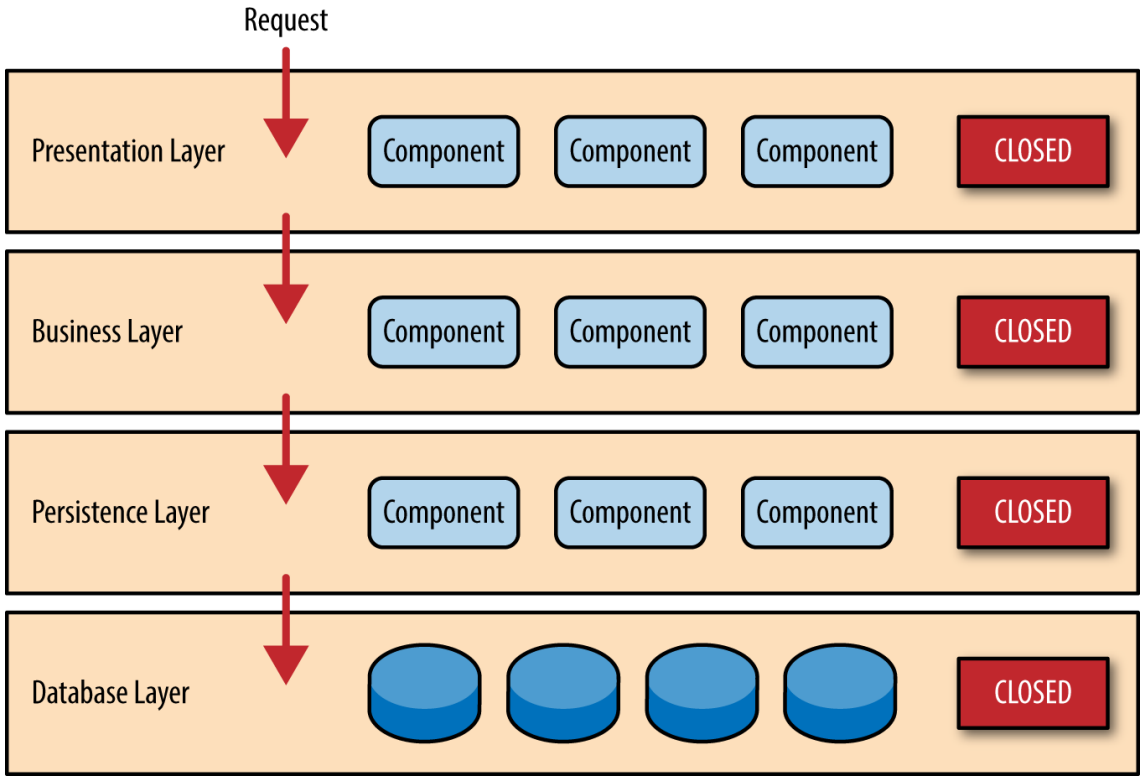
- Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX): Đánh giá cách ứng dụng được thiết kế và cách người dùng tương tác với nó. Giao diện nên dễ sử dụng, hấp dẫn và phản ánh thương hiệu.
- Tính năng sản phẩm: Đảm bảo rằng ứng dụng cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao gồm hình ảnh, mô tả chi tiết và giá cả. Các tính năng như tìm kiếm, lọc sản phẩm và đánh giá sản phẩm cũng nên được cung cấp.
- Tích hợp thanh toán và giao hàng: Kiểm tra tính năng thanh toán an toàn và đa dạng cùng với tùy chọn giao hàng linh hoạt. Bảo đảm rằng thông tin thanh toán của khách hàng được bảo vệ.
- Tương tác xã hội và đánh giá: Ứng dụng nên cho phép khách hàng đăng nhận xét và đánh giá sản phẩm. Cung cấp tích hợp xã hội để chia sẻ sản phẩm và khuyến mãi.
- Tính năng tương tác: Cân nhắc tích hợp tính năng thử đồ trực tuyến, hoặc tạo các chức năng tương tác khác như tư vấn thời trang hoặc danh sách ưa thích.
- Tính năng phân tích và theo dõi: Đánh giá khả năng theo dõi hoạt động của người dùng, thống kê doanh số bán hàng, và sử dụng các công cụ phân tích để cải thiện chiến lược kinh doanh.
- Bảo mật và quyền riêng tư: Đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ một cách an toàn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.
- Hiệu suất và tốc độ: Ứng dụng nên hoạt động một cách nhanh chóng và mượt mà trên các thiết bị khác nhau.
- Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp các kênh hỗ trợ khách hàng như chat trực tuyến, email hoặc số điện thoại để giải quyết thắc mắc và vấn đề của khách hàng.

- Tích hợp mạng xã hội và tiếp thị: Đánh giá khả năng chia sẻ trên mạng xã hội và các chiến dịch tiếp thị trên ứng dụng.
- Tuân thủ quy định: Đảm bảo rằng ứng dụng tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến kinh doanh trực tuyến và bán hàng.

2.2 Cơ sở lý thuyết

2.2.1 Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

Kiến trúc phân lớp là một phương pháp tổ chức và xây dựng hệ thống phần mềm, trong đó các thành phần được chia thành các lớp riêng biệt với vai trò và trách nhiệm cụ thể. Mỗi lớp đảm nhận một phần công việc cụ thể và tương tác với các lớp khác thông qua giao diện định nghĩa rõ ràng.



Hình 1: *Four Layered Architecture [?]*

Trong kiến trúc phân lớp, hệ thống được chia thành ba lớp chính:

- **Presentation layer** (lớp giao diện): Đây là lớp mà người dùng tương tác trực tiếp. Nó xử lý việc hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng thông qua giao diện người dùng.

- **Business layer** (lớp logic): Lớp này chứa các quy tắc nghiệp vụ và xử lý logic của hệ thống. Nó đảm bảo tính logic và tính toàn vẹn của dữ liệu.
- **Data layer** (lớp dữ liệu): Lớp này quản lý truy cập và tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp các phương thức để lấy và lưu trữ dữ liệu.

Trong dự án này chúng tôi sẽ dùng thêm một lớp là **Persistence Layer**, thường là một phần của Business Layer. Nó cung cấp các dịch vụ để tương tác với cơ sở dữ liệu, bao gồm các hoạt động như truy vấn, cập nhật, xóa và tạo mới dữ liệu. Qua tầng này, các thành phần trong Business Layer có thể giao tiếp với cơ sở dữ liệu một cách đơn giản và trừu tượng hóa. Với việc gọi Persistence Layer, chúng ta có thể truy xuất và sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt. Chúng tôi có sử dụng các công nghệ như ORM (Object-Relational Mapping) và OGM (Object-Graph Mapping) để tạo ra các đối tượng và ánh xạ chúng thành dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp tách biệt logic kinh doanh và tương tác với cơ sở dữ liệu, tạo ra một kiến trúc dễ bảo trì và mở rộng. Các lớp trong kiến trúc phân lớp được tổ chức theo cách mà mỗi lớp chỉ phụ thuộc vào lớp ngay dưới nó, và không phụ thuộc vào lớp ngay trên nó. Điều này giúp tách biệt các công việc và trách nhiệm của từng lớp và dễ dàng thay đổi và bảo trì hệ thống.

Kiến trúc phân lớp giúp tăng tính linh hoạt, tái sử dụng và bảo trì của hệ thống phần mềm. Nó cũng giúp tách biệt các quy tắc nghiệp vụ và giao diện người dùng, làm cho hệ thống dễ dàng mở rộng và thay đổi theo yêu cầu của người dùng.

2.2.2 RESTful API

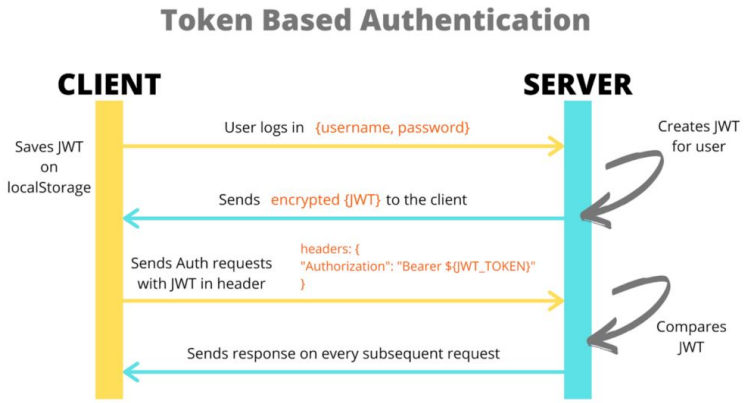
RESTful API (Representational State Transfer - Application Programming Interface) là một kiến trúc thiết kế API dựa trên các nguyên tắc của REST, giúp tạo ra các dịch vụ web mạnh mẽ, linh hoạt và dễ hiểu. RESTful API thường được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu và tạo ra các ứng dụng web hoặc di động.
Đặc Điểm và Tính Năng Chính của RESTful API:

- HTTP Methods: RESTful API sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, PATCH, và DELETE để thực hiện các thao tác trên tài nguyên. Mỗi phương thức có ý nghĩa và mục đích riêng.
- Stateless Communication: Giao tiếp trong RESTful API là stateless, điều này có nghĩa là mỗi yêu cầu từ client đều chứa đủ thông tin cần thiết để server hiểu và xử lý mà không cần dựa vào bất kỳ trạng thái nào từ trước đó.
- Resource-Based: Mọi thứ trong RESTful API được xem như một tài nguyên và được

định danh bằng các URI (Uniform Resource Identifier). Điều này giúp dễ dàng quản lý và tìm kiếm các tài nguyên.

- Representation: Dữ liệu của tài nguyên được truyền tải giữa client và server dưới dạng các biểu diễn (representation) như JSON hoặc XML. Điều này giúp tương thích và linh hoạt.
- HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of Application State): RESTful API có thể cung cấp các liên kết hypermedia trong các phản hồi, giúp client hiểu được các hành động mà nó có thể thực hiện tiếp theo.
- Versioning: RESTful API thường hỗ trợ việc quản lý phiên bản để đảm bảo tính tương thích giữa các phiên bản khác nhau của API.
- Authentication và Authorization: RESTful API hỗ trợ các phương thức xác thực và phân quyền để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.
- Caching: RESTful API có thể sử dụng các cơ chế caching để tối ưu hóa hiệu suất, giảm tải cho server, và giảm thời gian đáp ứng
  RESTful API đã trở thành một tiêu chuẩn phổ biến trong việc xây dựng các dịch vụ web và ứng dụng di động, đặc biệt là khi cần sự tương thích và khả năng mở rộng.

2.2.3 Json Web Token



Hình 2: *Json Web Token [?]*

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở định nghĩa một cách ngắn gọn và khép kín để truyền dẫn thông tin giữa hai bên client và server được định dạng bằng JSON.

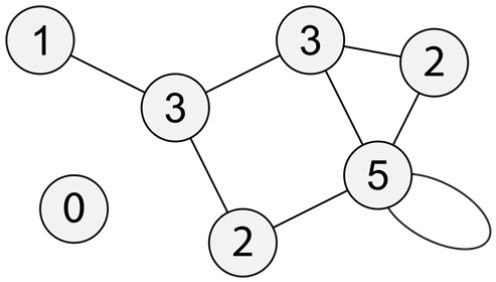
Chuỗi JWT gồm 3 thành phần là header, payload, signature và được ngăn cách nhau bằng dấu chấm ("."). Do đó, một chuỗi JWT có dạng như sau:

header.payload.signature

- **Header**: Phần header thường chứa hai phần là kiểu dữ liệu (giá trị thường là JWT) và thuật toán sử dụng để mã hóa chuỗi như HMAC SHA256 hoặc RSA.
- **Payload**:Phần payload chứa thông tin muốn đặt trong chuỗi như tên đăng nhập (username), id của người dùng (user id), tên người dùng,...
- **Signature**: Phần signature sẽ được tạo ra bằng cách mã hóa phần header và payload kèm theo một chuỗi được gọi là secret (khóa bí mật). Thuật toán để mã hóa được mô tả ở phần header.

2.2.4 Graph

Đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng một tập các điểm (đỉnh, nút) nối với nhau bởi các đoạn thẳng (cạnh). Graph Database mô tả và lưu trữ dữ liệu dưới dạng đồ thị, một cách trực quan và dễ dàng truy vấn. Hiểu 1 cách đơn giản, graph database là database sử dụng cấu trúc graph để lưu trữ dữ liệu, nó khác so với cơ sở dữ liệu quan hệ lưu data dưới dạng bảng, hay NoSQL lưu data dưới dạng document key value.



Hình 3: *Graph [?]*

Lợi ích của Graph

Bối cảnh hiện đại đặt ra rất nhiều bài toán cần phải giải quyết như: phát hiện gian lận tài chính, gợi ý bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội, gợi ý một item cho người dùng dựa trên lịch sử hoạt động của người đó...

Với những kiểu bài toán như vậy thì cách lưu trữ dữ liệu của Relational Database hoặc NoSQL Database đều không thích hợp khi mà chúng chỉ chuẩn hóa dữ liệu để lưu vào các bảng hay các document và làm giảm đi tính kết nối. Việc lưu trữ như vậy không thể tận dụng được hết sức mạnh của các mối liên kết có thể mang lại. Đặc biệt, việc truy vấn giữa các bảng rất phức tạp và mất nhiều thời gian.

Một minh chứng cho sự hữu ích của Graph Database đó chính là việc gợi ý kết bạn trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ví dụ, khi A là bạn của B và B là bạn của C, với công nghệ graph, Facebook sẽ biết được liệu có nên gợi ý kết bạn cho A và C hay không.

Một số bài toán áp dụng Graph Database

- Xây dựng một hệ thống gợi ý mua hàng thông qua các mối quan hệ giữa người dùng A và B khi có điểm tương đồng trong việc mua sản phẩm.
- Phát hiện mối liên hệ giữa những người dùng có quen biết nhau, có tương tác giống nhau trên mạng xã hội.
- Phát hiện các hành vi vi phạm tài chính, ví dụ như hành vi rửa tiền khi chuyển khoản qua nhiều tài khoản, nhiều ngân hàng khác nhau.
- Gợi ý kết bạn dựa trên mối quan hệ bạn bè hiện có của tài khoản mạng xã hội
- Tối ưu đường bay của máy bay thương mại, tối ưu đường vận tải của các xe chở hàng

2.3 Công nghệ

2.3.1 Công nghệ Frontend

a. **Typescript**



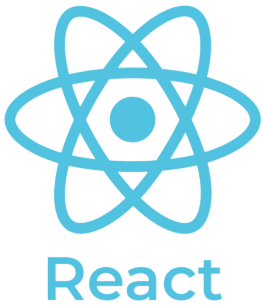
Hình 4: *TypeScript [?]*

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, và nó có thể được coi là một "mở rộng" của JavaScript. TypeScript được tạo ra để giúp việc phát triển ứng dụng JavaScript lớn và phức tạp trở nên dễ dàng hơn bằng cách thêm vào nó các khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và các tính năng lập trình hướng đối tượng.
Đặc điểm và tính năng chính của TypeScript:

- Kiểu dữ liệu tĩnh: TypeScript giúp xác định rõ kiểu dữ liệu của biến, tham số hàm và giá trị trả về của hàm. Điều này giúp phát hiện lỗi kiểu tại thời điểm biên dịch thay vì tại thời điểm chạy, giúp tăng tính ổn định và tin cậy của ứng dụng.

- Lập trình hướng đối tượng: TypeScript hỗ trợ các khái niệm lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, kế thừa, và các tính năng khác. Điều này giúp tạo ra mã nguồn dễ hiểu, tái sử dụng và bảo trì.
- Tích hợp với JavaScript: TypeScript là siêu tập của JavaScript, nghĩa là mọi mã JavaScript hợp lệ đều là mã TypeScript. Điều này cho phép dự án chuyển từ JavaScript sang TypeScript một cách dễ dàng và mục tiêu đặt ra là giữ nguyên tương thích ngược.
- Compiler: TypeScript có một trình biên dịch riêng biệt, giúp kiểm tra và chuyển đổi mã nguồn TypeScript thành mã nguồn JavaScript. Quá trình biên dịch này giúp kiểm soát lỗi và tối ưu hóa mã nguồn.

b. **ReactJs**

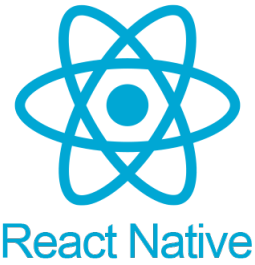


Hình 5: *React [?]*

React JS là một thư viện JavaScript phổ biến do Facebook phát triển, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI).
Tính năng chính của React JS:

- Component-Based: React cho phép tạo các đơn vị UI tái sử dụng gọi là "Components," mỗi cái có logic và cấu trúc riêng, có thể tái sử dụng ở nhiều nơi khác nhau trong ứng dụng.
- Hiệu suất: Sử dụng Virtual DOM để cập nhật và đồng bộ hóa trạng thái DOM hiệu quả, giúp cập nhật UI nhanh chóng và mượt mà.
- JSX: React sử dụng cú pháp mở rộng của JavaScript, JSX, cho phép tích hợp logic và render markup trong cùng một component.
- Kết hợp dễ dàng: React hoạt động tốt với các thư viện và framework khác, có thể sử dụng làm view layer trong các ứng dụng MVC.

c. **React Native**



Hình 6: *React Native [?]*

React Native là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. Framework này giúp phát triển app mobile trên cả 2 hệ sinh thái iOS và Android một cách dễ dàng. Chính vì thế lập trình React Native sẽ giúp tiết kiệm được phần lớn thời gian và công sức khi thiết kế và xây dựng nên một ứng dụng đa nền tảng.

Những ưu điểm của React Native

- Thời gian học React Native ngắn: React Native cung cấp giải pháp lập trình đa nền tảng. Thay vì tìm hiểu 2 hệ sinh thái các biệt của iOS và Android, chỉ tốn thời gian học React Native có thể phát triển tốt cho cả iOS và Android.
- Có thể lập trình trên đa dạng hệ điều hành: React Native là bước chuyển mình lớn của mobile app. Việc lập trình trên đa dạng hệ điều hành mang đến sự tiện ích cho cộng đồng dev trên toàn cầu.
- Cộng đồng React Native lớn: React Native được rất nhiều ông lớn trong ngành công nghệ đang sử dụng. Điều này giúp cho cộng đồng người học React Native phát triển mạnh mẽ.
- Hot Reloading: Với mỗi lập trình viên, thời gian Reload app sau mỗi chỉnh sửa nhỏ luôn là vấn đề khó chịu và tốn nhiều thời gian. Trong nhiều project với lượng source code lớn thì thời gian build, đóng gói và cài đặt lại luôn gây mệt mỏi đối với dev. Đặc biệt là trong giai đoạn dự án gấp rút.
- Tăng trải nghiệm của người dùng: Giao diện đơn giản, đa dạng ứng dụng, hoàn hảo trong thiết kế app... React Native tạo nên nhiều ứng dụng hữu ích cho người dùng. Hàng nghìn ứng dụng đang dùng React Native chính là minh chứng cho sự linh hoạt của ứng dụng từ React Native.

d. **Material UI**



Hình 7: *Material UI [?]*

Material-UI là một thư viện giao diện người dùng (UI) phát triển dựa trên nguyên tắc của "Material Design" của Google. Được xây dựng cho React, Material-UI cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ cho việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại và hấp dẫn.
Đặc điểm và tính năng chính của Material-UI:

- Bộ các component đa dạng: Material-UI cung cấp một loạt các component như buttons, input fields, navigation bars, và nhiều hơn nữa. Các component này được xây dựng để có tính tương thích và linh hoạt cao.
- Tùy biến dễ dàng: Mỗi component trong Material-UI có thể được tùy biến dễ dàng thông qua các prop và CSS-in-JS styling, giúp phát triển tạo ra giao diện người dùng theo ý muốn.
- Hỗ trợ Theme và Styles: Material-UI hỗ trợ quản lý theme, cho phép tùy chỉnh toàn bộ giao diện người dùng của ứng dụng một cách dễ dàng. Nó cũng tích hợp các hệ thống quản lý styles để giúp tạo ra mã nguồn gọn gàng và dễ đọc.
- Tương thích React: Material-UI là một thư viện React, giúp tích hợp dễ dàng vào dự án React hiện tại và sử dụng cùng với các tính năng của React như props, state, và lifecycle methods.

2.3.2 Công nghệ Backend

a. **NodeJS**

Là một môi trường (JavaScript Runtime Environment), đa nền tảng, mã nguồn mở, dùng để thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web. Node.js được thiết kế để xây dựng các ứng dụng mạng có tính mở rộng cao. Node.js sử dụng engine JavaScript V8 của Google để thực thi mã và được xây dựng dựa trên thư viện libuv.



Hình 8: *NodeJS [?]*

Một số tính năng chính của Node.js:

- Hiệu suất: Node.js rất hiệu quả trong việc xử lý các yêu cầu đồng thời (song song). Điều này là do Node.js sử dụng Event Loop đơn luồng để xử lý tất cả các yêu cầu. Điều này có nghĩa là Node.js có thể xử lý một số lượng lớn yêu cầu cùng lúc mà không bị tranh chấp tài nguyên.
- Cộng đồng: Node.js có một cộng đồng các nhà phát triển lớn và tích cực. Điều này có nghĩa là có nhiều tài nguyên dành cho nhà phát triển Node.js, chẳng hạn như hướng dẫn, tài liệu và packages.
- Có khả năng tương thích với các công nghệ khác: Node.js có khả năng tương thích với các công nghệ khác như React, Angular và Vue, giúp cho việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.
- Có thể tích hợp với các cơ sở dữ liệu khác nhau: Node.js hỗ trợ tích hợp với các cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Redis, và nhiều loại cơ sở dữ liệu khác.
- Có hệ sinh thái Framework phong phú: Node.js có một hệ sinh thái phát triển rộng lớn với nhiều framework và thư viện phát triển ứng dụng như Express, Hapi, Koa, Meteor, NestJS, Loopback, và nhiều loại framework khác.

b. **ExpressJS**

Là một framework phát triển ứng dụng web dựa trên Node.js. Nó được thiết kế để đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng web, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc phát triển các tính năng và chức năng của ứng dụng thay vì phải quan tâm đến các vấn đề cơ bản như routing và middleware.



Hình 9: *ExpressJS [?]*

Một số tính năng chính của Express.js:

- Routing: Express.js cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và trực quan để xử lý các yêu cầu HTTP, các tác vụ CRUD (Create - Retrieve - Update - Delete), và định tuyến chúng đến các hàm xử lý tương ứng.
- Middleware: Middleware là một tính năng rất quan trọng của Express.js. Nó cho phép chèn các chức năng xử lý trung gian vào quá trình xử lý yêu cầu. Điều này cho phép thêm các tính năng như xác thực, kiểm tra lỗi, ghi log, tích hợp cả middleware của các ứng dụng/thư viện bên thứ ba và nhiều hơn nữa vào quá trình xử lý yêu cầu một cách dễ dàng.
- Phù hợp với RESTful API: Là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc xây dựng RESTful API, nhờ tính linh hoạt của nó trong việc xử lý các yêu cầu HTTP và định tuyến chúng đến các hàm xử lý tương ứng.

c. **Prisma**

Prisma là một công cụ ORM (Object-Relational Mapping) hiệu quả được phát triển để làm cho việc làm việc với cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Được xây dựng dựa trên TypeScript và JavaScript, Prisma cung cấp một cách hiện đại để tương tác với cơ sở dữ liệu từ các ứng dụng Node.js.



Hình 10: *Prisma [?]*

Đặc điểm và tính năng chính của Prisma:

- Type-Safe Query Builder: Prisma sử dụng một Query Builder type-safe, cho phép tạo câu truy vấn cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng mã TypeScript. Điều này giúp

giảm thiểu lỗi tại thời điểm chạy và tăng tính dễ bảo trì.

- Auto-Generated Database Client: Prisma tạo ra một client cơ sở dữ liệu tự động từ schema, giúp đơn giản hóa sự tương tác với cơ sở dữ liệu. Việc này giúp tránh tình trạng khai báo các phương thức truy vấn thủ công.
- Schema Migrations: Prisma hỗ trợ việc quản lý và triển khai các phiên bản schema của cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng thông qua migrations. Điều này giúp duy trì phiên bản cơ sở dữ liệu theo cách an toàn và hiệu quả.
- Đa cơ sở dữ liệu: Prisma không chỉ hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu quan hệ (như MySQL và PostgreSQL), mà còn có kế hoạch hỗ trợ cơ sở dữ liệu không quan hệ như MongoDB.

d. **PosgreSQL**

PostgreSQL (tên viết tắt từ "Postgres") là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mã nguồn mở và có tính năng đầy đủ. Nó được thiết kế để hỗ trợ một loạt các ứng dụng từ nhỏ đến lớn, từ dự án cá nhân đến các hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn. PostgreSQL cung cấp một số tính năng mạnh mẽ và tiên tiến trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu, và nó thường được sử dụng làm một lựa chọn cho các dự án đòi hỏi tính mở rộng và hiệu suất cao.



Hình 11: *PostgreSQL [?]*

Đặc điểm và tính năng chính của MySQL:

- Tính an toàn và bảo mật: PostgreSQL có các tính năng mạnh mẽ về an toàn và bảo mật, bao gồm quản lý người dùng và phân quyền, các biện pháp bảo mật về mức cơ sở dữ liệu và giao tiếp, và khả năng kiểm soát truy cập.
- Hiệu suất: PostgreSQL được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và có thể được tối ưu hóa cho nhiều tình huống sử dụng khác nhau.

- Hỗ trợ mở rộng: PostgreSQL hỗ trợ nhiều tính năng mở rộng như replication (nhân bản dữ liệu), partitioning (phân vùng dữ liệu), và có thể tích hợp với các công nghệ mở rộng như PostgreSQL Foreign Data Wrappers (FDW) để truy cập dữ liệu từ các nguồn khác.

e. **Neo4J**

Neo4j là hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị, được giới thiệu đầu tiên vào năm 2007 và công bố phiên bản 1.0 vào năm 2010. Hiện nay, neo4j là một trong các cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở phổ biến nhất. Neo4j hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn Cypher, một ngôn ngữ rất trực quan trong việc truy vấn dữ liệu dưới dạng Graph.

Ưu điểm của Neo4j

- Biểu diễn kết nối rất dễ dàng
- Việc truy xuất / duyệt / điều hướng nhiều dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng hơn.
- Mô tả dữ liệu bán cấu trúc rất dễ dàng.
- Các lệnh ngôn ngữ truy vấn Neo4j ở định dạng dễ đọc và rất dễ học.
- Sử dụng mô hình dữ liệu đơn giản và mạnh mẽ.
- Khong yêu cầu các Joins phức tạp để truy xuất dữ liệu được kết nối / liên quan vì rất dễ dàng truy xuất các chi tiết mối quan hệ hoặc nút liền kề của nó mà không có Joins hoặc Indexes.

Chương 3
Phân tích hệ thống

3.1 Các tính năng trong hệ thống

3.1.1 Tính năng nổi bật

1. Gợi ý sản phẩm:
    - Đề xuất sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng và sở thích của người dùng.
    - Tạo gợi ý thông minh để khách hàng tìm kiếm và mua sắm dễ dàng hơn.
2. Lọc bỏ các đánh giá sản phẩm phản cảm:
    - Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí như phát hiện URL không phù hợp, từ ngữ xấu, và sử dụng mô hình học sâu để phát hiện các loại nội dung độc hại.
    - Giúp bảo vệ không gian đánh giá sản phẩm khỏi các nội dung tiêu cực và giữ cho trải nghiệm của người dùng được an toàn và tích cực.
3. Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh(Search by image):
    - Tăng trải nghiệm người dùng và giúp người dùng dễ dàng phát hiện và khám phá các sản phẩm mới.
    - Tăng cường khả năng bán hàng và tiếp thị của hệ thống.

3.1.2 Tính năng cốt lõi

1. Quản lý sản phẩm
    - Hiển thị danh mục sản phẩm, cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm.
    - Xem được các thông tin chi tiết và các đánh giá về sản phẩm.
    - Hiển thị các variant, cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa variant của mỗi sản phẩm.
2. Quản lý thể loại
    - Hiển thị danh sách thể loại, cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa thể loại.
3. Thanh toán nhanh chóng và an toàn:

- Tích hợp tính năng thanh toán một chạm (one-touch payment) hoặc tính năng thanh toán bằng mã QR để giảm bớt thời gian mua sắm.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin thanh toán của người dùng.

4. Quản lý đơn hàng
   - Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thực hiện đặt hàng và thanh toán trực tuyến hoặc khi nhận hàng.
   - Khách hàng và người quản lý có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và thông tin vận chuyển.
5. Quản lý khách hàng
   - Hiển thị danh sách tất cả khách hàng, xem được thông tin cá nhân, thông tin nhận hàng, các đơn hàng đã đặt và các đánh giá sản phẩm của khách hàng.
6. Quản lý giảm giá và khuyến mãi
   - Hiển thị danh sách tất cả mã giảm giá, cho phép tạo mới, chỉnh sửa, xóa các mã giảm giá.
   - Cho phép xem thông tin chi tiết của từng mã giảm giá, gán được mã giảm giá cho thể loại, sản phẩm, variant và người dùng.
7. Báo cáo và phân tích
   - Báo cáo doanh số bán hàng: Hiển thị thông tin về doanh số bán hàng, sản phẩm bán chạy, và doanh thu.
   - Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu khách hàng để hiểu hành vi mua sắm và tạo chiến lược tiếp thị.
8. Thông báo:
   - Gửi thông báo đến người dùng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá, hoặc trạng thái đơn hàng.
9. Hệ thống đánh giá và nhận xét
   - Cho phép khách hàng đánh giá và viết nhận xét về sản phẩm.
   - Hiển thị đánh giá và nhận xét trên trang sản phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng.

10. Quản lý vận chuyển:
    - Tính phí vận chuyển: Tính toán phí vận chuyển dựa trên vị trí giao hàng và trọng lượng sản phẩm.
    - Theo dõi vận chuyển: Cung cấp thông tin về vận chuyển và theo dõi đơn hàng từ kho đến địa chỉ giao hàng.
11. Quản lý nhân viên:
    - Cho phép thêm tài khoản nhân viên, xem được thông tin cá nhân của nhân viên.
    - Lưu lịch sử người đã chỉnh sửa đơn hàng, xác nhận và xóa đơn hàng để nếu có sai sót thì người nhân viên đó phải chịu trách nhiệm với hệ thống.

3.1.3 Tính năng tiện ích

1. Tìm kiếm và duyệt sản phẩm:
    - Tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc.
    - Duyệt danh mục sản phẩm một cách dễ dàng với cách hiển thị hình ảnh và thông tin ngắn gọn.
2. Đăng nhập, đăng ký
3. Quản lý thông tin cá nhân
    - Người dùng có thể sửa đổi thông tin cá nhân
    - Người dùng có thể thay đổi mật khẩu
4. Quên mật khẩu
5. Giao diện người dùng thân thiện:
    - Giao diện dễ sử dụng trên màn hình cảm ứng và kích thước màn hình nhỏ.
    - Đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và thân thiện.

3.2 Danh sách các actor

a. Người dùng chưa đăng nhập

Chức năng	Mô tả
Đăng nhập, đăng ký	Người dùng có thể tạo và đăng nhập tài khoản thông qua facebook, google hoặc tạo trực tiếp trên ứng dụng.
Xem và tìm kiếm sản phẩm	Người dùng có thể xem và tìm kiếm những sản phẩm, có thể lọc sản phẩm theo giá tiền hoặc danh mục,...
Thêm vào giỏ hàng	Người dùng có thể thêm các sản phẩm vào giỏ hàng.
Xem đánh giá sản phẩm	Người dùng có thể xem đánh giá tổng quan và một số nhận xét của sản phẩm từ các người dùng khác.
Hỗ trợ	Người dùng có thể kết nối đến hệ thống hỗ trợ nếu có bất kỳ thắc mắc gì

Bảng 2: *Chức năng của người dùng chưa đăng nhập*

b. Người dùng đã đăng nhập

Người dùng đã đăng nhập bao gồm những chức năng của người dùng chưa đăng nhập và thêm những chức năng sau:

Chức năng	Mô tả
Quản lý đơn hàng	Người dùng có thể xem trạng thái của các đơn hàng và lịch sử mua hàng. Ngoài ra người dùng có thể mua lại những đơn hàng đó.
Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình như là số điện thoại, email, tên, địa chỉ nhận hàng.
Quản lý ưu và giảm giá	Người dùng có thể xem được những mã giảm giá mà mình đang có.

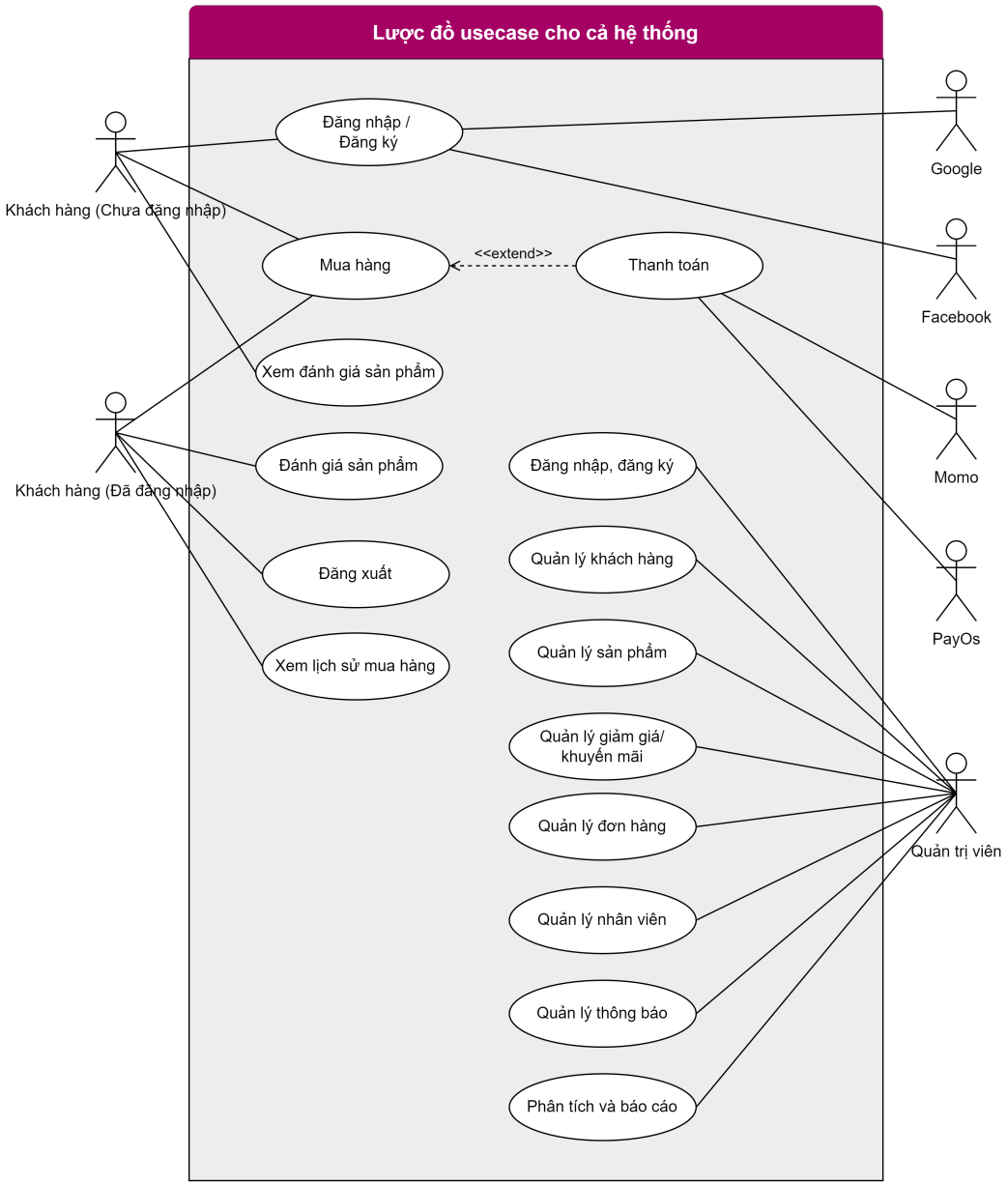
Bảng 3: *Chức năng của người dùng đã đăng nhập*

c. Quản trị viên

Chức năng	Mô tả
Đăng ký, đăng nhập	Quản trị viên có thể thực hiện tạo tài khoản trên hệ thống và cần phải được duyệt từ admin.
Quản lý khách hàng	Quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các khách hàng. Sau đó có thể xem chi tiết thông tin từng khách hàng, tìm kiếm khách hàng, lọc khách hàng
Quản lý sản phẩm	Quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các sản phẩm. Sau đó có thể xem chi tiết từng sản phẩm, thêm, sửa, xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm
Quản lý đơn hàng	Quản trị viên có thể xem tất cả các đơn hàng hiện có. Sau đó có thể xem chi tiết từng đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, lọc đơn hàng, xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng
Quản lý khuyến mãi	Quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các khuyến mãi. Sau đó có thể xem chi tiết, sửa, xóa, cập nhật mỗi khuyến mãi
Quản lý nhân viên	Quản trị viên có thể xem danh sách tất cả các nhân viên. Sau đó có thể xem thông tin chi tiết, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên
Phân tích và báo cáo	Quản trị viên có thể xem được báo cáo doanh thu, những mặt hàng bán chạy, những mặt hàng tồn kho,...
Quản lý thông báo trực tuyến	Quản trị viên có thể gửi thông báo trực tiếp đến thiết bị đầu cuối của người dùng để giới thiệu sản phẩm hay tặng mã giảm giá.

Bảng 4: *Chức năng của quản trị viên*

3.3 Sơ đồ Use-Case cho toàn bộ hệ thống

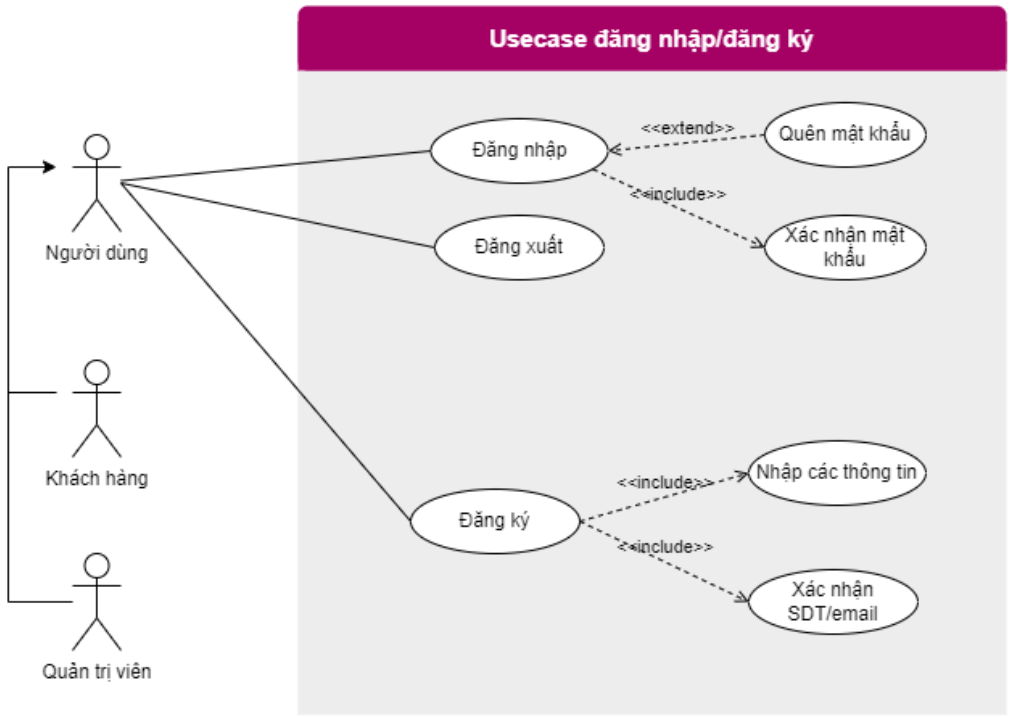


Hình 12: *Sơ đồ Use-Case cho toàn bộ hệ thống*

3.4 Sơ đồ usecase chi tiết

3.4.1 Đăng nhập, đăng ký

a. **Use-case diagram**



Hình 13: *Use case diagram cho đăng nhập và đăng ký*

Name	Đăng nhập
Actor(s)	Người dùng
Description	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
Trigger	Người dùng chọn nút "Đăng nhập" tại trang giao diện chính của hệ thống
Pre-condition(s)	- Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống - Người dùng có tài khoản để đăng nhập - Thiết bị của người dùng phải có kết nối internet ổn định
Post-condition(s)	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.

Main Flow	1. Người dùng chọn "Đăng nhập" 2. Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập 3. Người dùng nhập số điện thoại/email và mật khẩu 4. Người dùng nhấn nút "Đăng nhập" 5. Hệ thống kiểm tra số điện thoại/email và mật khẩu 6. Hệ thống cập nhật lại giao diện người dùng tùy theo thông tin tài khoản.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 2.** 2.1: Người dùng nhấn vào "Quên mật khẩu" 2.2: Hệ thống cung cấp phương pháp đặt lại mật khẩu của tài khoản Tiếp tục bước 3 trong Main Flow **A2: Tại bước 2.** 2.1. Người dùng nhấn vào "Đăng ký tài khoản" 2.2. Hệ thống chuyển đến trang đăng ký tài khoản Tiếp tục bước 2 trong Main Flow
Exception	**E1: Tại bước 5.** 5.1: Người dùng nhập sai số điện thoại/email hoặc mật khẩu 5.2: Hệ thống hiển thị thông tin đăng nhập sai Quay lại bước 2 trong Main Flow.

Bảng 5: *Use-case đăng nhập*

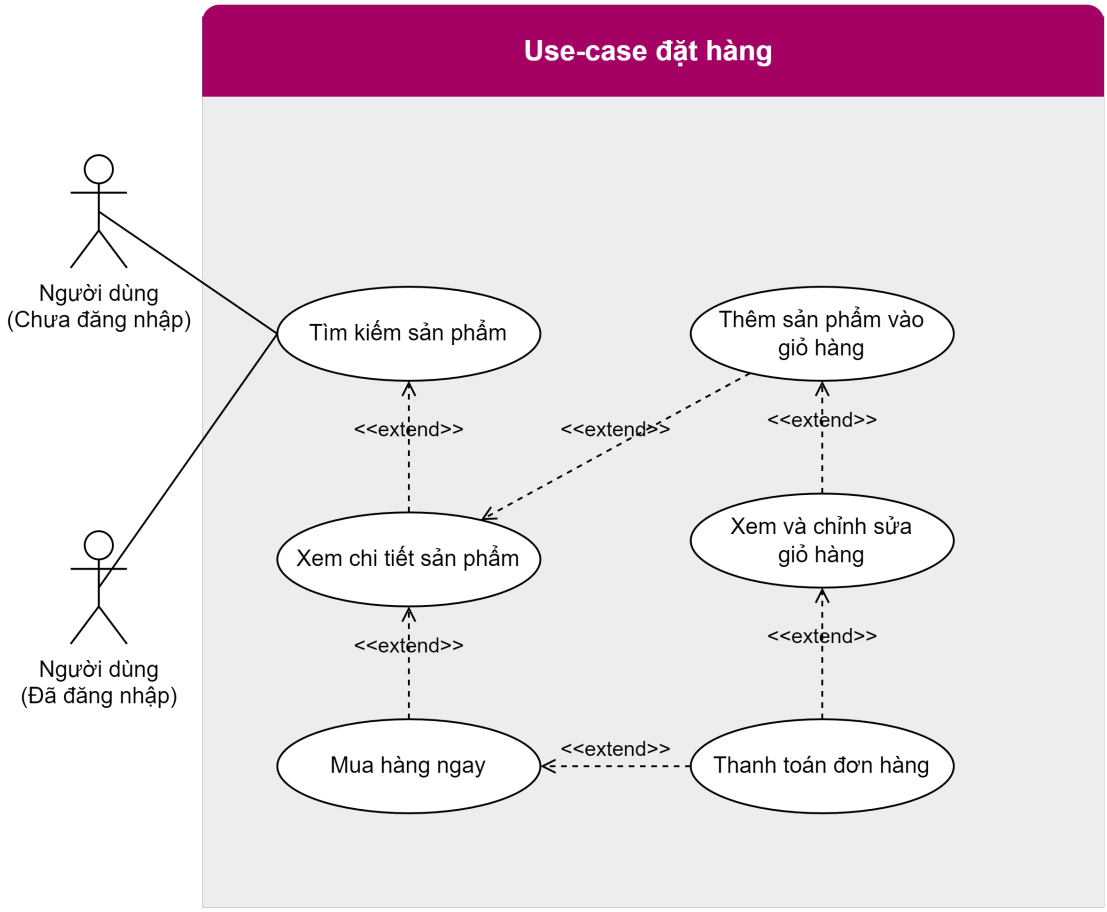
Name	Đăng ký
Actor(s)	Người dùng
Description	Cho phép người dùng đăng ký trở thành thành viên
Trigger	Người dùng chọn "Đăng kí tài khoản" tại trang đăng ký
Pre-condition(s)	- Người dùng có số điện thoại chưa đăng kí tài khoản trên ứng dụng - Thiết bị của người dùng phải có kết nối internet ổn định
Post-condition(s)	Người dùng tạo thành công tài khoản thành viên trên website và đăng nhập thành công vào hệ thống
Main Flow	1. Người dùng nhấn vào "Đăng ký tài khoản" 2. Hệ thống chuyển sang giao diện yêu cầu người dùng nhập số điện thoại. 3. Người dùng nhập số điện thoại vào và nhấn "Xác nhận". 4. Hệ thống chuyển sang giao diện yêu cầu người dùng nhập các thông tin bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu 5. Người dùng điền đầy đủ thông tin được yêu cầu ở bước 4 6. Người dùng chọn "Đăng ký" 7. Đăng ký thành công và chuyển sang giao diện trang chủ
Alternative Flow	**A1: tại bước 2** 2.1. Nếu người dùng đã có tài khoản, nhấn "Đăng nhập" 2.2. Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập **A2: tại bước 5** Người dùng muốn nhập lại số điện thoại khác thì nhấn "Quay lại", tiếp tục bước 2 trong Main Flow

Exception	**E1: Tại bước 3** 3.1 Số điện thoại người dùng nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi Quay lại bước 2 trong Main flow **E2: Tại bước 3:** 3.1. Số điện thoại người dùng nhập vào đã được đăng ký trên hệ thống, giao diện hiển thị thông báo "Số điện thoại này đã được đăng ký" Quay lại bước 2 trong Main Flow **E3: tại bước 5** 5.1: Thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng nhập lại. Quay lại bước 4 trong Main Flow

Bảng 6: *Use-case đăng ký*

3.4.2 Chức năng đặt hàng sản phẩm

a. Use-case diagram



Hình 14: *Use-case diagram cho đặt hàng sản phẩm*

b. **Mô tả use-case**

Name	Tìm kiếm sản phẩm
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng tìm kiếm một mặt hàng cụ thể trên ứng dụng cửa hàng thời trang trực tuyến
Trigger	Người dùng muốn tìm kiếm một sản phẩm nào đó
Pre-condition(s)	- Người dùng phải ở trang chủ của ứng dụng
Post-condition(s)	Người dùng đã tìm được sản phẩm cần mua trong ứng dụng
Main Flow	1. Người dùng nhấn vào thanh tìm kiếm trên cùng của ứng dụng 2. Hệ thống chuyển sang giao diện yêu cầu người dùng nhập thông tin cần tìm kiếm 3. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm và bấm "OK" ở bàn phím hoặc bấm vào biểu tượng hình kính lúp bên cạnh ô tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị những sản phẩm mà người dùng đã tìm kiếm.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1. Người dùng bấm "Hủy" trên bàn phím hoặc biểu tượng "x" trên thanh tìm kiếm. 3.2. Hệ thống đưa người dùng về lại trang chủ
Exception	**E1: Tại bước 4.** 5.1. Nếu không có sản phẩm được tìm thấy thì hiển thị "Không tìm thấy sản phẩm". **E2: Tại bước 4.** 5.2. Nếu hệ thống có vấn đề thì phải thông báo đến người dùng.

Bảng 7: *Use-case tìm kiếm sản phẩm*

Name	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng thêm một sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng khi người dùng muốn mua nhiều sản phẩm
Trigger	Người dùng muốn mua một sản phẩm nào đó
Pre-condition(s)	Người dùng phải ở trang thông tin chi tiết của sản phẩm
Post-condition(s)	Người dùng đã thêm được sản phẩm cần mua vào trong giỏ hàng
Main Flow	1. Người dùng nhấn vào nút "Thêm vào giỏ hàng". 2. Nếu người dùng chưa chọn kích thước hoặc màu sẽ hiển thị lên kích thước và màu để người dùng chọn. 3. Sau khi người dùng chọn xong thì bấm "Xác nhận". 4. Hệ thống thêm sản phẩm người dùng chọn vào giỏ hàng.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1. Người dùng bấm "Hủy" chọn kích thước và màu. 3.2. Hệ thống đưa người dùng về lại trang thông tin sản phẩm
Exception	None

Bảng 8: *Use-case thêm sản phẩm vào giỏ hàng*

Name	Sửa đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng thay đổi số lượng sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng.
Trigger	Người dùng muốn sửa đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
Pre-condition(s)	Người dùng phải ở trang giỏ hàng.
Post-condition(s)	Người dùng đã sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thành công
Main Flow	1. Người dùng cần xác định sản phẩm muốn thay đổi số lượng. 2. Người dùng nhấn vào nút "+" để tăng số lượng hoặc "-" để giảm số lượng sản phẩm. 3. Hệ thống tính toán lại giá tiền sản phẩm.
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 9: *Use-case sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng*

Name	Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng xóa một sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
Trigger	Người dùng không muốn mua sản phẩm đó nữa và muốn bỏ nó ra giỏ hàng
Pre-condition(s)	Người dùng phải ở trang giỏ hàng.
Post-condition(s)	Người dùng đã xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng thành công
Main Flow	1. Người dùng cần xác định sản phẩm cần xóa ra khỏi giỏ hàng. 2. Người dùng nhấn biểu tượng xóa. 3. Hệ thống hiển thị một thông báo đến người dùng và yêu cầu nhấn vào nút "Xác nhận". 4. Hệ thống xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1. Người dùng bấm "Hủy" xóa sản phẩm. 3.2. Hệ thống tắt thông báo.
Exception	None

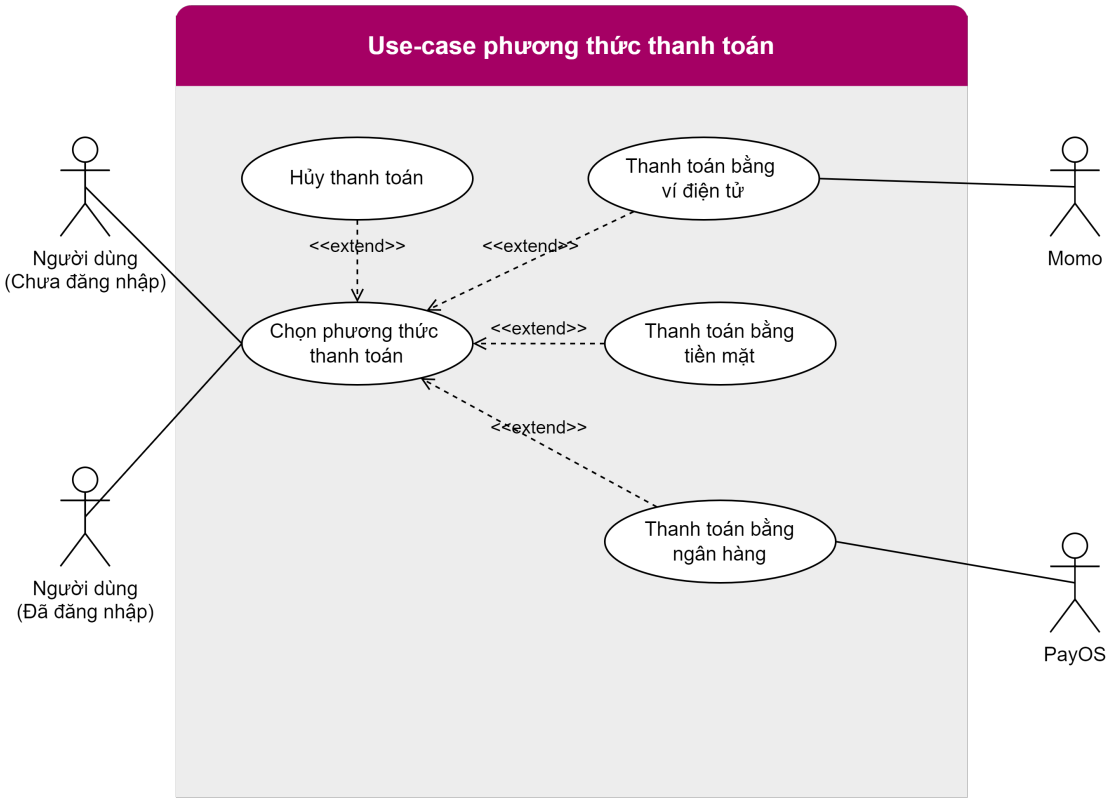
Bảng 10: *Use-case xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng*

Name	Người dùng muốn đặt mua sản phẩm
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng đặt đơn sản phẩm
Trigger	Người dùng muốn mua sản phẩm
Pre-condition(s)	- Người dùng phải ở trang giỏ hàng và tích vào những sản phẩm cần mua. - Người dùng đang ở trang chi tiết sản phẩm và bấm "Mua ngay".
Post-condition(s)	Người dùng đã đặt hàng thành công và chuyển sang phương thức thanh toán
Main Flow	1. Người dùng cần xác định sản phẩm cần mua ở trong giỏ hàng hoặc ở trang chi tiết sản phẩm cần mua . 2. Người dùng nhấn nút "Mua ngay". 3. Hệ thống đưa người dùng đến trang xác nhận đơn hàng. 4. Người dùng xác nhận địa chỉ nhận hàng. 5. Người dùng nhập hoặc áp mã giảm giá (nếu có). 6. Hệ thống kiểm tra mã giảm giá có hợp lệ. 7. Hệ thống tính tổng tiền cho đơn hàng.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 4: Người dùng chưa đăng nhập** 4.1. Người dùng điền tên, số điện thoại và địa chỉ. 4.2. Tiếp tục bước 5.
Exception	None

Bảng 11: *Use-case đặt hàng*

3.4.3 Phương thức thanh toán

a. Use-case Diagram



Hình 15: *Use-case diagram cho phương thức thanh toán*

b. **Mô tả use-case**

Name	Thanh toán bằng ví Momo
Actor(s)	Tất cả người dùng
Description	Cho phép người dùng thanh toán đơn hàng bằng ví điện tử
Trigger	Người dùng muốn mua thanh toán sản phẩm bằng Momo
Pre-condition(s)	- Người dùng phải ở trang chọn phương thức thanh toán. - Người dùng phải có và cài đặt ứng dụng Momo.
Post-condition(s)	Người dùng thanh toán thành công đơn hàng
Main Flow	1. Người dùng chọn phương thức thanh toán Momo . 2. Người dùng nhấn nút "Điều hướng sang ứng dụng Momo". 3. Hệ thống đưa người dùng đến ứng dụng Momo. 4. Người dùng thực hiện chuyển tiền. 5. Ứng dụng Momo chuyển về lại ứng dụng cửa hàng. 6. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng được thanh toán thành công.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 2: Người dùng thực hiện thanh toán bằng mã QR** 2.1. Người dùng quét mã thanh toán bằng điện thoại khác hoặc lưu mã QR. 2.2. Hệ thống kiểm tra đơn hàng đã được thanh toán chưa. 2.3. Tiếp tục bước 6.
Exception	**E1: Tại bước 2: người dùng không có ứng dụng Momo** Không thể chuyển sang ứng dụng Momo được.

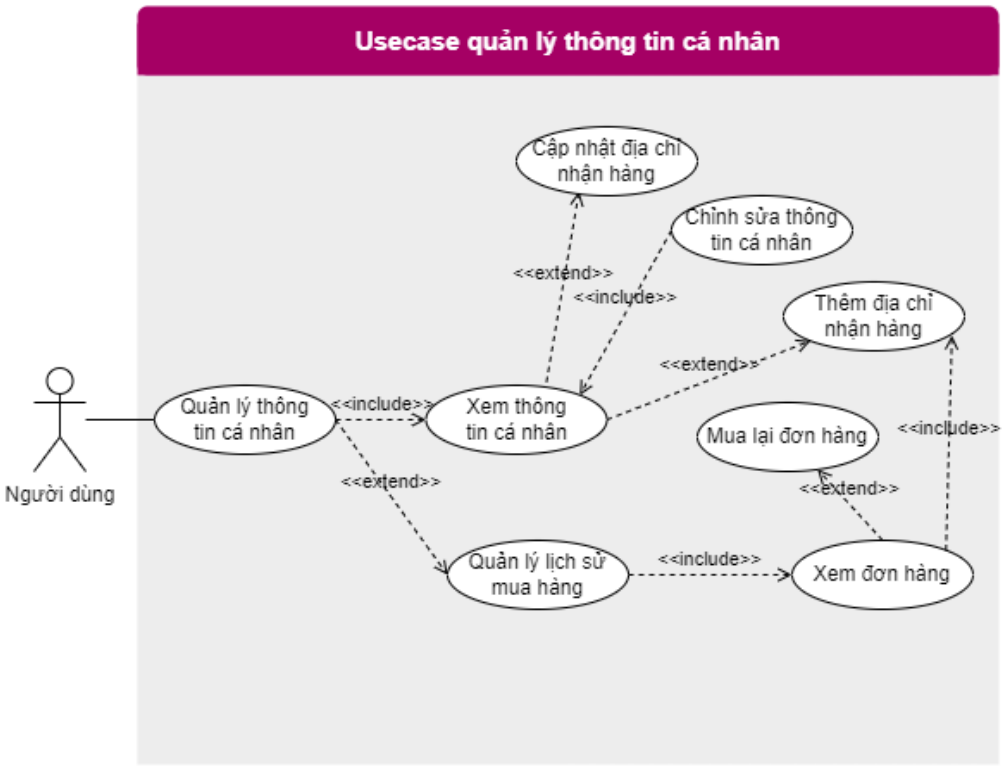
Bảng 12: *Use-case thanh toán ví điện tử*

Name	Thanh toán bằng ngân hàng
Actor(s)	Người dùng
Description	Cho phép người dùng thanh toán đơn hàng bằng tài khoản ngân hàng.
Trigger	Người dùng muốn thanh toán đơn hàng bằng tài khoản ngân hàng
Pre-condition(s)	Người dùng phải ở trang chọn phương thức thanh toán.
Post-condition(s)	Người dùng thanh toán đơn hàng thành công.
Main Flow	1. Người dùng chọn phương thức thanh toán bằng ngân hàng . 2. Hệ thống điều hướng người dùng sang trình duyệt. 3. Người dùng thực hiện quét mã QR để thanh toán. 4. Hệ thống thứ 3 kiểm tra giao dịch thành công sẽ đẩy ngược về lại ứng dụng bán hàng. 5. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng được thanh toán thành công.
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 13: *Use-case thanh toán bằng ngân hàng*

3.4.4 Quản lý thông tin cá nhân

a. Use-case Diagram



Hình 16: *Use-case diagram cho quản lý thông tin cá nhân*

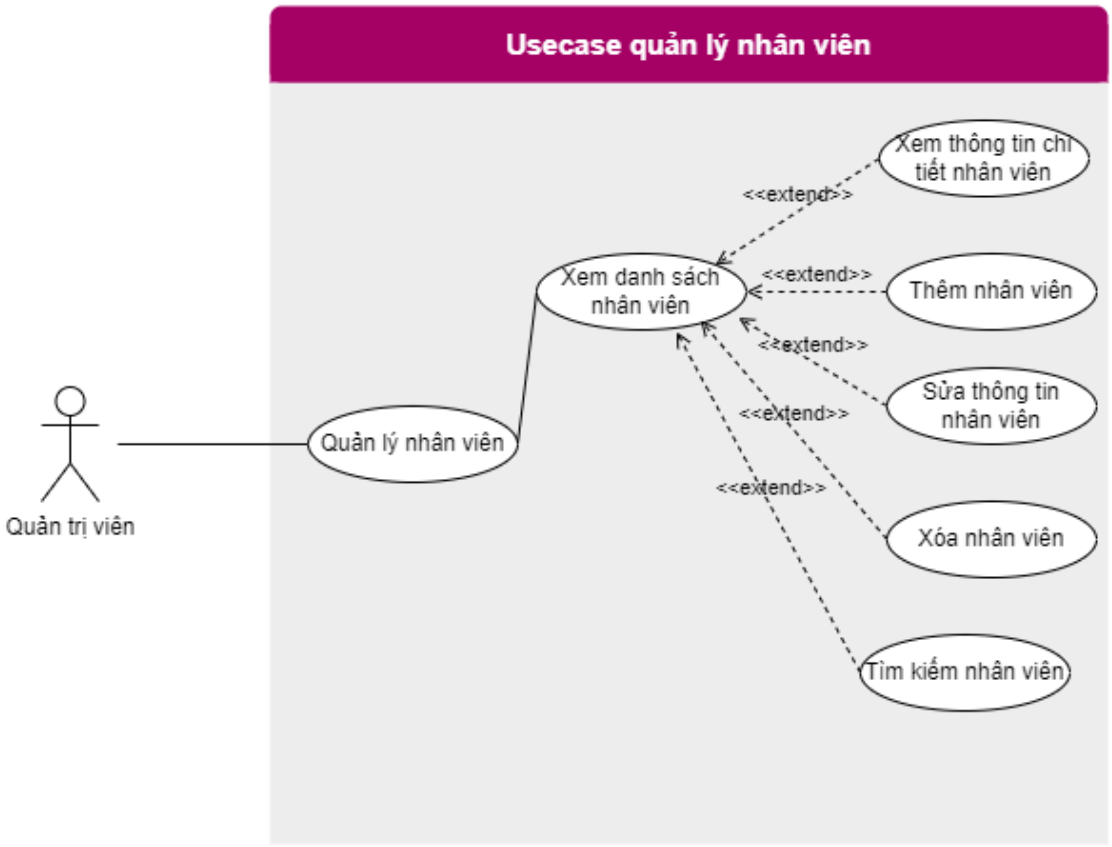
b. **Mô tả use-case**

Name	Quản lý thông tin cá nhân
Actor(s)	Người dùng
Description	Cho phép người dùng xem, thay đổi thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng, thêm và cập nhật địa chỉ nhận hàng
Trigger	Người dùng nhấn vào "Tài khoản của tôi"
Pre-condition(s)	Người dùng đã đăng nhập tài khoản thành công.
Post-condition(s)	Người dùng thấy được thông tin cá nhân thành công
Main Flow	1. Người dùng nhấn vào "Tài khoản của tôi" 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của người dùng 3. Người dùng xem toàn bộ thông tin cá nhân
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1: Người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân 3.2: Hệ thống hiển thị màn hình để chỉnh sửa thông tin cá nhân 3.3: Người dùng chỉnh sửa các thông tin cá nhân 3.4 Người dùng nhấn cập nhật để thoát khỏi giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân. Hệ thống xác nhận chỉnh sửa thông tin cá nhân thành công. **A2: Tại bước 3.** 3.1: Người dùng nhấn vào nút "Xem lịch sử đơn hàng" 3.2: Hệ thống hiển thị tất cả các đơn hàng đã mua
Exception	None

Bảng 14: *Use-case quản lý thông tin cá nhân*

3.4.5 Quản lý nhân viên

a. **Use-case diagram**



Hình 17: *Use case diagram cho quản lý nhân viên*

b. **Mô tả usecase**

Name	Xem thông tin chi tiết của nhân viên
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết của tất cả các nhân viên trên hệ thống
Trigger	Quản trị viên chọn nút "Quản lý nhân viên" tại trang giao diện chính của hệ thống
Pre-condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Manager
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được danh sách tất cả các nhân viên trong hệ thống.
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các nhân viên 2 . Quản trị viên chọn cụ thể một nhân viên bằng cách nhấn vào nút icon xem chi tiết 3 . Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên
Alternative Flow	**A1: Tại bước 1:** 1.1. Quản trị viên nhấn tìm kiếm tên 1 nhân viên cụ thể 1.2.Hệ thống trả về các nhân viên thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm
Exception	None

Bảng 15: *Use-case xem thông tin chi tiết của nhân viên*

Name	Thêm nhân viên mới
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên thêm một nhân viên mới
Trigger	Quản trị viên nhấn vào thêm nhân viên
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý nhân viên
Post-condition(s)	Quản trị viên thêm nhân viên thành công
Main Flow	1 . Hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin cho nhân viên mới 2 . Quản trị viên nhập lần lượt các thông tin mà hệ thống yêu cầu (tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính,...) 3 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thoát khỏi giao diện thêm nhân viên 4 . Hệ thống xác nhận thêm nhân viên thành công
Alternative Flow	None
Exception	**E1: Tại bước 3:** - Hệ thống hiển thị lỗi "Tên/địa chỉ/... không hợp lệ" - Hệ thống hiển thị lỗi "Không được để trống thông tin"

Bảng 16: *Use-case thêm nhân viên*

Name	Tìm kiếm nhân viên
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên tìm kiếm nhân viên
Trigger	Quản trị viên nhấn vào ô tìm kiếm nhân viên
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý nhân viên
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được thông tin nhân viên đã tìm kiếm
Main Flow	1 . Quản trị viên nhập từ khóa tên của nhân viên cần tìm, rồi nhấn tìm kiếm 2 . Hệ thống trả về danh sách tất cả nhân viên thỏa mãn yêu cầu của từ khóa
Alternative Flow	None
Exception	**E1: Tại bước 2:** - Hệ thống hiển thị lỗi "Không có nhân viên thỏa mãn yêu cầu"

Bảng 17: *Use-case tìm kiếm nhân viên*

Name	Chỉnh sửa thông tin nhân viên
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên thay đổi thông tin nhân viên trên hệ thống
Trigger	Quản trị viên nhấn vào "Thay đổi thông tin nhân viên"
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý nhân viên Quản trị viên đã chọn được nhân viên cần thay đổi thông tin
Post-condition(s)	Quản trị viên đã thay đổi thông tin thành công cho nhân viên
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị 1 màn hình để chỉnh sửa các thông tin cần cho nhân viên 2 . Quản trị viên chỉnh sửa lần lượt các thông tin của nhân viên 3 . Quản trị viên nhấn "Cập nhật" để thoát khỏi giao diện chỉnh sửa thông tin nhân viên 4 . Hệ thống xác nhận chỉnh sửa thông tin nhân viên thành công
Alternative Flow	None
Exception	None

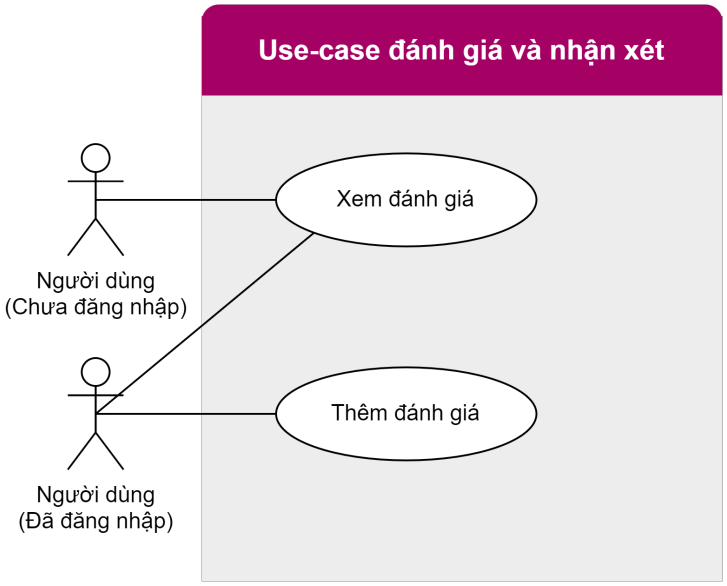
Bảng 18: *Use-case chỉnh sửa thông tin nhân viên*

Name	Xóa nhân viên
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xóa nhân viên khỏi hệ thống
Trigger	Quản trị viên nhấn vào "Xóa nhân viên"
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý nhân viên Quản trị viên đã chọn được nhân viên muốn xóa
Post-condition(s)	Quản trị viên xóa thành công nhân viên khỏi hệ thống
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị 1 cảnh báo yêu cầu xác nhận xóa nhân viên 2 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận xóa" 3 . Hệ thống xác nhận xóa nhân viên thành công 4 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thoát khỏi giao diện xóa nhân viên và trở về giao diện quản lý nhân viên
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 19: *Use-case xóa nhân viên*

3.4.6 Đánh giá và nhận xét

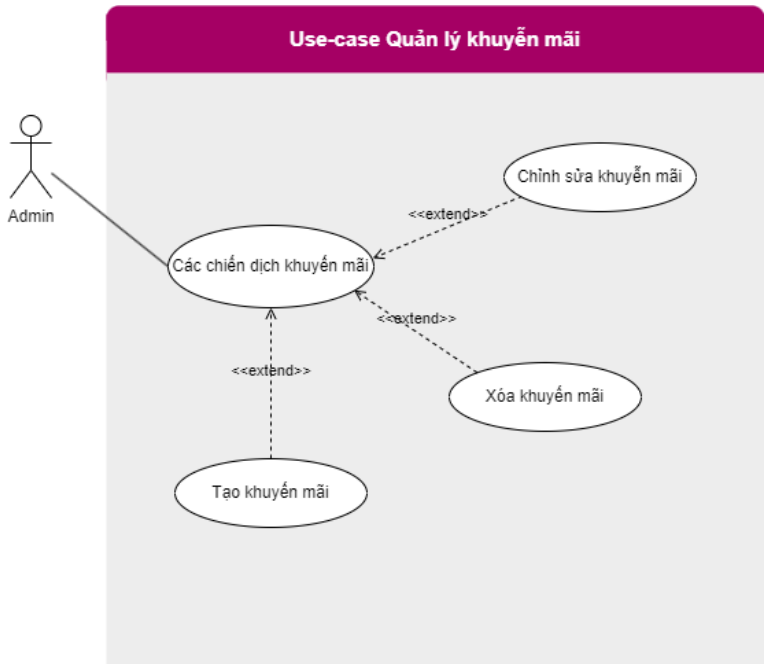
a. Use-case diagram



Hình 18: *Use-case diagram cho đánh giá và nhận xét*

3.4.7 Quản lý giảm giá (quản trị viên)

a. Use-case diagram



Hình 19: *Use-case diagram cho quản lý khuyến mãi*

b. **Mô tả use-case**

Name	Quản trị viên tạo mới một mã giảm giá
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên tạo mã giảm giá
Trigger	Quản trị viên muốn tạo mới một sự kiện giảm giá
Pre-condition(s)	Quản trị viên đang ở trang quản lý mã giảm giá và tích chọn tạo mới mã giảm giá.
Post-condition(s)	Quản trị viên tạo mới thành công một mã giảm giá mới
Main Flow	1. Quản trị viên chọn tạo mới mã giảm giá cho toàn bộ khách hàng. 2. Quản trị viên điền thống tin về chiến dịch khuyến mãi như tên, mô tả, khuyến mãi theo phần trăm (%) hay giá tiền cố định, thời hạn; chọn tầm vực khách hàng hưởng khuyến mãi đó. 3. Quản trị viên chọn lưu thay đổi. 4. Hệ thống thoát ra khỏi màn hình tạo mới và đưa quản trị viên về lại trang quản lý khuyến mại và thêm mới chiến dịch khuyến mãi quản trị viên vừa tạo.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 2.** 2.1. Quản trị viên bấm "Hủy" tạo mới. 2.2. Hệ thống đưa quản trị viên về lại trang quản lý khuyến mãi.
Exception	None

Bảng 20: *Use-case tạo mới một khuyến mãi*

Name	Quản trị viên chỉnh sửa mã giảm giá
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên chỉnh sửa mã giảm giá
Trigger	Quản trị viên muốn chỉnh sửa sự kiện giảm giá
Pre-condition(s)	Quản trị viên đang ở trang quản lý chiến dịch giảm giá".
Post-condition(s)	Quản trị viên chỉnh sửa thành công một mã giảm giá
Main Flow	1. Quản trị viên cần xác định chiến dịch nào cần thay đổi 2. Quản trị viên nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa của chiến dịch khuyến mãi mà admin muốn chỉnh sửa. 3. Hệ thống chuyển quản trị viên vào màn hình để chỉnh sửa thống tin của chiến dịch. 4. Quản trị viên chọn lưu thay đổi. 5. Hệ thống chuyển về màn hình quản lý khuyến mãi và cập nhật lại thống tin cho chiến dịch khuyến mãi.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1. Quản trị viên bấm "Hủy" chỉnh sửa. 3.2. Hệ thống đưa quản trị viên về lại trang quản lý khuyến mãi.
Exception	None

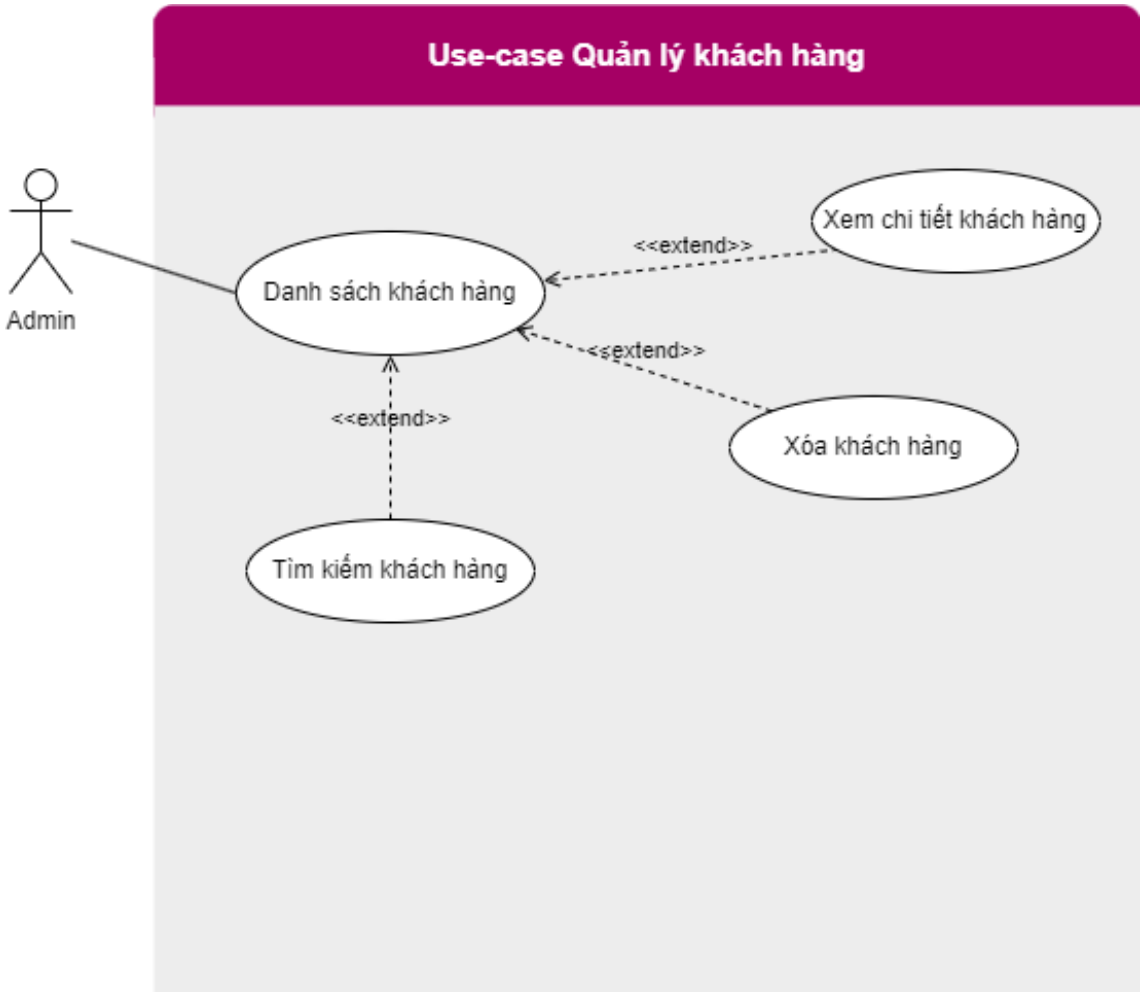
Bảng 21: *Use-case chỉnh sửa khuyến mãi*

Name	Quản trị viên xóa chiến dịch giảm giá
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xóa chiến dịch giảm giá
Trigger	Quản trị viên muốn xóa sự kiện giảm giá
Pre-condition(s)	Quản trị viên đang ở trang Quản lý mã giảm giá".
Post-condition(s)	Quản trị viên xóa thành công một mã giảm giá
Main Flow	1. Quản trị viên cần xác định chiến dịch nào cần thay đổi 2. Quản trị viên nhấn vào biểu tượng xóa của chiến dịch khuyến mãi mà quản trị viên muốn xóa. 3. Hệ thống hiển thị một thống báo đến quản trị viên và yêu cầu nhấn vào nút "Xác nhận". 4. Hệ thống chuyển màn hình sang trang Quản lý khuyến mãi và xóa chiến dịch khuyến mãi.
Alternative Flow	**A1: Tại bước 3.** 3.1. Quản trị viên bấm "Hủy" xóa. 3.2. Hệ thống đưa quản trị viên về lại trang quản lý khuyến mãi.
Exception	None

Bảng 22: *Use-case xóa khuyến mãi*

3.4.8 Quản lý khách hàng (quản trị viên)

a. **Use-case diagram**



Hình 20: *Use-case diagram cho quản lý khách hàng*

b. **Mô tả use-case**

Name	Xem thông tin chi tiết của khách hàng
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết của tất cả các khách hàng trên hệ thống
Trigger	Quản trị viên chọn nút "Quản lý khách hàng" tại trang giao diện chính của hệ thống
Pre-condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Manager
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được danh sách tất cả các khách hàng trong hệ thống.
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các khách hàng 2 . Quản trị viên chọn cụ thể một khách hàng bằng cách nhấn vào nút icon xem chi tiết 3 . Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng
Alternative Flow	**A1: Tại bước 1:** 1.1. Quản trị viên nhấn tìm kiếm tên 1 khách hàng cụ thể 1.2.Hệ thống trả về các khách hàng thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm
Exception	None

Bảng 23: *Use-case xem thông tin chi tiết của khách hàng*

Name	Xóa khách hàng
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép Quản trị viên xóa khách hàng khỏi hệ thống
Trigger	Quản trị viên nhấn vào "Xóa khách hàng"
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý khách hàng Quản trị viên đã chọn được khách hàng muốn xóa
Post-condition(s)	Quản trị viên xóa thành công Khách hàng khỏi hệ thống
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị 1 cảnh báo yêu cầu xác nhận xóa khách hàng. 2 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận xóa". 3 . Hệ thống xác nhận xóa khách hàng thành công. 4 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thoát khỏi giao diện xóa khách hàng và trở về giao diện quản lý khách hàng.
Alternative Flow	None
Exception	None

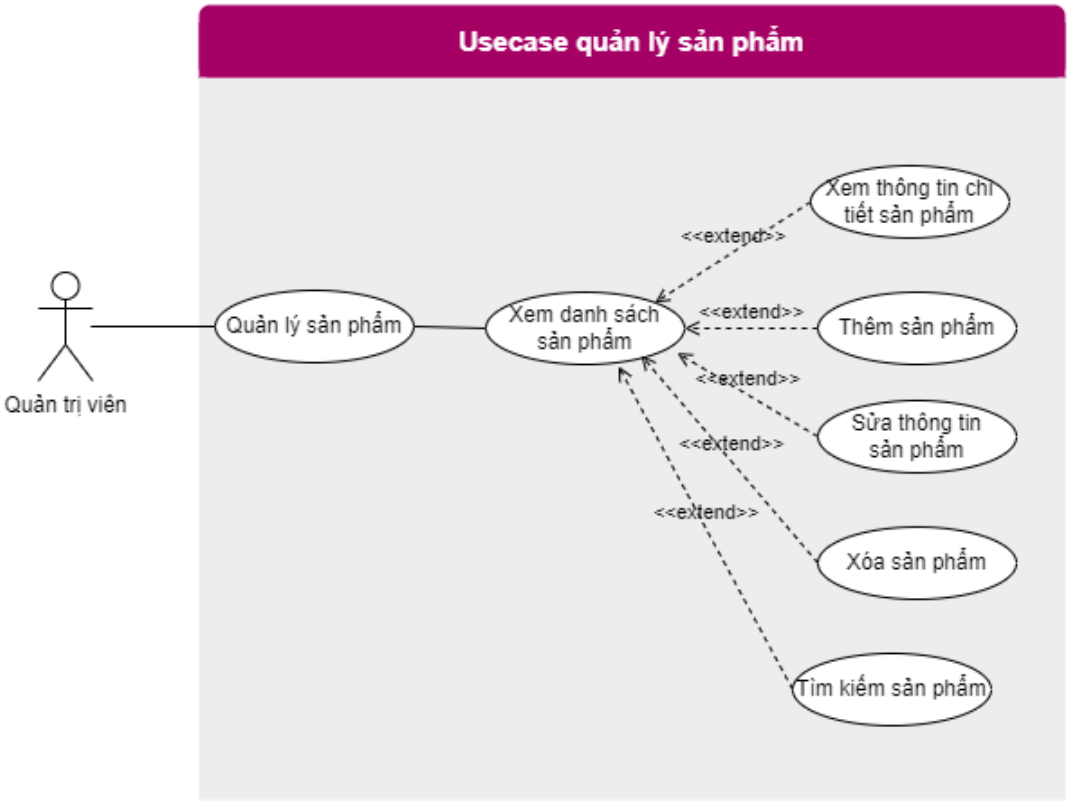
Bảng 24: *Use-case xóa khách hàng*

Name	Tìm kiếm khách hàng
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép Quản trị viên tìm kiếm khách hàng
Trigger	Quản trị viên nhấn vào ô tìm kiếm khách hàng
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý khách hàng
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được thông tin khách hàng đã tìm kiếm
Main Flow	1 . Quản trị viên nhập từ khóa tên của khách hàng cần tìm, rồi nhấn tìm kiếm 2 . Hệ thống trả về danh sách tất cả khách hàng thỏa mãn yêu cầu của từ khóa
Alternative Flow	None
Exception	**E1: Tại bước 2:** - Hệ thống hiển thị lỗi "Không có khách hàng thỏa mãn yêu cầu"

Bảng 25: *Use-case tìm kiếm khách hàng*

3.4.9 Quản lý sản phẩm (admin)

a. **Use-case diagram**



Hình 21: *Use case diagram cho quản lý sản phẩm*

b. **Mô tả usecase**

Name	Xem thông tin chi tiết của sản phẩm
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết của tất cả các sản phẩm trên hệ thống
Trigger	Quản trị viên chọn nút "Quản lý sản phẩm" tại trang giao diện chính của hệ thống
Pre-condition(s)	- Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Manager
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được danh sách tất cả các sản phẩm trong hệ thống.
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm 2 . Quản trị viên chọn cụ thể một sản phẩm bằng cách nhấn vào nút icon xem chi tiết 3 . Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm
Alternative Flow	**A1: Tại bước 1:** 1.1. Quản trị viên nhấn tìm kiếm tên 1 sản phẩm cụ thể 1.2.Hệ thống trả về các sản phẩm thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm
Exception	None

Bảng 26: *Use-case xem thông tin chi tiết của sản phẩm*

Name	Quản lý sản phẩm - Thêm sản phẩm mới
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên thêm một sản phẩm mới
Trigger	Quản trị viên nhấn vào thêm sản phẩm
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý sản phẩm
Post-condition(s)	Quản trị viên thêm sản phẩm thành công
Main Flow	1 . Hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin cho sản phẩm mới 2 . Quản trị viên nhập lần lượt các thông tin mà hệ thống yêu cầu (tên sản phẩm, thể loại, giá bán, mô tả, ...) 3 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thoát khỏi giao diện thêm sản phẩm 4 . Hệ thống xác nhận thêm sản phẩm thành công
Alternative Flow	none
Exception	**E1: Tại bước 3:** - Hệ thống hiển thị lỗi "Tên/giá bán/... không hợp lệ" - Hệ thống hiển thị lỗi "Không được để trống thông tin"

Bảng 27: *Use-case thêm sản phẩm*

Name	Quản lý sản phẩm – Tìm kiếm sản phẩm
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên tìm kiếm sản phẩm
Trigger	Quản trị viên nhấn vào ô tìm kiếm sản phẩm

Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý sản phẩm
Post-condition(s)	Quản trị viên xem được thông tin sản phẩm đã tìm kiếm
Main Flow	1 . Quản trị viên nhập từ khóa tên của sản phẩm cần tìm, rồi nhấn tìm kiếm 2 . Hệ thống trả về danh sách tất cả sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của từ khóa
Alternative Flow	None
Exception	**E1: Tại bước 2:** - Hệ thống hiển thị lỗi "Không có sản phẩm thỏa mãn yêu cầu"

Bảng 28: *Use-case tìm kiếm sản phẩm*

Name	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên thay đổi thông tin sản phẩm trên hệ thống
Trigger	Quản trị viên nhấn vào "Thay đổi thông tin sản phẩm"
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý sản phẩm Quản trị viên đã chọn được sản phẩm cần thay đổi thông tin
Post-condition(s)	Quản trị viên đã thay đổi thông tin thành công cho sản phẩm
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị 1 màn hình để chỉnh sửa các thông tin cần cho sản phẩm 2 . Quản trị viên chỉnh sửa lần lượt các thông tin của sản phẩm 3 . Quản trị viên nhấn "Cập nhật" để thoát khỏi giao diện chỉnh sửa thông tin sản phẩm 4 . Hệ thống xác nhận chỉnh sửa thông tin sản phẩm thành công
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 29: *Use-case chỉnh sửa thông tin sản phẩm*

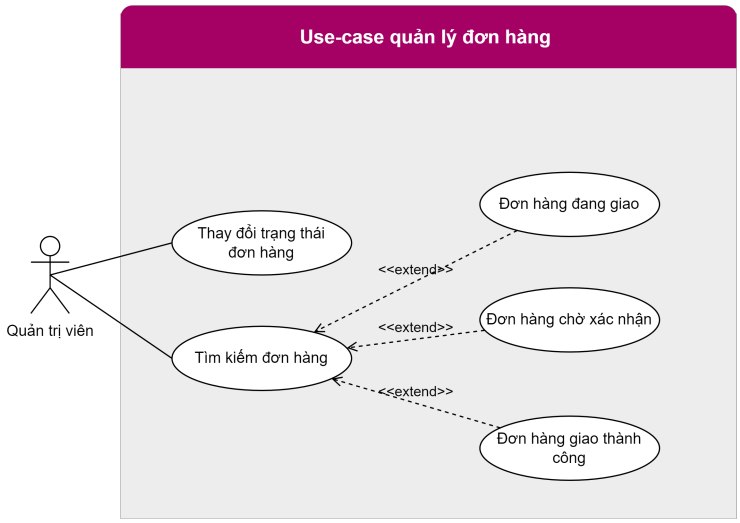
Name	Xóa sản phẩm
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Cho phép quản trị viên xóa sản phẩm khỏi hệ thống
Trigger	Quản trị viên nhấn vào "Xóa sản phẩm"

Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý sản phẩm B.M. đã chọn được sản phẩm muốn xóa
Post-condition(s)	Quản trị viên xóa thành công sản phẩm khỏi hệ thống
Main Flow	1 . Hệ thống hiển thị 1 cảnh báo yêu cầu xác nhận xóa sản phẩm 2 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận xóa" 3 . Hệ thống xác nhận xóa sản phẩm thành công 4 . Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thoát khỏi giao diện xóa sản phẩm và trở về giao diện quản lý sản phẩm
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 30: *Use-case xóa sản phẩm*

3.4.10 Quản lý đơn hàng (admin)

a. **Use-case diagram**



Hình 22: *Use-case diagram quản lý đơn hàng*

b. **Mô tả use-case**

Name	Cập nhập trạng thái đơn hàng
Actor(s)	Quản trị viên
Description	Dùng để thay đổi trạng thái các đơn hàng như xác nhận để chuyển sang đang giao hàng và cuối cùng là giao hàng thành công
Trigger	Cập nhập trạng thái đơn hàng
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập vào tài khoản của mình Quản trị viên đang trong màn hình quản lý đơn hàng
Post-condition(s)	Cập nhập được trạng thái đơn hàng thành công

Main Flow	1. Quản trị viên cần xác định đơn hàng cần thay đổi trạng thái 2. Quản trị viên nhấn vào trạng thái đơn hàng và thay đổi 3. Hệ thống hiện thông báo xác nhận thay đổi trạng thái đơn hàng 4. Quản trị viên nhấn "Xác nhận" để thay đổi trạng thái đơn hàng.
Alternative Flow	None
Exception	None

Bảng 31: *Use-case thay đổi trạng thái đơn hàng*

3.5 Một số bài toán và giải pháp

3.5.1 Hệ thống gợi ý mua hàng

a. **Khái niệm**

Hệ thống gợi ý mua hàng là một phần mềm hoặc công nghệ được sử dụng để cung cấp gợi ý và đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên hành vi mua hàng trước đó, sở thích cá nhân, thông tin hồ sơ khách hàng, và các dữ liệu khác. Mục đích chính của hệ thống gợi ý mua hàng là cung cấp trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa, tăng khả năng tương tác và mua hàng của khách hàng, và tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp.

b. **Các phương pháp hiện có**

Các hệ thống gợi ý mua hàng thường sử dụng các phương pháp và thuật toán khác nhau để đưa ra gợi ý sản phẩm. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

- **Gợi ý dựa trên sở thích cá nhân:** Hệ thống phân tích và đánh giá sở thích cá nhân của người dùng dựa trên lịch sử mua hàng, đánh giá sản phẩm, hoặc thông tin cá nhân khác để đề xuất các sản phẩm phù hợp.
- **Gợi ý dựa trên hành vi mua hàng tương tự:** Hệ thống phân tích hành vi mua hàng của người dùng và tìm kiếm những người dùng có hành vi mua hàng tương tự để đề xuất các sản phẩm mà họ có thể quan tâm.
- **Gợi ý dựa trên phân tích nội dung:** Hệ thống phân tích nội dung sản phẩm, ví

dụ: mô tả sản phẩm, danh mục, hoặc nguồn gốc, để đề xuất các sản phẩm tương tự hoặc liên quan.

- **Gợi ý dựa trên gom cụm (clustering):** Hệ thống phân tích và nhóm các sản phẩm vào các nhóm tương tự nhau và đề xuất các sản phẩm từ cùng một nhóm hoặc nhóm liên quan.
- **Gợi ý dựa trên kết hợp nhiều phương pháp:** Hệ thống kết hợp nhiều phương pháp và thuật toán để đưa ra gợi ý mua hàng chính xác và đa dạng.

c. **Hiện thực**

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã áp dụng công nghệ đồ thị của Neo4j vào hệ thống gợi ý mua hàng thông minh. Neo4j, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị phổ biến, cho phép chúng tôi lưu trữ và truy vấn dữ liệu có tính chất mối quan hệ phức tạp, như mối quan hệ giữa khách hàng, sản phẩm và các yếu tố khác.

Trước tiên, chúng tôi đã mô hình hóa thông tin về khách hàng bằng cách tạo các node đại diện cho khách hàng trong Neo4j. Mỗi node chứa các thuộc tính như sở thích cá nhân, lịch sử mua hàng, đánh giá sản phẩm và các thông tin cá nhân khác. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của từng khách hàng.

Tiếp theo, chúng tôi đã mô hình hóa các sản phẩm bằng cách tạo các node đại diện cho chúng trong Neo4j.

- Product(id)
- User(id, phone_number)
- Category(id)

Chúng tôi đã tạo các mối quan hệ giữa các sản phẩm dựa trên sự tương tự hoặc sự liên quan, cho phép chúng tôi tìm ra các mẫu và xu hướng trong dữ liệu sản phẩm.

- ADD_TO_WISH_LISH(add_at): Đây là mối quan hệ giữa User và Product. Mô tả cho việc User thêm sản phẩm vào mục yêu thích.
- BOUGHT(bought_at): Đây là mối quan hệ giữa User và Product. Thể hiện việc khách hàng đã mua sản phẩm này.
- VIEWED(viewed_at): Đây là mối quan hệ giữa User và Product. Thể hiện việc khách hàng đã ấn vào xem chi tiết sản phẩm.
- ADD_TO_CART(add_at, variant_id, quantity): Đây là mối quan hệ giữa User và

Product. Thể hiện khách hàng đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng. Đây sẽ là nơi lưu giỏ hàng của khách hàng. Nhằm đảm bảo việc khách hàng dùng nhiều điện thoại thì giỏ hàng vẫn sẽ đồng bộ trên nhiều thiết bị.

- IS_IN: Đây là mối quan hệ giữa Product và Category. Thể hiện việc product này thuộc về category nào

Chúng tôi đã sử dụng Neo4j để tạo các mối quan hệ giữa khách hàng và sản phẩm. Ví dụ, chúng tôi đã tạo mối quan hệ "BOUGHT" giữa khách hàng và các sản phẩm đã mua, cũng như mối quan hệ "VIEWED" giữa khách hàng và các sản phẩm đã xem. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi hành vi mua hàng và gợi ý các sản phẩm phù hợp dựa trên sở thích và hành vi của khách hàng.

Để đề xuất các sản phẩm gợi ý, chúng tôi đã sử dụng truy vấn Neo4j để tìm kiếm các sản phẩm phù hợp. Ngoài ra chúng tôi sẽ sắp xếp dựa theo ngày mua của những sản phẩm để lấy ra sản phẩm cần gợi ý để tránh trường hợp sản phẩm khách hàng đã mua khá lâu còn gợi ý. Sau đây là một số phương pháp gợi ý mà chúng tôi sẽ áp dụng vào dự án.

Gợi ý sản phẩm dựa trên những hành vi mua hàng tương tự nhau

Phương pháp này phân tích bằng việc người dùng A và B có điểm chung gì trong việc mua hàng, xem sản phẩm và thêm vào yêu thích. Đầu tiên là A và B cùng mua 1 sản phẩm là Y và B cũng có mua thêm sản phẩm Z, thì lúc này hệ thống sẽ tính toán và trả về Z là sản phẩm cần gợi ý đến A.

Đầu tiên chúng tôi thực hiện lấy ra những sản phẩm dựa trên câu lệnh trên neo4j và sẽ nhận được kết quả là 1 danh sách các sản phẩm được gợi ý. Sau đó thực hiện lấy những sản phẩm đó từ trong database trả về cho người dùng.

Gợi ý sản phẩm dựa trên những sản phẩm đã xem

Đầu tiên chúng tôi sẽ lấy những sản phẩm mà khách hàng đã xem từ trong database được sắp xếp theo thời gian xem.

Sau đó chúng tôi sẽ lấy lần lượt những category trong sản phẩm. Bởi vì một sản phẩm có thể có nhiều category nên chúng tôi sẽ kiểm tra dựa trên những sản phẩm phải bao gồm luôn cả category trong sản phẩm đã mua đó. Nó sẽ trả về một danh sách của những category của sản phẩmVí dụ: sản phẩm A có category X1 và X2, sản phẩm B có Category là X3, X4 lúc này chúng ta sẽ trả về những danh sách category để thực hiện tìm kiếm: [[X1, X2], [X3, X4]]. Có nghĩa là ta sẽ lấy ra những sản phẩm có cùng

category (điều kiện hợp) trong từng danh sách trên (điều kiện giao).

Thực hiện query những sản phẩm có category rồi trả về giao diện bán hàng.

Bằng cách sử dụng Neo4j, chúng tôi đã tận dụng được tính năng mạnh mẽ của công nghệ đồ thị để lưu trữ và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả. Chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ truy vấn Cypher của Neo4j để tạo và truy vấn các node, mối quan hệ và thuộc tính trong hệ thống gợi ý mua hàng. Điều này đã giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống gợi ý mua hàng thông minh hiệu quả và tốt

3.5.2 Hệ thống thanh toán

Cổng thanh toán PayOS

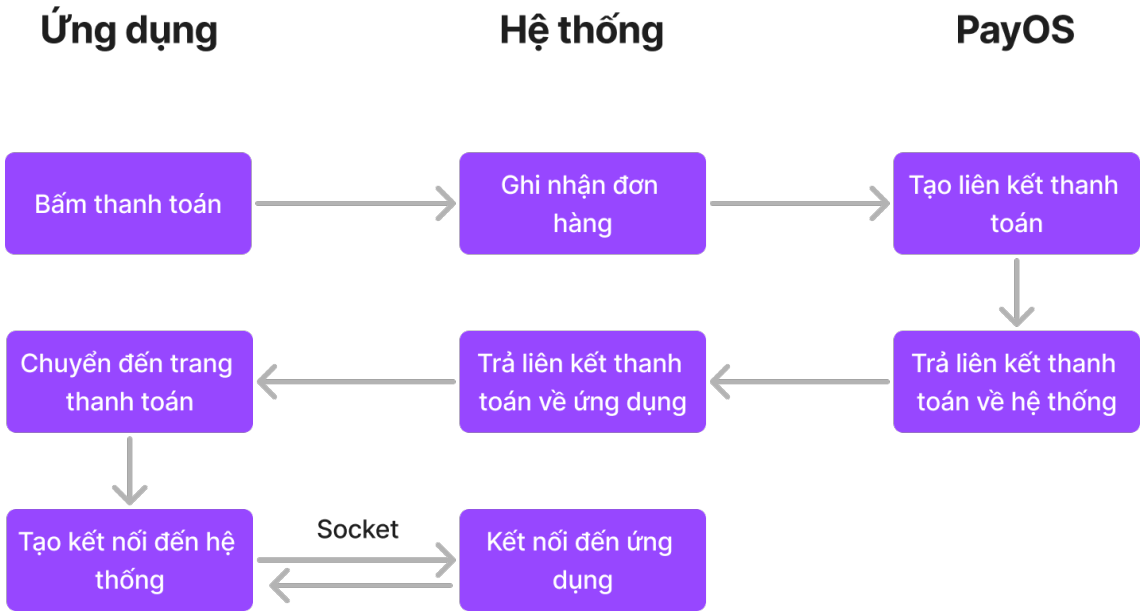
Trong dự án này chúng tôi sử dụng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng thông qua cổng thanh toán PayOS. Đây là cổng thanh toán thông qua VietQrPro. Ưu điểm của việc sử dụng cổng thanh toán này là không cần phải là doanh nghiệp thì mới có thể tích hợp cổng thanh toán mà chúng ta có thể tạo cổng thanh toán khi mà ta có thẻ ngân hàng và căn cước công dân.

Ngoài ra cổng thanh toán này còn hỗ trợ kiểm tra giao dịch real time (bắn Webhook về cho hệ thống chúng tôi). Sau đó chúng tôi sẽ dùng socket io để bắn giao dịch thành công đến ứng dụng khách hàng. Điều này sẽ làm cho việc mua hàng và thanh toán của người dùng mượt mà hơn, khi người dùng thanh toán thành công trên thiết bị của mình thì thông tin trạng thái thanh toán đơn hàng sẽ được tự động cập nhập.

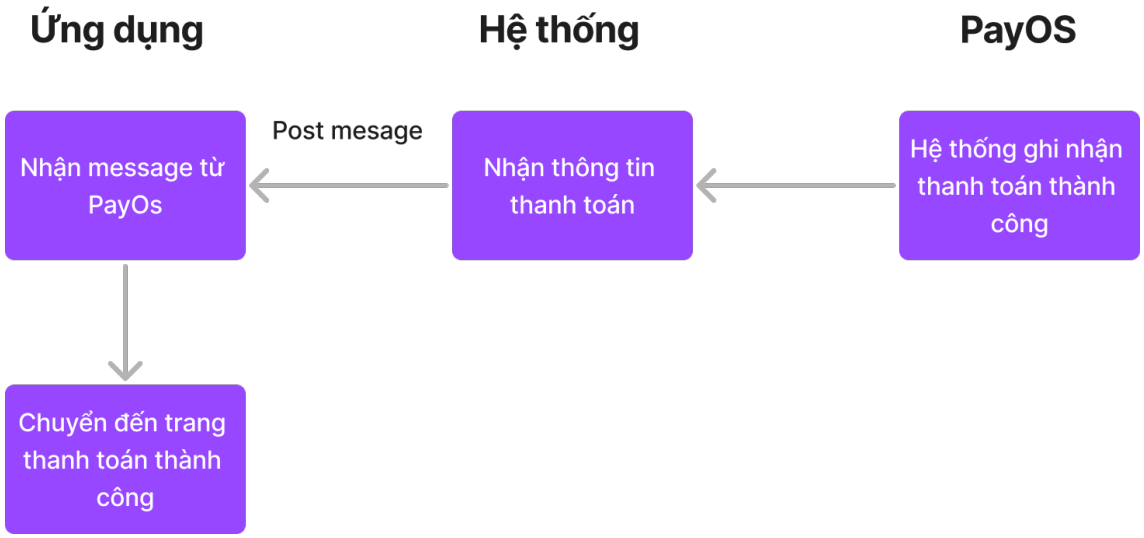
Luồng thực thi của cổng PayOS

Sau khi người người dùng bâm thanh toán, sẽ chuyển người dùng đến trang thanh toán, đồng thời tạo một kết nối đến hệ thống để hệ thống có thể bắn message về ứng dụng khi đơn hàng thanh toán thành công.

Ở trên ứng dụng, khi người dùng đã thanh toán đơn hàng thành công thì lúc này hệ thống sẽ được PayOS gọi đế một API đã được định nghĩa sẵn ở hệ thống để nhận thông tin thanh toán, sau đó hệ thống sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu đồng thời bắn message thanh toán thành công đến ứng dụng.



Hình 23: *Tạo connection đến ứng dụng*



Hình 24: *Bắn message đến cho ứng dụng*

3.5.3 Lọc và vô hiệu hóa các bình luận, đánh giá sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn

a. **Giới thiệu**

Mục tiêu là kiểm tra và loại bỏ các đánh giá/bình luận có chứa nội dung phản cảm dựa trên một số tiêu chí như chứa liên kết URL, sử dụng từ ngữ xấu, mức độ độc hại theo các tiêu chí như tấn công danh tính, xúc phạm, ngôn ngữ thô tục, độc hại nghiêm trọng, nội dung tình dục rõ ràng, đe dọa và độc hại.

b. **Mô tả giải thuật**

Kiểm tra đường dẫn URL

Sử dụng biểu thức chính quy (regular expression) để kiểm tra các đường dẫn URL, sau đó kiểm tra sự tồn tại của URL đó có chứa trong nội dung hay không.

Kiểm tra từ ngữ xấu

Sử dụng hàm badWords của thư viện vn-badwords để kiểm tra sự hiện diện của các từ ngữ cấm trong nội dung đánh giá sản phẩm. Hàm badWords sẽ kiểm tra nội dung có chứa các từ ngữ cấm hay không. Nếu có, hàm trả về true, ngụ ý rằng đánh giá sản phẩm sẽ bị vô hiệu hóa.

Phân loại mức độ độc hại

Sử dụng mô hình học sâu từ thư viện toxicity của Tensorflow: Hàm sử dụng mô hình này để phân loại nội dung dựa trên các tiêu chí độc hại.

Giá trị ngưỡng 0.9 được sử dụng để xác định độ nhạy của mô hình. Ngưỡng này có nghĩa là mô hình chỉ coi nội dung là phản cảm nếu độ tin cậy của kết quả phân loại cao hơn 90%. Các nhãn (labels) mà mô hình này kiểm tra bao gồm: identity attack (tấn công danh tính), insult (xúc phạm), obscene (ngôn ngữ thô tục), severe toxicity (độc hại nghiêm trọng), sexual explicit (nội dung tình dục rõ ràng), threat (đe dọa) và toxicity (độc hại). Mô hình được tải với ngưỡng và các nhãn này để phân loại nội dung đánh giá sản phẩm.

Mô hình sẽ phân loại nội dung và trả về kết quả dưới dạng các nhãn với giá trị match (đúng hoặc sai) cho từng tiêu chí. Nếu bất kỳ nhãn nào xác định rằng nội dung là phản cảm (kết quả match là true), đánh giá sản phẩm sẽ bị đánh dấu là vi phạm tiêu chuẩn.

3.5.4 Tính năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

a. **Khái niệm**

Tính năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh là một công cụ mạnh mẽ và tiện ích trong các ứng dụng bán hàng trực tuyến, đặc biệt là ứng dụng bán quần áo. Tính năng này cho phép người dùng tải lên một bức ảnh của một sản phẩm (ví dụ như một chiếc áo sơ mi, một đôi giày, v.v.) và hệ thống sẽ tự động nhận diện và tìm kiếm các sản phẩm tương tự hoặc giống với sản phẩm trong bức ảnh đó trong cơ sở dữ liệu của cửa hàng.

b. **Mô tả giải thuật**

Tính năng này được xây dựng dựa trên phương pháp Content-based Image Retrieval (CBIR). Ảnh của các sản phẩm sau khi được lưu và ảnh của sản phẩm mà người dùng muốn tìm sẽ tiến hành trích xuất đặc trưng (feature extraction).

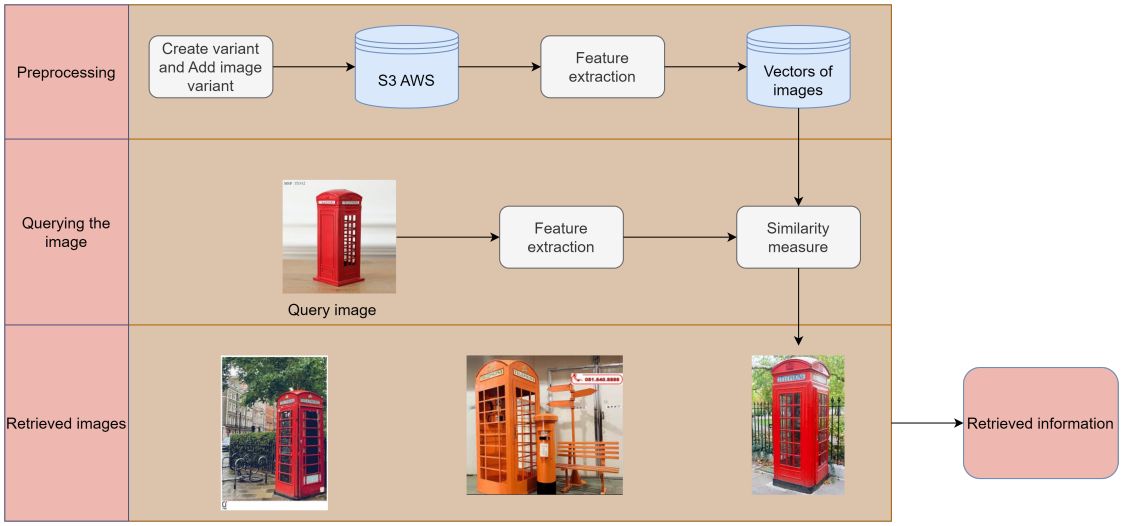
Trích xuất đặc trưng của ảnh (image feature extraction) là quá trình chuyển đổi hình

ảnh từ dạng thô (các điểm ảnh) thành một vector đặc trưng (feature vector) mà máy tính có thể xử lý và hiểu. Chúng tôi sử dụng VGG16 model được tích hợp sẵn vào keras và được huấn luyện trước trên bộ dữ liệu ImageNet để thực hiện quá trình này. Cấu hình mô hình: Tạo ra một hình con từ VGG16. Mô hình con này sẽ lấy đầu vào là hình ảnh và đầu ra là lớp fc1 của VGG16.

Các bước trích xuất đặc trưng(feature extraction):

1. Mở hình ảnh từ buffer và chuyển đổi nó thành đối tượng PIL Image.
2. Ảnh được chuyển sang dạng tensor trước khi đưa vào mô hình để trích xuất
3. Đưa tensor vào mô hình tiến hành trích xuất đặc trưng. Nhận lại là một vector đặc trưng.
4. Chuẩn hóa vector đặc trưng thành độ dài là 1. Điều này giúp thuận lợi trong quá trình so sánh vector sau này

Giải thuật Search by image:



Hình 25: *Giải thuật Search by image*

1. Preprocessing: Sau khi tạo variant và thêm ảnh lên S3 AWS. Các ảnh đó được tải lên và tiến hành trích xuất đặc trưng. Cuối cùng lưu vào kho chứa vector của ảnh.
2. Querying the Image: Người dùng cung cấp một hình ảnh truy vấn. Ảnh đó được tải lên và tiến hành trích xuất thành vector. Vector đó được đo khoảng cách với từng vector trong kho chứa vector bằng phương pháp tính khoảng cách Euclid. Từ đó, ta được danh sách các khoảng cách.

3. Retrieved Images: Lấy ra các khoảng cách có giá trị thấp nhất, từ đó lấy được các ảnh và sản phẩm tương đồng với ảnh người dùng cung cấp

c. **Hiện thực**

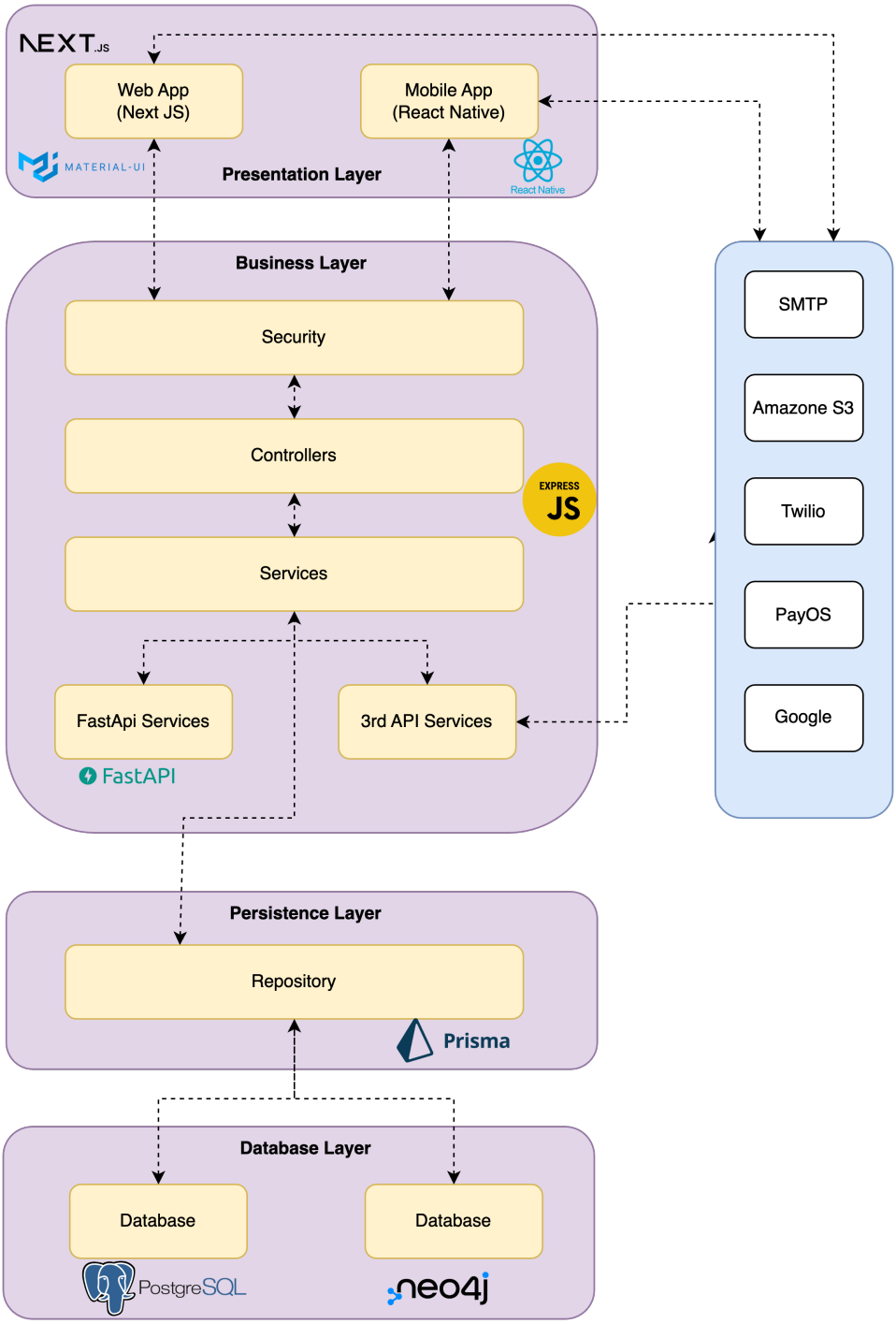
FastAPI là một framework hiện đại, nhanh chóng, và dễ sử dụng để phát triển các API với Python. Nó được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến như ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) và sử dụng các thư viện mạnh mẽ như Starlette và Pydantic để cung cấp một trải nghiệm phát triển hiệu quả và mạnh mẽ.
Các ưu điểm của FastAPI:

- Hiệu suất cao
- Dễ sử dụng
- Tài liệu tự động
- Xác thực và kiểm tra dữ liệu mạnh mẽ
- Hỗ trợ các tính năng hiện đại của Python
- Tích hợp dễ dàng với các thư viện khác

Vì các lý do trên, chúng tôi chọn xây dựng các API hỗ trợ cho tính năng Search by image bằng FastAPI.

Chương 4
Thiết kế hệ thống

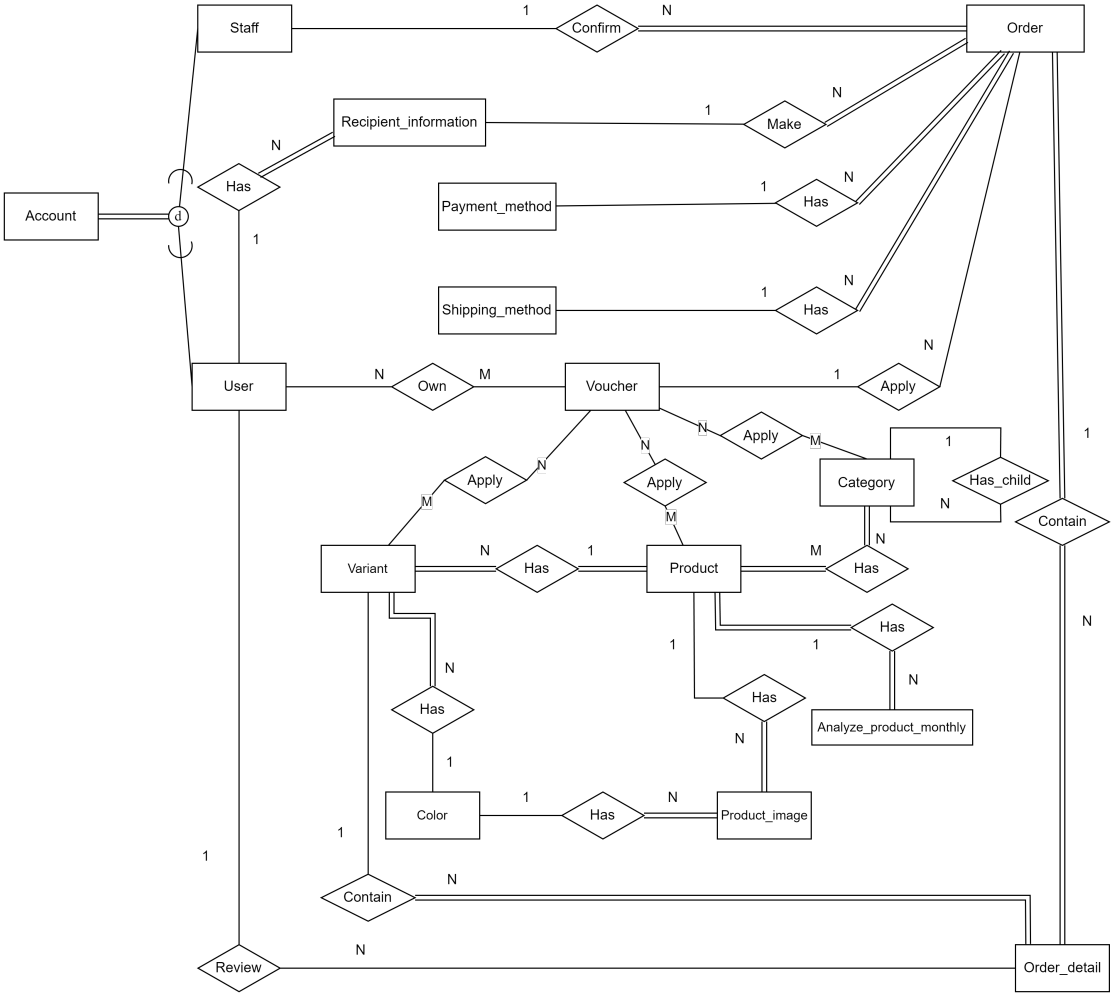
4.1 Kiến trúc tổng thể



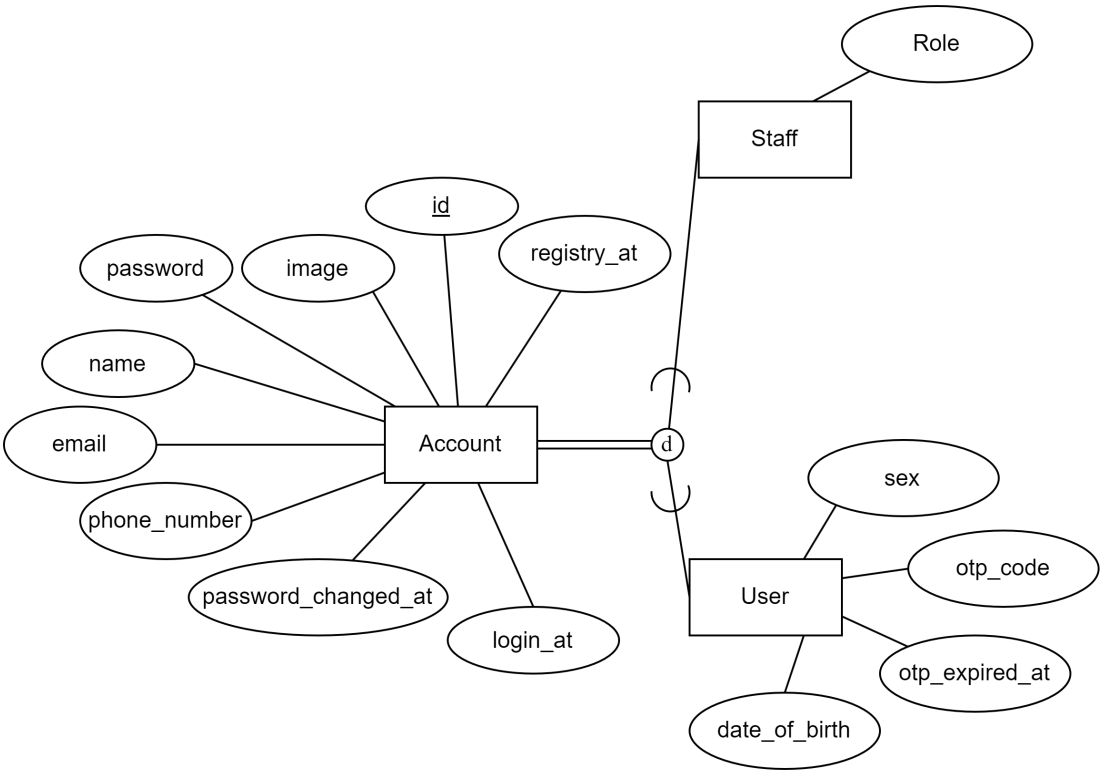
Hình 26: *Kiến trúc tổng quan của hệ thống*

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu ý niệm



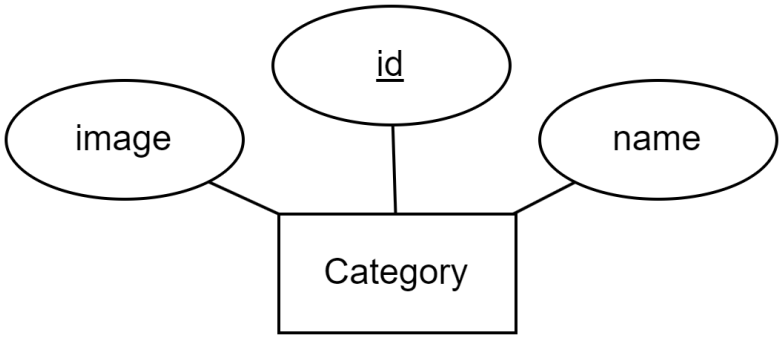
Hình 27: *Thiết kế tổng quan cơ sở dữ liệu ý niệm của cửa hàng thời trang*



Hình 28: *Chi tiết thiết kế của thực thể Account*

Các thuộc tính của thực thể Account:

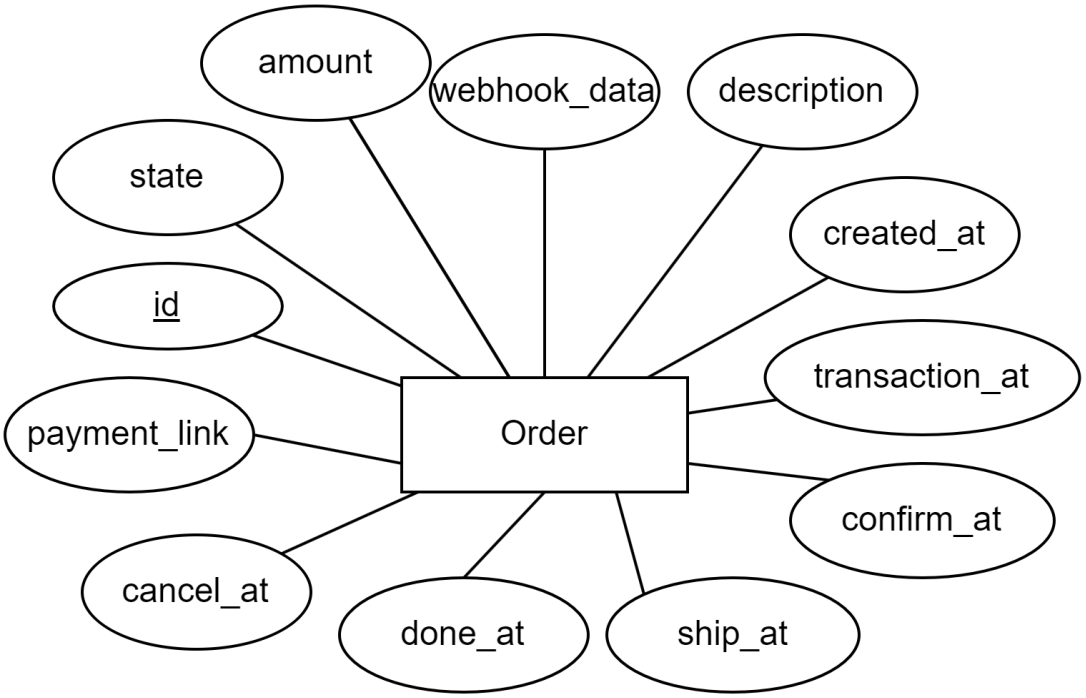
- id: Khóa chính, dùng để định danh tài khoản
- image: Ảnh đại diện của tài khoản
- name: Tên đầy đủ của tài khoản
- email: Email của tài khoản
- phone number: Số điện thoại của tài khoản
- password: Mật khẩu của tài khoản
- password change at: Thời gian gần nhất mà mật khẩu được thay đổi
- login at: Thời gian của lần đăng nhập gần nhất
- registry at: Thời gian mà tài khoản được tạo



Hình 29: *Chi tiết thiết kế của thực thể Category*

Các thuộc tính của thực thể Category:

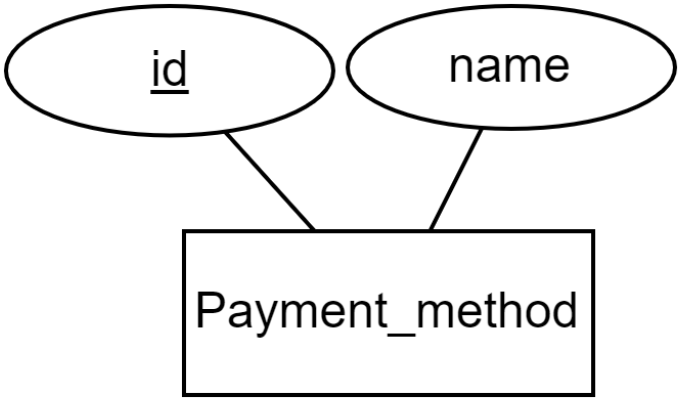
- id: Khóa chính, dùng để định danh thể loại/danh mục
- name: Tên của thể loại/danh mục
- image: Ảnh của thể loại/danh mục



Hình 30: *Chi tiết thiết kế của thực thể Order*

Các thuộc tính của thực thể Order:

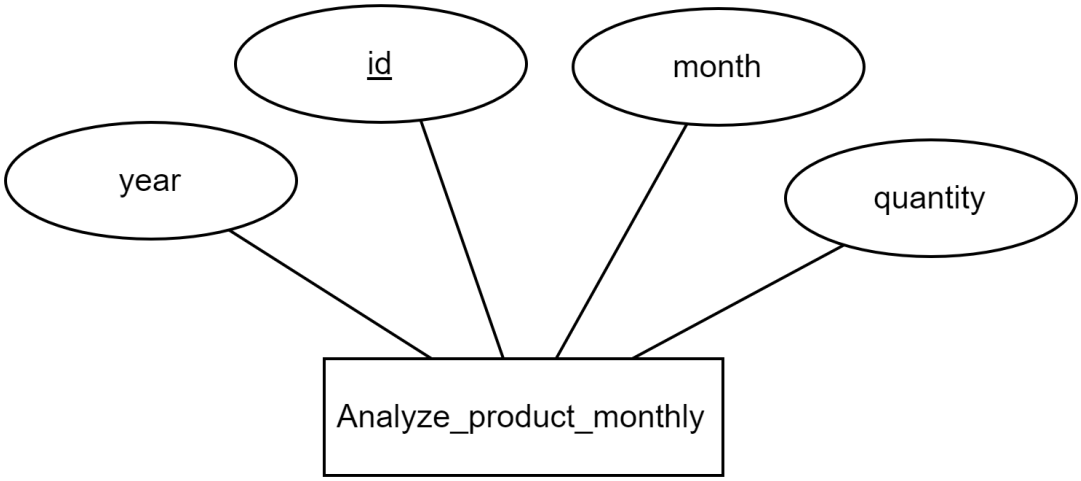
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi đơn hàng
- state: Trạng thái của đơn hàng
- amount: Tổng tiền của đơn hàng
- description: Mô tả chi tiết của đơn hàng
- create at: Thời gian đơn hàng được tạo
- transaction when: Thời điểm thanh toán
- webhook data: Thông tin thanh toán
- confirm at: Thời điểm đơn hàng được chấp thuận từ staff
- ship at: Thời điểm đơn hàng tiến hành vận chuyển
- done at: Thời điểm đơn hàng hoàn thành
- cancel at: Thời điểm đơn hàng bị hủy
- payment link: Đường dẫn thanh toán điện tử



Hình 31: *Chi tiết thiết kế của thực thể Payment Method*

Các thuộc tính của thực thể Payment Method:

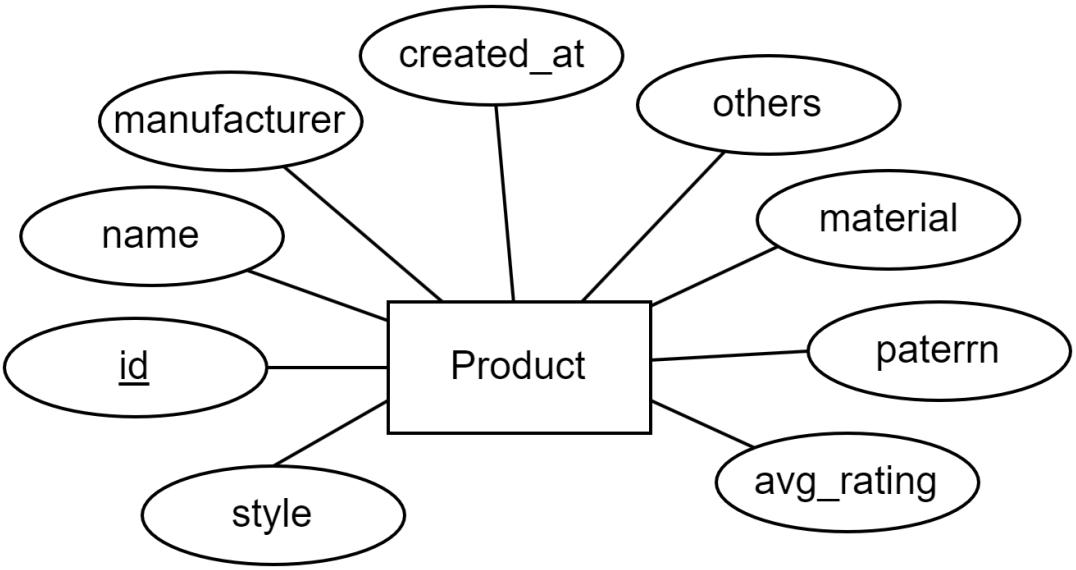
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi phương thức thanh toán
- name: Tên của phương thức thanh toán



Hình 32: *Chi tiết thiết kế của thực thể Analyze product monthly*

Các thuộc tính của thực thể Analyze product monthly:

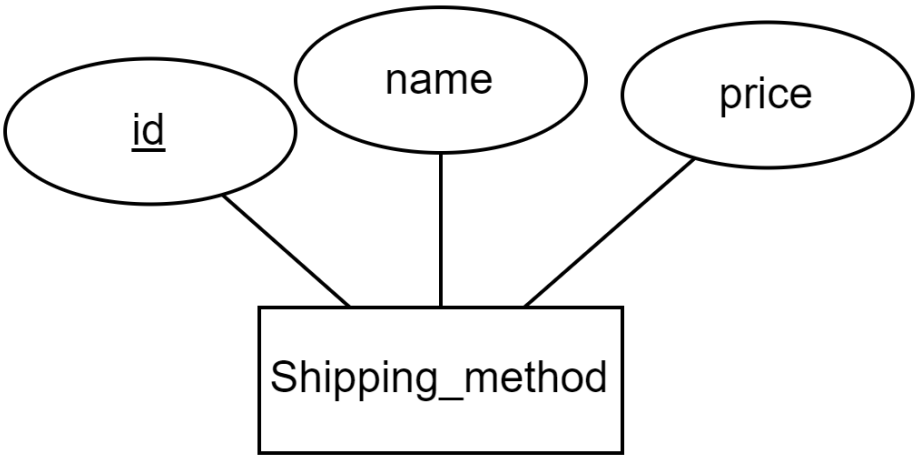
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi sản phẩm bán chạy
- month: Sản phẩm bán chạy trong tháng n
- year: Sản phẩm bán chạy trong năm m
- quantity: Số lượng sản phẩm đó được bán ra trong tháng-năm đó



Hình 33: *Chi tiết thiết kế của thực thể Product*

Các thuộc tính của thực thể Product:

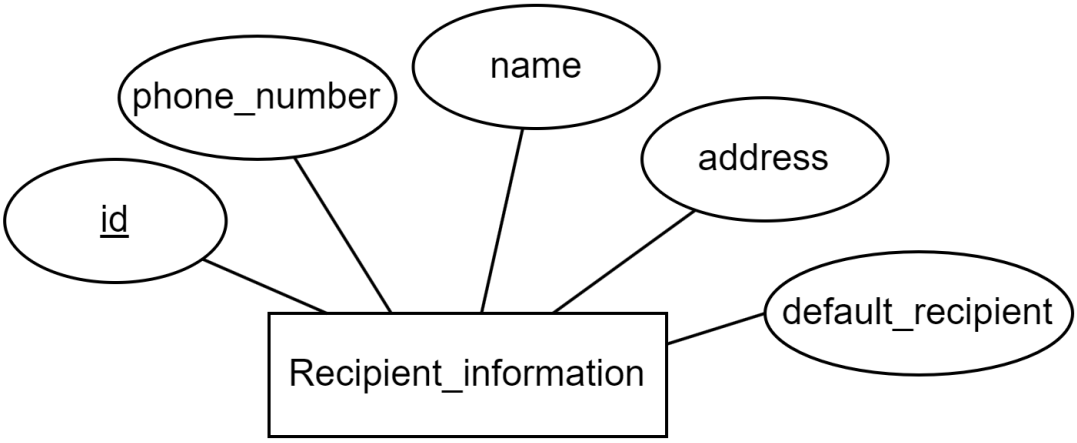
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi sản phẩm
- name: Tên sản phẩm
- manufacturer: Tên nhà sản xuất cho sản phẩm đó
- create at: Ngày sản phẩm được thêm vào hệ thống
- others: Mô tả cho sản phẩm
- material: Chất liệu của sản phẩm
- pattern: Họa tiết sản phẩm
- style: Phong cách của sản phẩm
- avg rating: Đánh giá trung bình của sản phẩm



Hình 34: *Chi tiết thiết kế của thực thể Shipping Method*

Các thuộc tính của thực thể Shipping Method:

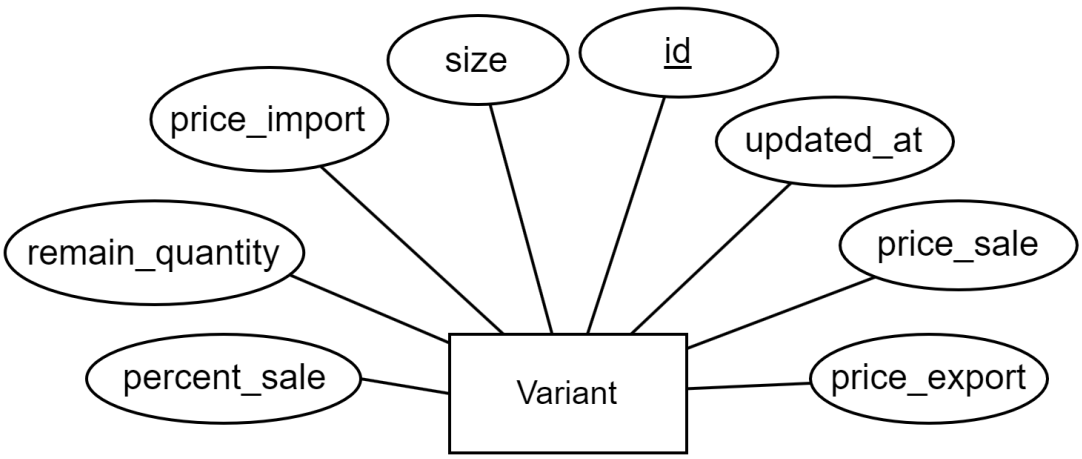
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi phương thức vận chuyển
- name: Tên phương thức vận chuyển
- price: Giá vận chuyển của phương thức vận chuyển đó



Hình 35: *Chi tiết thiết kế của thực thể Recipient information*

Các thuộc tính của thực thể Recipient information:

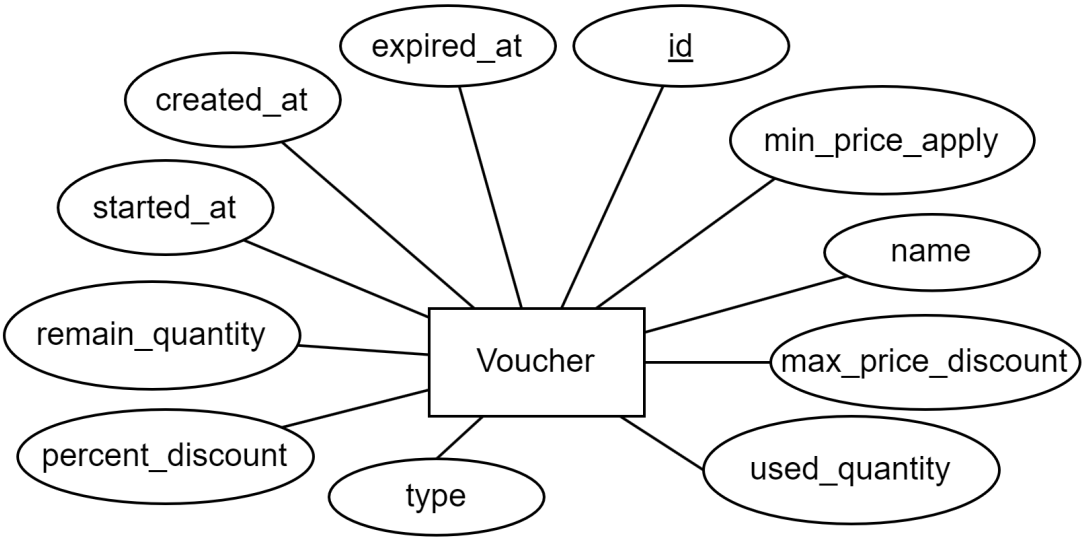
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi Thông tin người dùng
- address: Địa chỉ nhận hàng của người dùng
- name: Tên của người nhận hàng
- phone number: Số điện thoại của người nhận hàng
- default recipient: Thiết lập thông tin nhận hàng mặc định



Hình 36: *Chi tiết thiết kế của thực thể Variant*

Các thuộc tính của thực thể Variant:

- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi biến sản phẩm
- size: Kích cỡ của sản phẩm
- price import: Giá nhập vào của sản phẩm
- price sale: Giá của sản phẩm sau khi được giảm giá
- remain quantity: Số lượng còn lại của sản phẩm
- price export: Giá bán của sản phẩm
- update at: Thời gian gần nhất sản phẩm được cập nhật
- percent sale: Phần trăm giảm giá của sản phẩm

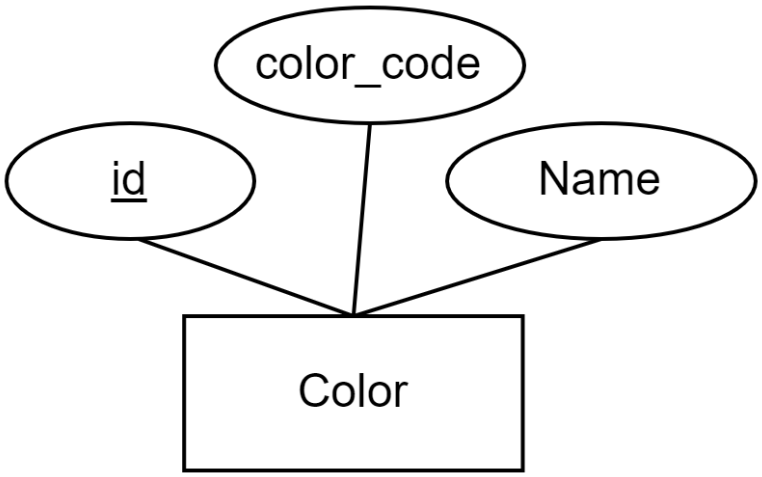


Hình 37: *Chi tiết thiết kế của thực thể Voucher*

Các thuộc tính của thực thể Voucher:

- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi mã giảm giá
- name: Tên của mã giảm giá
- expire at: Ngày hết hạn của mã giảm giá
- create at: Ngày tạo mã giảm giá
- started at: Ngày bắt đầu có hiệu lực của mã giảm giá

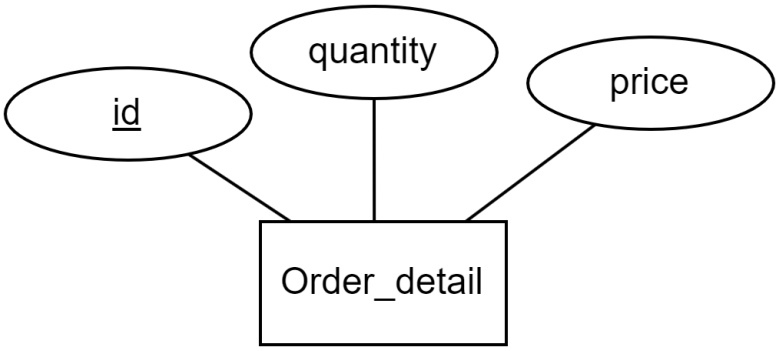
- remain quantity: Số lượng còn lại của mã giảm giá
- percent discount: Phần trăm giảm giá của voucher
- min price apply: Số tiền tối thiểu để có thể áp dụng voucher
- max price discount: Số tiền tối đa có thể được giảm từ voucher
- type: Loại hình voucher
- used quantity: số lượng voucher đã được sử dụng



Hình 38: *Chi tiết thiết kế của thực thể Color*

Các thuộc tính của thực thể Color:

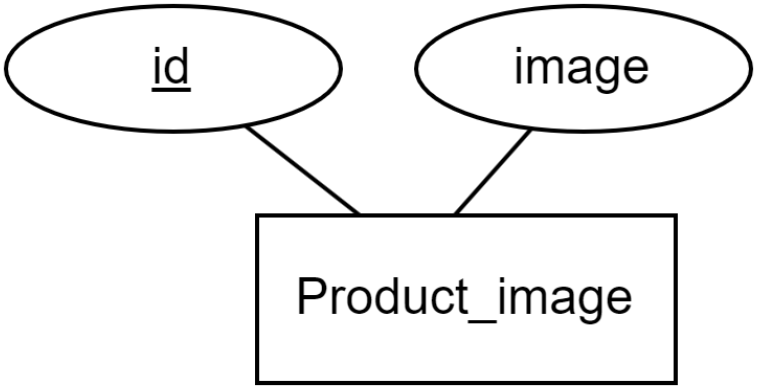
- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi màu sắc
- name: Tên của màu
- color code: Mãu màu dạng HEX



Hình 39: *Chi tiết thiết kế của thực thể Order detail*

Các thuộc tính của thực thể Order detail:

- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi variant có trong order
- quantity: Số lượng của variant đó trong đơn hàng
- price: Giá trị của toàn bộ variant đó trong đơn hàng



Hình 40: *Chi tiết thiết kế của thực thể Product image*

Các thuộc tính của thực thể Order detail:

- id: Khóa chính, dùng để định danh cho mỗi ảnh
- image: Đường dẫn(link) của ảnh đó

4.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Bảng Staff lưu trữ thông tin của các nhân viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
email	varchar	
password	varchar	
phone_number	varchar	
image	varchar	
password_change_at	timestamp	
last_login_at	timestamp	
registry_at	timestamp	
role	varchar	

Bảng 32: *Bảng thiết kế vật lý cho Staff*

Bảng Product_image lưu trữ ảnh của sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
color_id	integer	Khóa ngoài tham chiếu tới color.id
image	varchar	
product_id	integer	Khóa ngoài tham chiếu tới product.id

Bảng 33: *Bảng thiết kế vật lý cho Product_image*

Bảng User lưu trữ thông tin người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
email	varchar	
password	varchar	
phone_number	varchar	
image	varchar	
password_change_at	timestamp	
sex	varchar	
date_of_birth	timestamp	
last_login_at	timestamp	
registry_at	timestamp	
otp_code	varchar	
otp_expired_at	timestamp	

Bảng 34: *Bảng thiết kế vật lý cho User*

Bảng Color lưu trữ thông tin của màu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
color_code	varchar	

Bảng 35: *Bảng thiết kế vật lý cho Color*

Bảng Recipient_information lưu thông tin của chi nhận hàng chi tiết của người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
address	varchar	
phone_number	varchar	
user_id	integer	Khóa ngoại tham khảo tới user.id
default_recipient	boolean	

Bảng 36: *Bảng thiết kế vật lý cho Recipient_information*

Bảng Voucher lưu thông tin của voucher

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
create_at	timestamp	
started_at	timestamp	
expired_at	timestamp	
max_price	integer	
min_price_apply	integer	
percent_discount	integer	
remaining_quantity	integer	
type	varchar	
used_quantity	integer	

Bảng 37: *Bảng thiết kế vật lý cho Voucher*

Bảng User_own_voucher lưu thông tin người dùng nào sở hữu voucher

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
user_id	integer	Khóa ngoài tham chiếu tới user.id
voucher_id	integer	Khóa ngoài tham chiếu tới voucher.id
status	boolean	

Bảng 38: *Bảng thiết kế vật lý cho User_own_voucher*

Bảng Category lưu thông tin các danh mục

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
image	varchar	
parent_category_id	integer	Khoá ngoại tham chiếu tới category.id

Bảng 39: *Bảng thiết kế vật lý cho Category*

Bảng Shipping_method lưu thông tin phương thức vận chuyển

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
price	integer	

Bảng 40: *Bảng thiết kế vật lý cho Shipping_method*

Bảng Payment_method lưu thông tin phương thức thanh toán

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	

Bảng 41: *Bảng thiết kế vật lý cho Payment_method*

Bảng Product lưu thông tin sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
name	varchar	
manufacturer	varchar	
pattern	varchar	
style	varchar	
material	varchar	
others	json	
created_at	timestamp	
category_id	integer	
avg_rating	float	

Bảng 42: *Bảng thiết kế vật lý cho Product*

Bảng Variant lưu thông tin các biến thể của cùng một sản phẩm(product)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
size	varchar	
price_import	integer	
price_sale	integer	
price_export	integer	
percent_sale	float	
remain_quantity	integer	
update_at	timestamp	
product_id	intger	Khóa ngoại tham chiếu tới product.id
color_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới color.id

Bảng 43: *Bảng thiết kế vật lý cho Variant*

Bảng Order lưu thông tin của các đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
state	varchar	
description	varchar	
amount	float	
created_at	timestamp	
transaction_at	timestamp	
confirm_at	timestamp	
ship_at	timestamp	
done_at	timestamp	
cancel_at	timestamp	
webhook_data	json	
payment_link	json	
recipient_information_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới recipient_information.id
shipping_method_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới shipping_method.id
payment_method_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới payment_method.id
voucher_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới voucher.id

Bảng 44: *Bảng thiết kế vật lý cho Order*

Bảng Variant_apply_voucher lưu thông tin các variant được áp dụng voucher

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
voucher_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới voucher.id
variant_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới variant.id

Bảng 45: *Bảng thiết kế vật lý cho Variant_apply_voucher*

Bảng Order_detail lưu thông tin chi tiết từng sản phẩm thuộc đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
quantity	integer	
price	integer	
variant_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới variant.id
order_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới order.id

Bảng 46: *Bảng thiết kế vật lý cho Order_detail*

Bảng Review lưu thông tin nhận xét sản phẩm của mỗi lần đặt hàng của người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
rating	integer	
image	varchar	
content	varchar	
created_at	timestamp	
user_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới user.id
order_detail_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới order_detail.id
is_disable	boolean	

Bảng 47: *Bảng thiết kế vật lý cho Review*

Bảng Analyze_product_monthly lưu thông tin doanh số bán của một sản phẩm trong từng tháng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
year	integer	
month	integer	
quantity	integer	
product_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới product.id

Bảng 48: *Bảng thiết kế vật lý cho Analyze_product_monthly*

Bảng Category_apply_voucher lưu thông tin các thể loại/danh mục được áp dụng voucher

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
voucher_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới voucher.id
category_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới category.id

Bảng 49: *Bảng thiết kế vật lý cho Category_apply_voucher*

Bảng Product_apply_voucher lưu thông tin các sản phẩm được áp dụng voucher

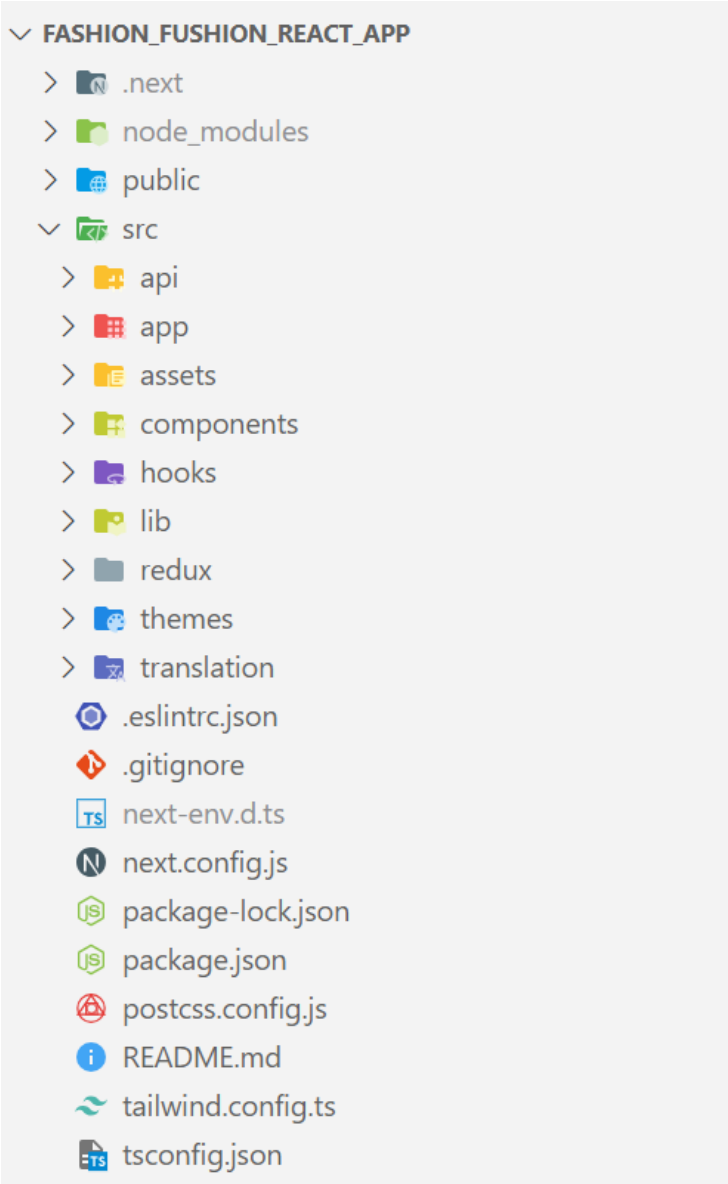
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	integer	Khóa chính
voucher_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới voucher.id
product_id	integer	Khóa ngoại tham chiếu tới product.id

Bảng 50: *Bảng thiết kế vật lý cho Product_apply_voucher*

Chương 5
Hiện thực hệ thống

5.1 Cấu trúc mã nguồn

5.1.1 Ứng dụng web



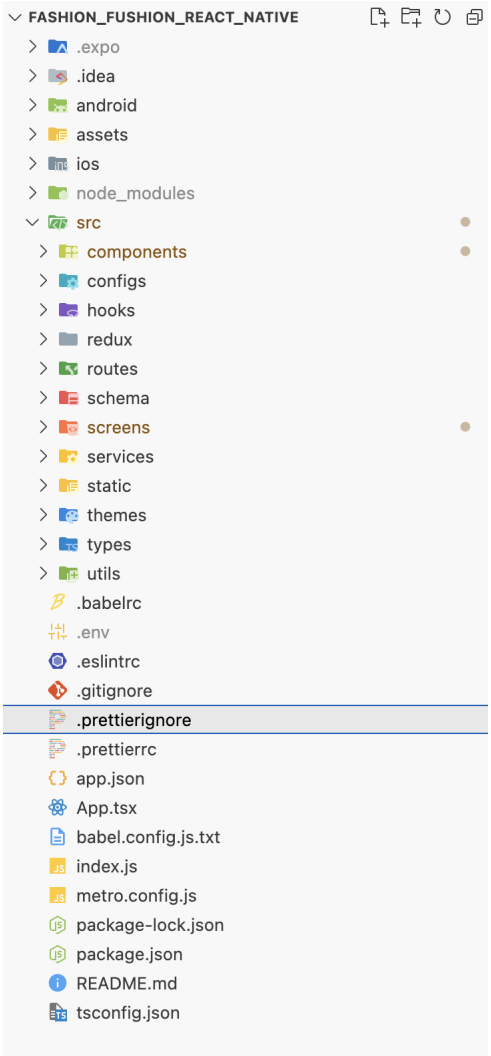
Hình 41: *Cấu trúc thư mục ứng dụng web*

Tổng quan cấu trúc thư mục chính:

- Thư mục api: Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua api
- Thư mục app: Chứa các trang giao diện, layout chính của hệ thống

- Thư mục assets: Chứa các hình ảnh, font chữ, css style sử dụng trong hệ thống
- Thư mục components: Chứa các thành phần tái sử dụng của hệ thống
- Thư mục hooks: Chứa các custom hooks của React
- Thư mục redux: Quản lý các trạng thái toàn cục (global state) của hệ thống
- Thư mục themes: Chứa các chủ đề (themes) của hệ thống
- Thư mục translation: Chứa các thư viện, file dịch để sử dụng đa ngôn ngữ cho hệ thống

5.1.2 Ứng dụng di động

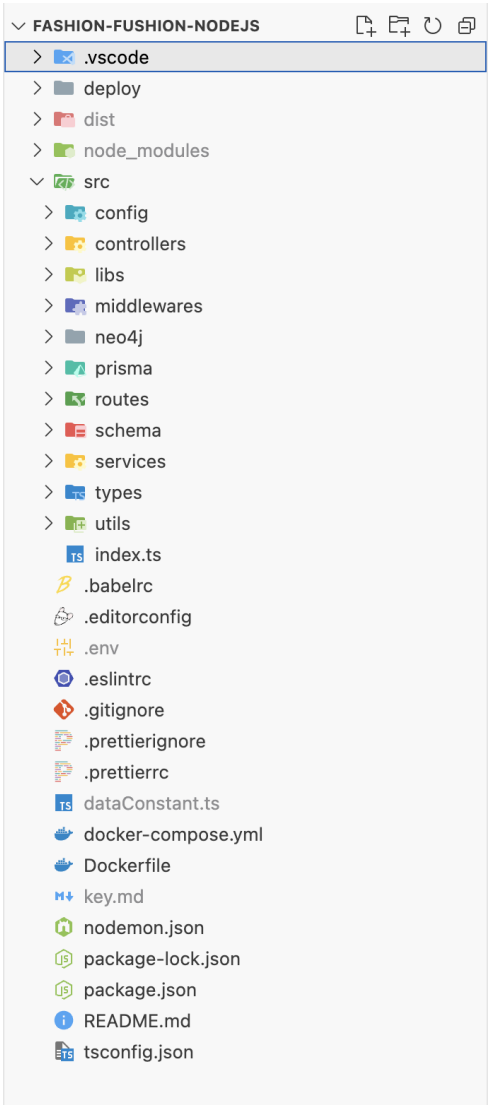


Hình 42: *Cấu trúc thư mục ứng dụng di động*

Tổng quan cấu trúc thư mục chính:

- Thư mục services: Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua api
- Thư mục screens: Chứa tất cả cả màn hình của ứng dụng
- Thư mục static: Chứa các hình ảnh, logo và các icon sử dụng
- Thư mục components: Chứa các thành phần tái sử dụng của hệ thống
- Thư mục redux: Quản lý các trạng thái toàn cục (global state) của hệ thống
- Thư mục themes: Chứa các chủ đề (themes) của hệ thống
- Thư mục route: Quản lý điều hướng giữa các màn hình ứng dụng
- Thư mục types: dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu
- Thư mục android và ios: Chứa mã code native
- Thư mục util: Chứa các hàm công cụ xử lý
- Thư mục config: Chứa các constant và quản lý lỗi
- Thư mục hooks: Chứa các hook tự định nghĩa
- Thư mục schema: Chứa các cấu trúc dữ liệu và xử lý lỗi trong các Form

5.1.3 Backend



Hình 43: *Cấu trúc thư mục Web service*

Tổng quan cấu trúc thư mục chính:

- Thư mục config: Chứa các constant và quản lý lỗi
- Thư mục controllers: Chịu trách nhiệm nhận yêu cầu từ client, thực hiện các xử lý cần thiết, và sau đó trả về phản hồi tương ứng
- Thư mục libs: Chứa các cài đặt về các thư viện được sử dụng như cổng thanh toán
- Thư mục middlewares: Thực hiện các quyền xác thực và xử lý dữ liệu
- Thư mục neo4j: Chứa các cài đặt về cơ sở dữ liệu Neo4j

- Thư mục prisma: Chứa các cài đặt ORM về cơ sở dữ liệu PosgreSQL
- Thư mục routes: Chứa các định nghĩa tuyến đường cho API
- Thư mục schema: Chứa các cấu trúc dữ liệu và xử lý lỗi trong các request
- Thư mục services: Chứa các thành phần xử lý nghiệp vụ
- Thư mục types: dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu
- Thư mục util: Chứa các hàm công cụ xử lý

5.2 Các API chính

Method	URL	Description
POST	/api/order/create	Tạo mới một order
GET	/api/order/admin	Admin lấy danh sách các order
GET	/api/order/detail	Lấy thông tin chi tiết của order
POST	/api/product	Tạo mới một sản phẩm
POST	/api/product/variant	Tạo mới một variant
POST	/api/product/filter	Filter thông tin và lấy các variant hợp lệ
PATCH	/api/product/variant/image	Thêm ảnh cho variant
GET	/api/product/detail	Lấy thông tin chi tiết của một sản phẩm
GET	/api/user/cart	Lấy các variant từ giỏ hàng
POST	/api/user/cart	Thêm mới một sản phẩm vào giỏ hàng
PATCH	/api/user/cart	Thay đổi số lượng variant trong giỏ hàng
GET	/api/user/wish	Lấy các sản phẩm từ danh sách yêu thích
POST	/api/user/wish	Thêm mới một sản phẩm vào danh sách yêu thích
GET	/api/user/viewed	Lấy các sản phẩm từ danh sách mà người dùng đã xem

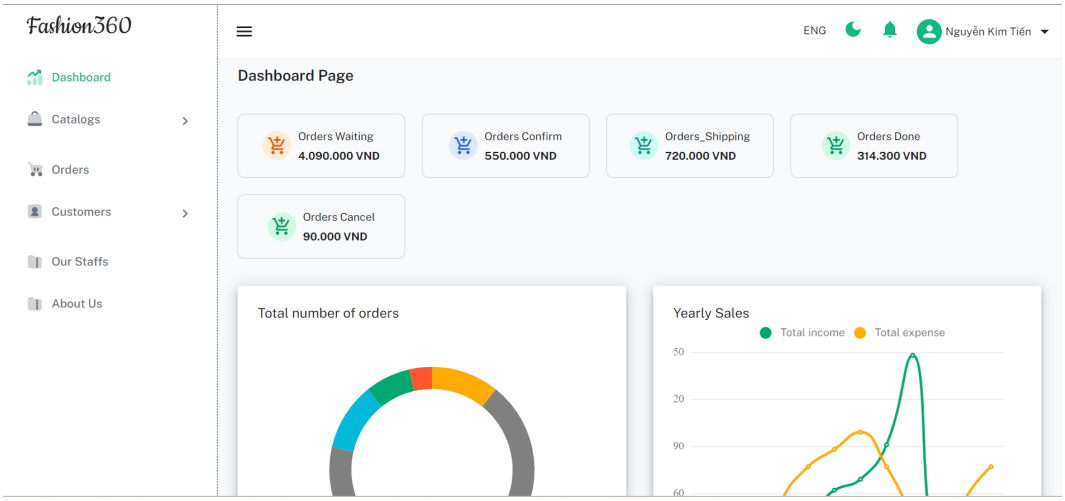
Method	URL	Description
POST	/api/user/viewed	Thêm mới một sản phẩm vào danh sách mà người dùng đã xem
GET	/api/user/recommendbyuser	Lấy các sản phẩm được gợi ý cho người dùng
POST	/api/user/recommendbyotheruser	Lấy các sản phẩm được gợi ý từ người dùng khác
POST	/api/review	Tạo mới một review
PATCH	/api/review/is-disable	Staff cập nhật disable cho review
GET	/api/staff/over-view	Staff lấy các thông tin overview của trang dashboard
GET	/api/staff/revenue	Staff lấy các thông tin doanh thu theo từng ngày trong khoảng thời gian chỉ định
GET	/api/staff/best-selling	Staff lấy các thông tin các sản phẩm có số lượng mua cao nhất trong khoảng thời gian chỉ định
POST	/fastapi/upload	Chuyển ảnh của các sản phẩm thành các vector
POST	/fastapi/search_base64	Nhận ảnh của người dùng để tiến hành tìm kiếm ảnh tương đồng
POST	/api/voucher	Tạo mới một voucher

Bảng 51: *Bảng các API chính*

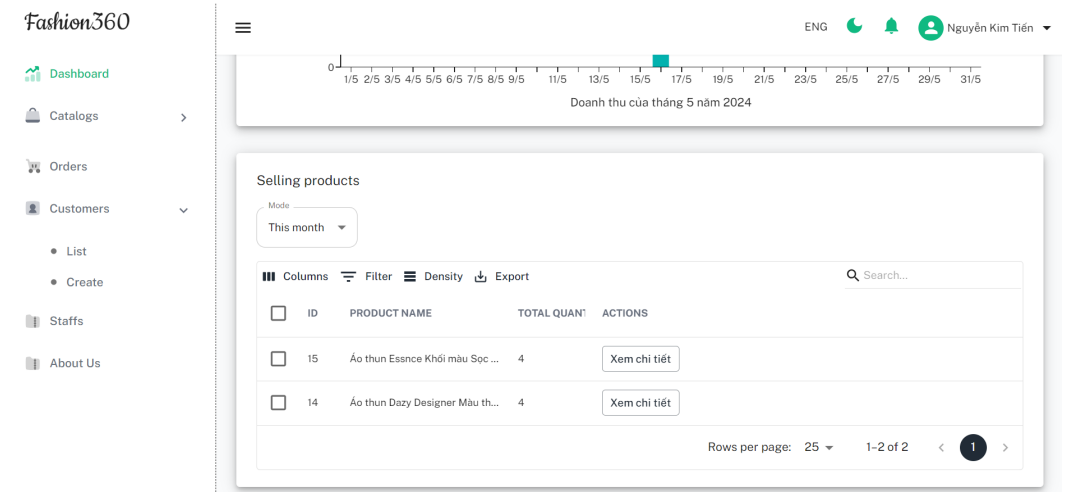
5.3 Giao diện hệ thống

5.3.1 Giao diện web của quản trị viên

- **Trang điều khiển (Dashboard)**

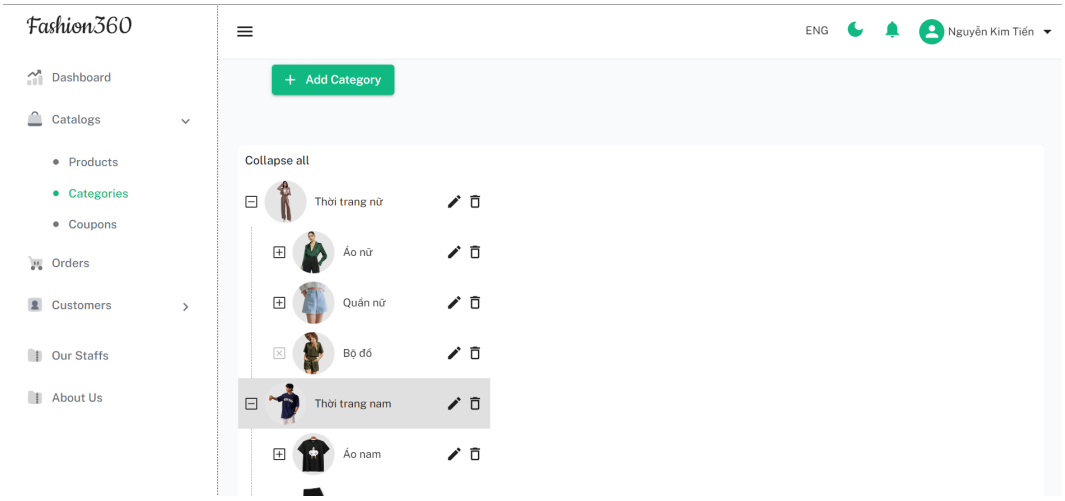


Hình 44: *Một phần giao diện của trang điều khiển (Dashboard)*

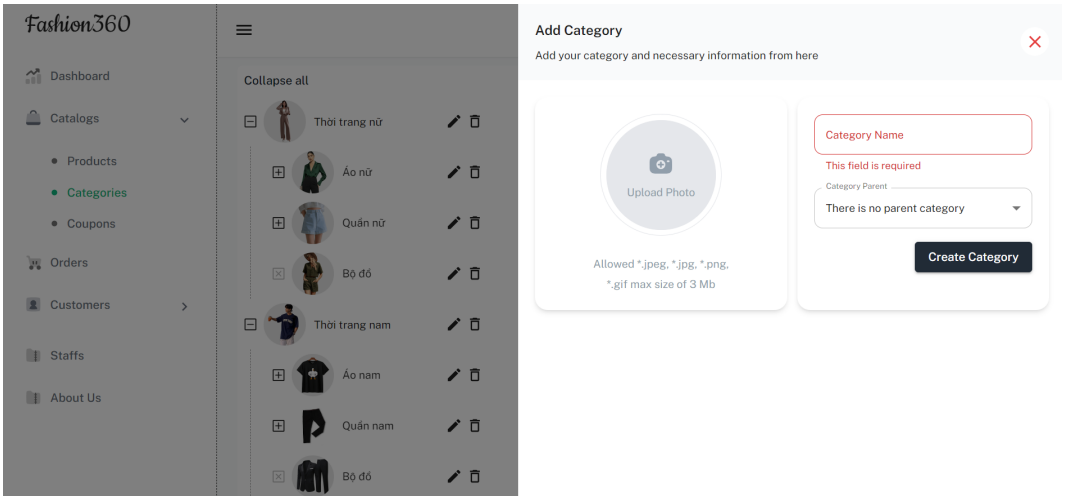


Hình 45: *Một phần giao diện của trang điều khiển (Dashboard)*

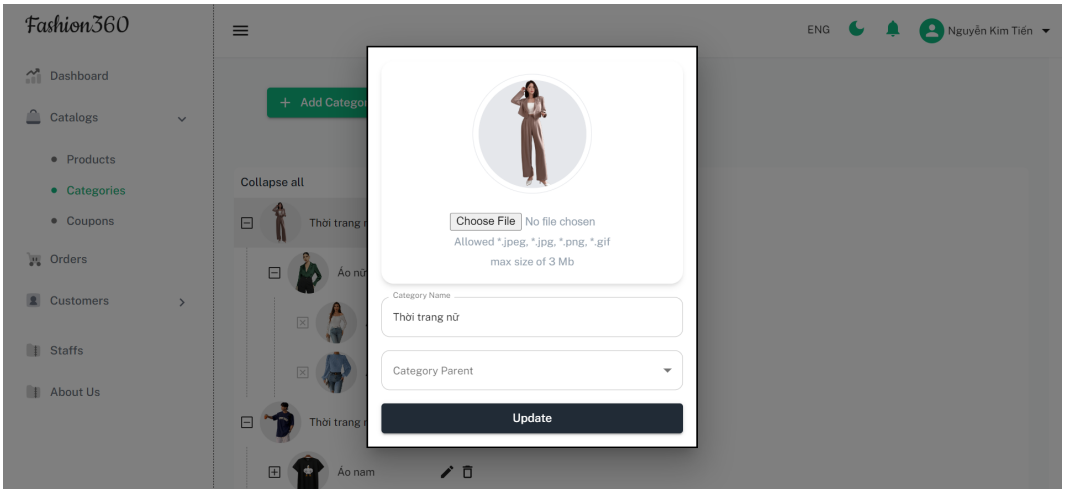
- **Trang thể loại (Category)**



Hình 46: *Giao diện hiển thị danh sách thể loại*

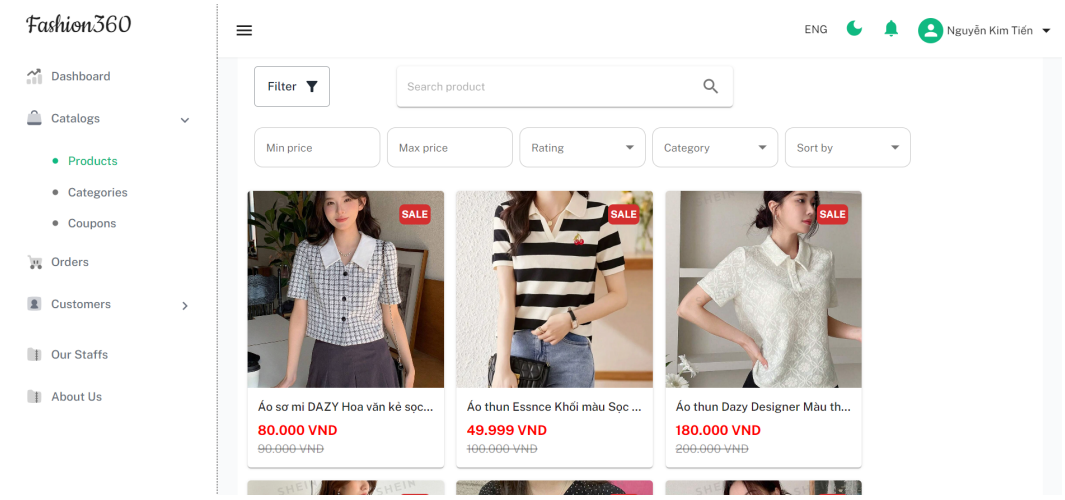


Hình 47: *Giao diện của trang tạo mới thể loại*

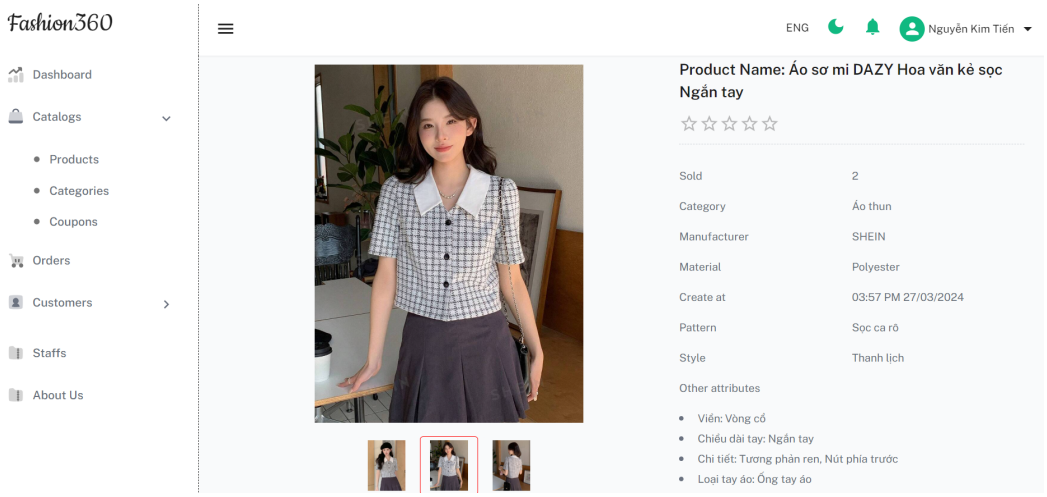


Hình 48: *Giao diện của trang cập nhật thể loại*

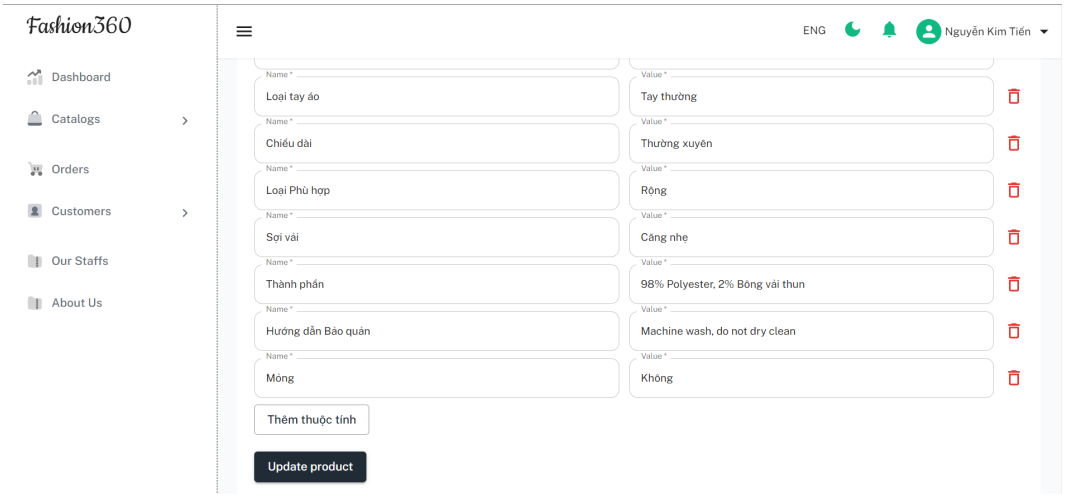
- **Trang sản phẩm (Product)**



Hình 49: *Một phần giao diện hiển thị danh sách sản phẩm*

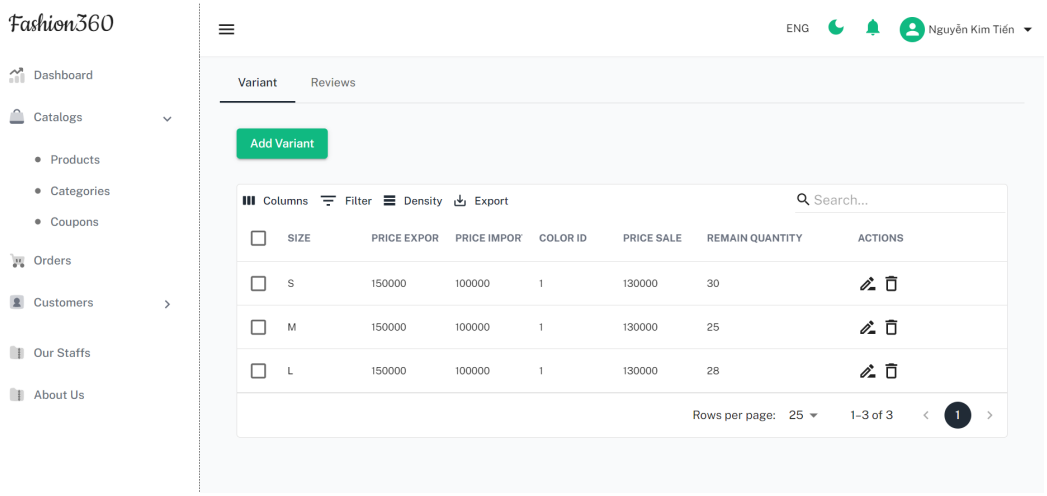


Hình 50: *Một phần giao diện hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm*

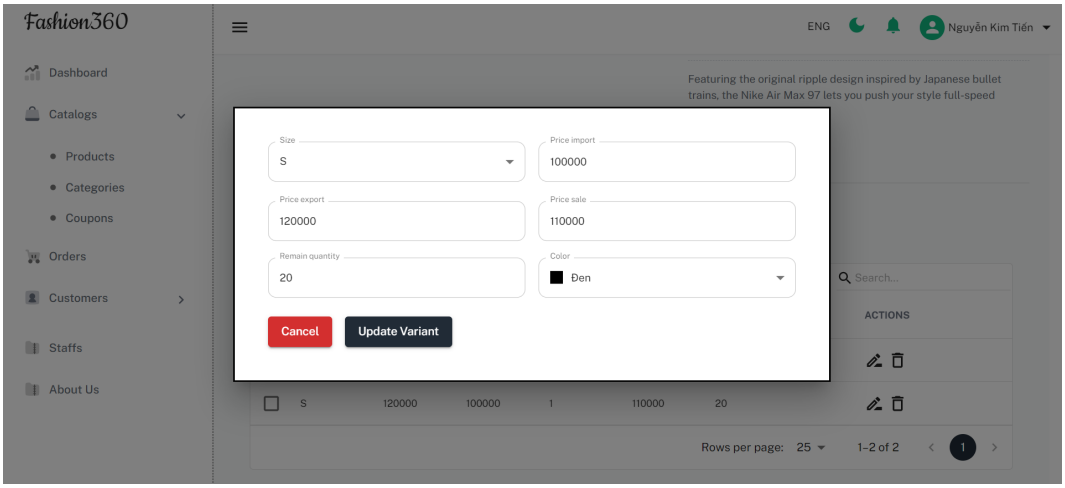


Hình 51: *Một phần giao diện của trang cập nhật sản phẩm*

- **Trang Variant**

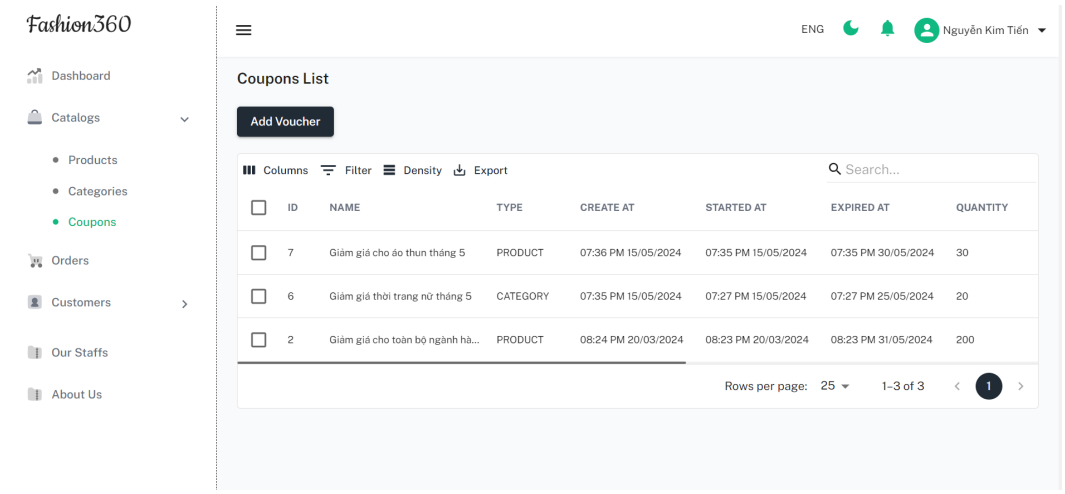


Hình 52: *Một phần giao diện hiển thị danh sách Variant*

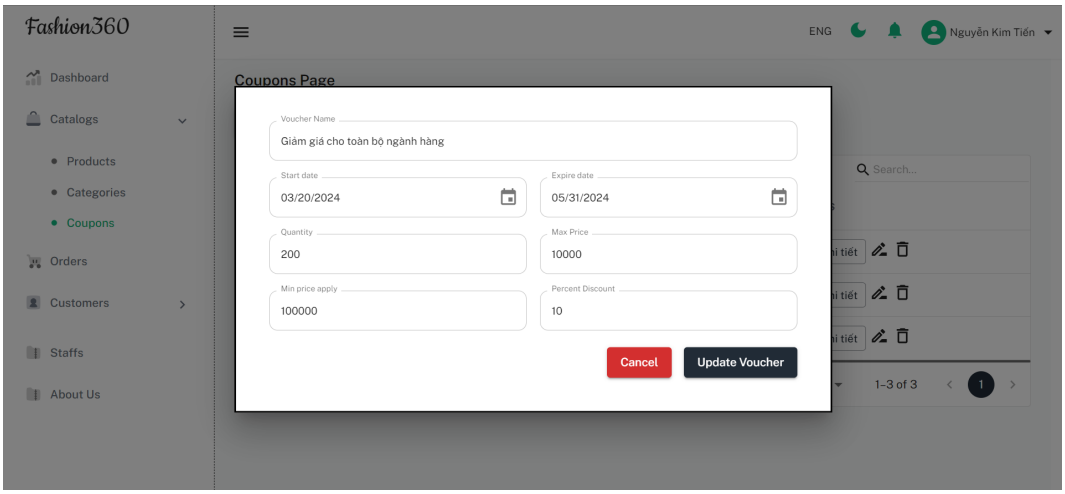


Hình 53: *Giao diện của trang cập nhật Variant*

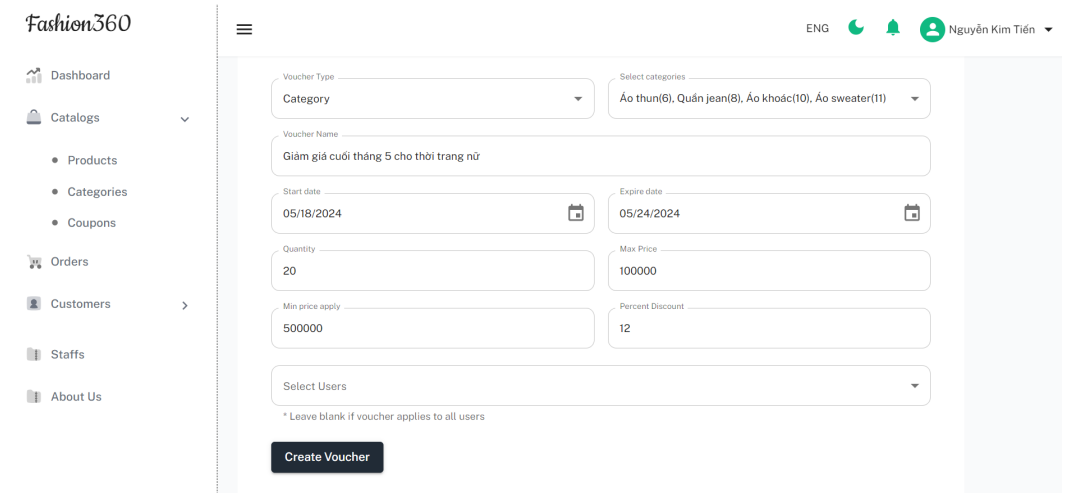
- **Trang mã giảm giá (Coupons)**



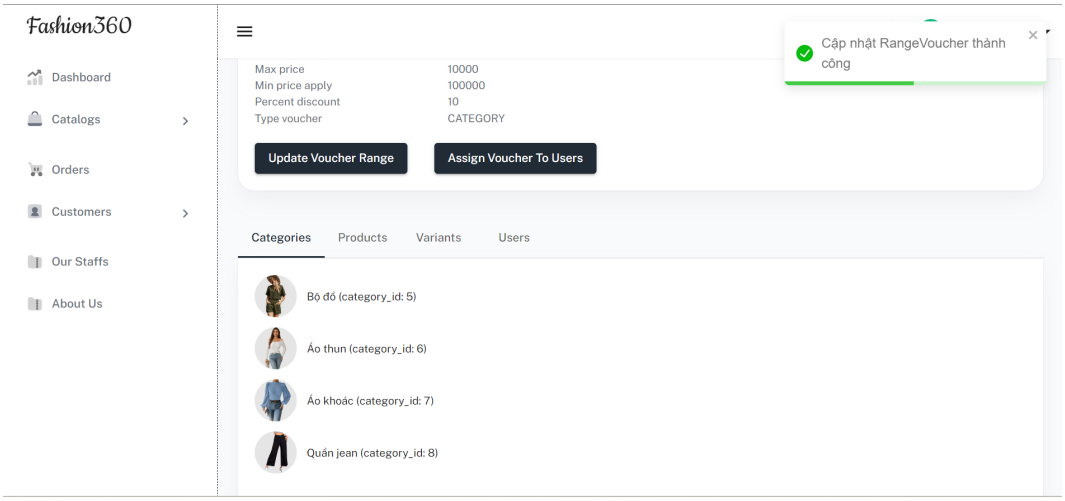
Hình 54: *Giao diện hiển thị danh sách mã giảm giá*



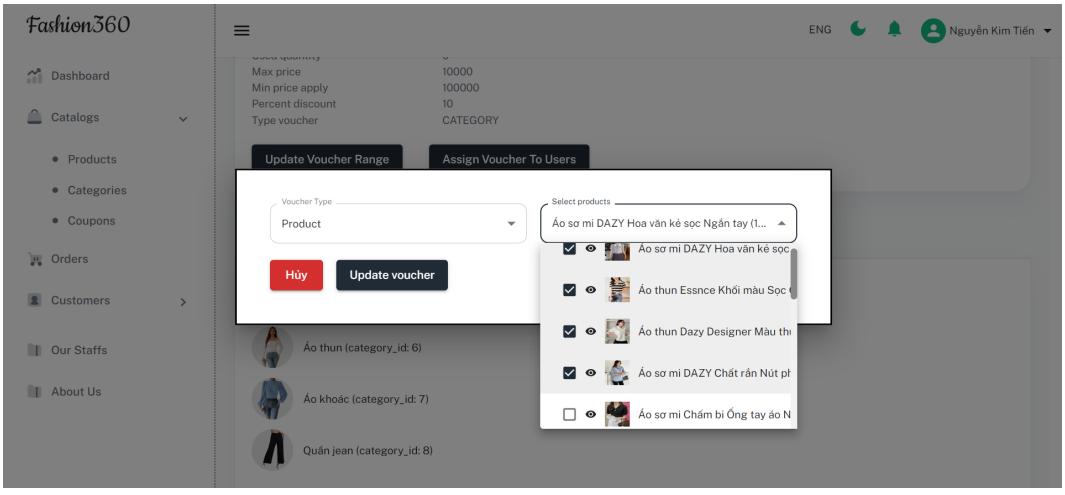
Hình 55: *Giao diện của trang cập nhật mã giảm giá*



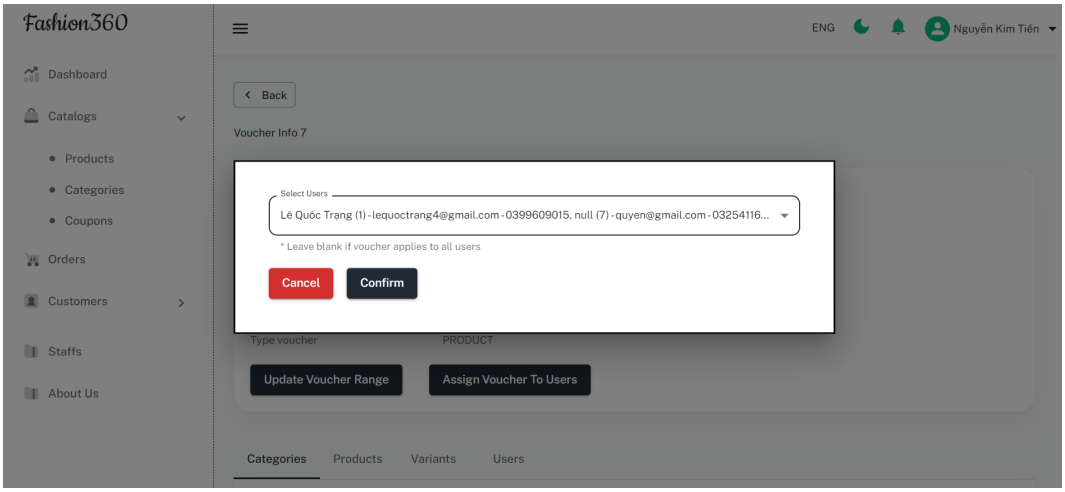
Hình 56: *Một phần giao diện của trang tạo mới mã giảm giá*



Hình 57: *Một phần giao diện của trang gán mã giảm giá cho thể loại*

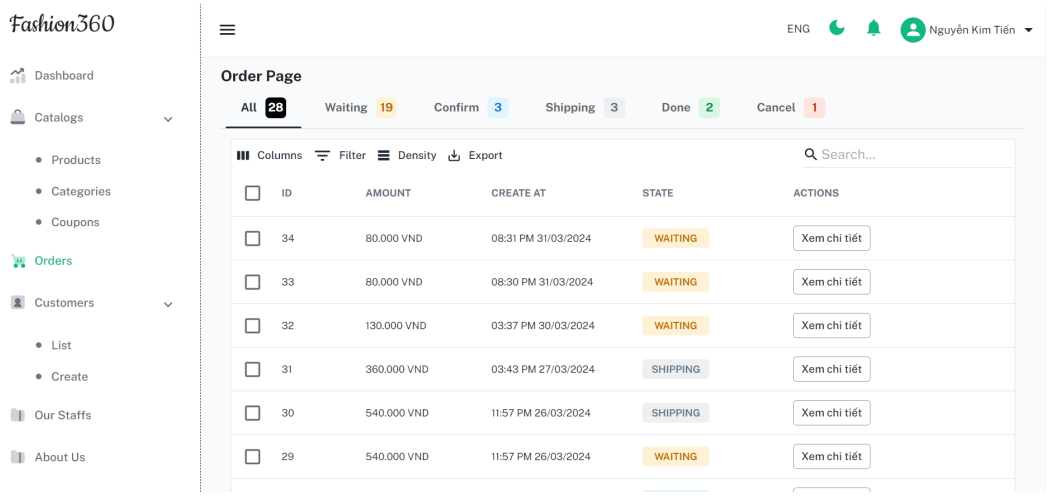


Hình 58: *Một phần giao diện của trang gán mã giảm giá cho sản phẩm*

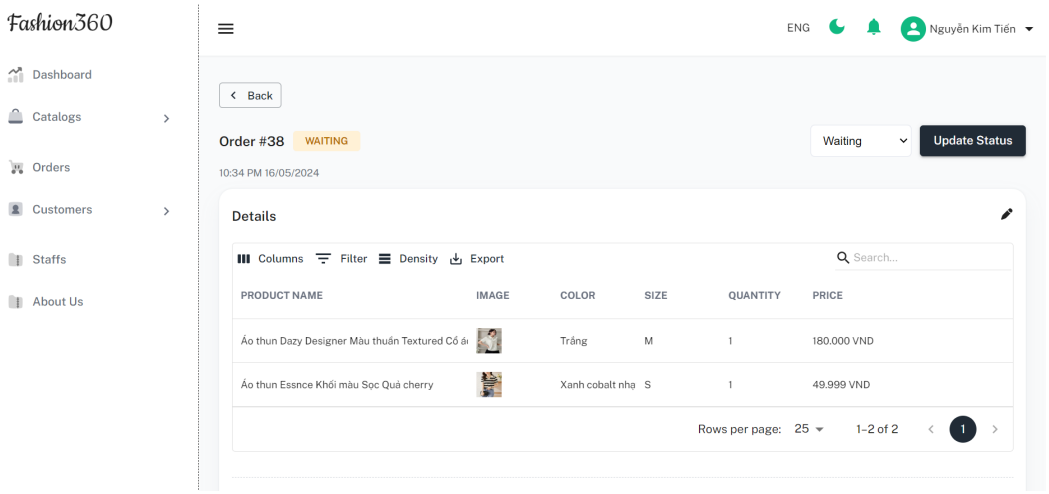


Hình 59: *Một phần giao diện của trang gán mã giảm giá cho người dùng*

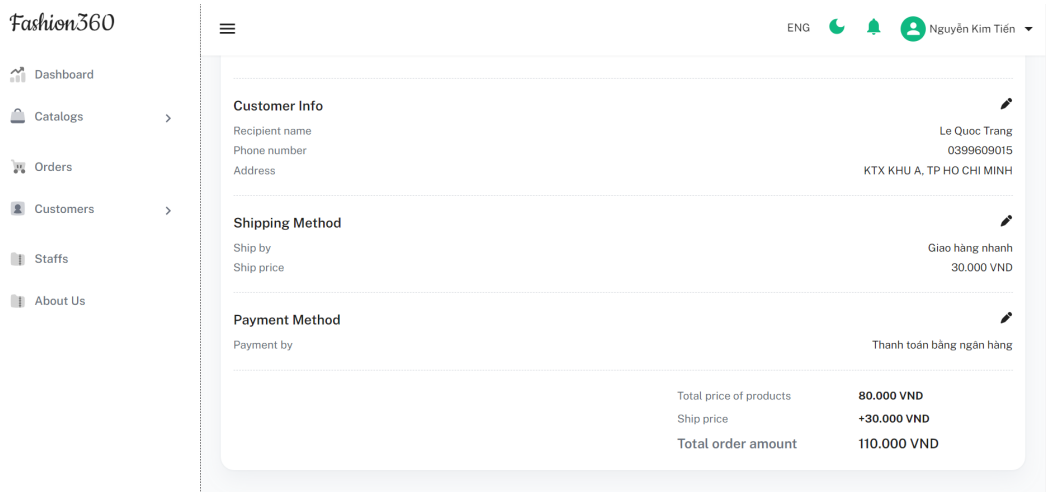
- **Trang Đơn hàng (Order)**



Hình 60: *Một phần giao diện hiển thị danh sách đơn hàng*

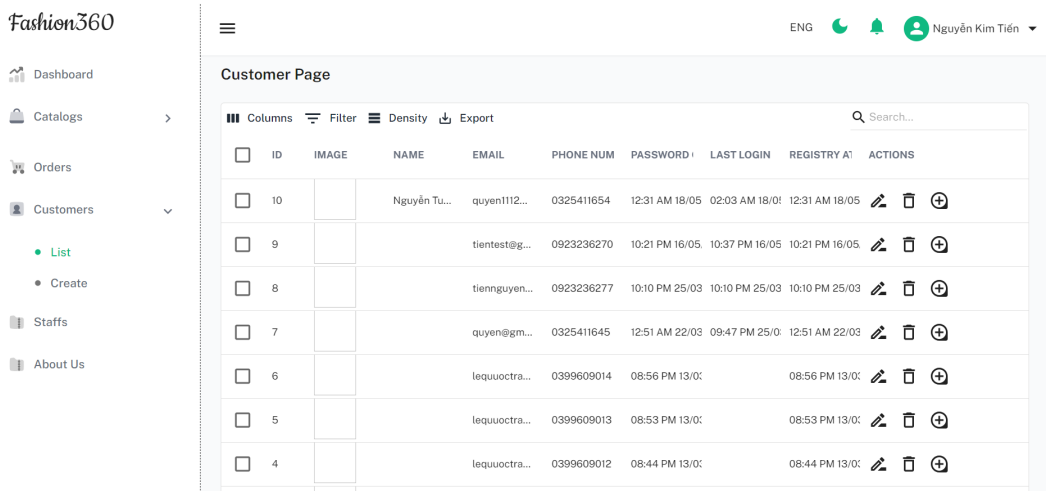


Hình 61: *Một phần giao diện hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng*

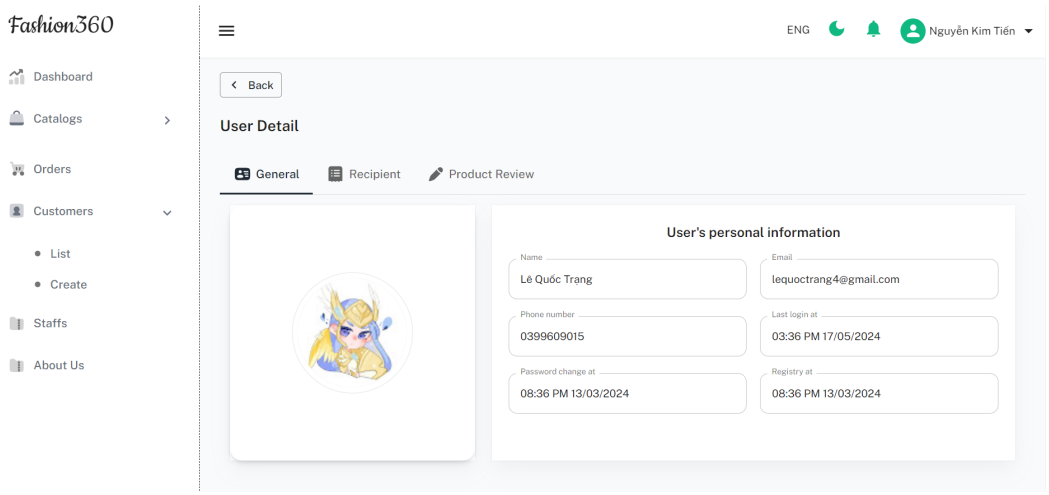


Hình 62: *Một phần giao diện hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng*

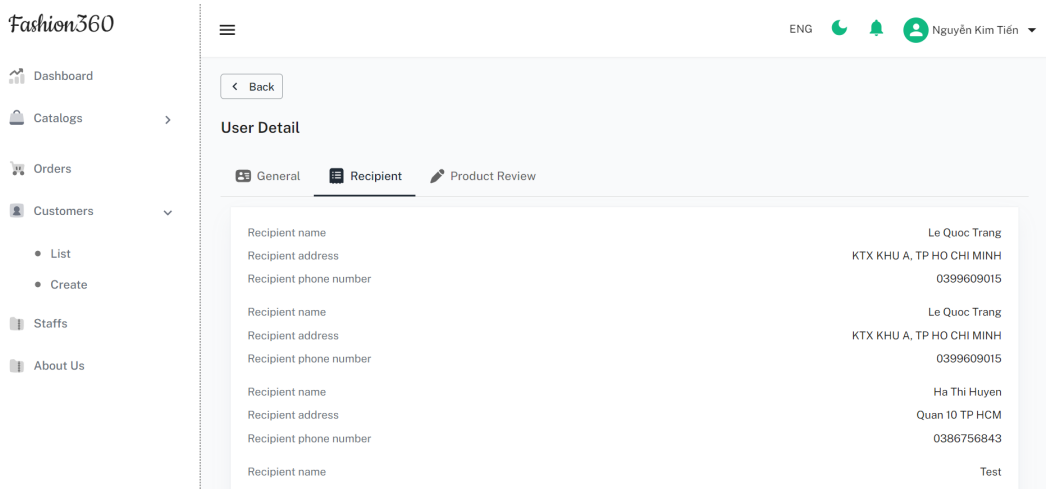
- **Trang Khách hàng (Customer)**



Hình 63: *Giao diện hiển thị danh sách khách hàng*

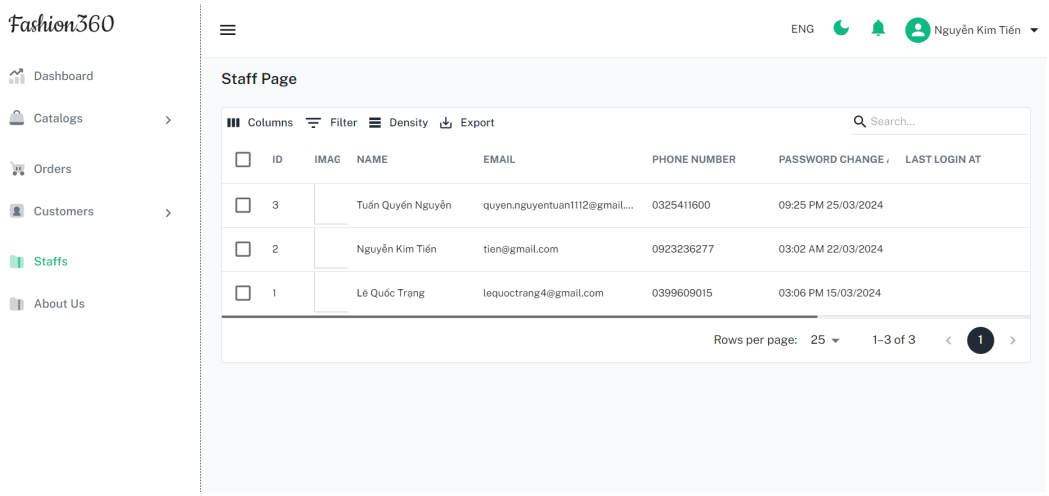


Hình 64: *Giao diện hiển thị thông tin cá nhân của khách hàng*

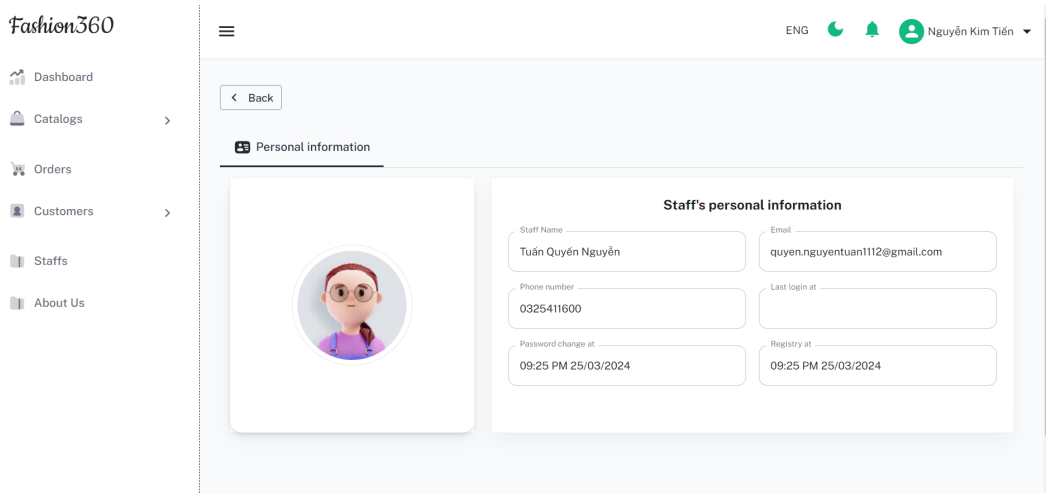


Hình 65: *Giao diện hiển thị thông tin nhận hàng của khách hàng*

- **Trang Nhân viên (Staff)**



Hình 66: *Giao diện hiển thị danh sách nhân viên*



Hình 67: *Giao diện hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên*

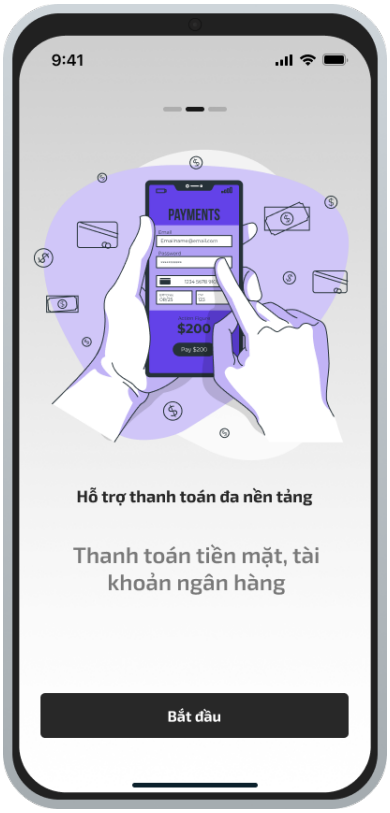
5.3.2 Giao diện ứng dụng di động của người dùng



Hình 68: *Khởi động ứng dụng*



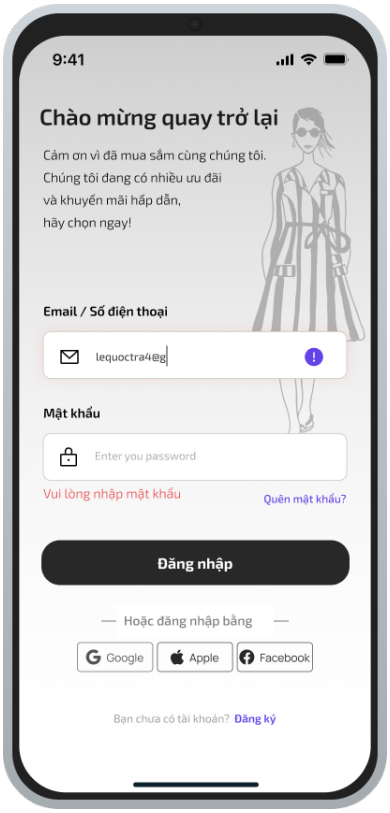
Hình 69: *Giới thiệu*



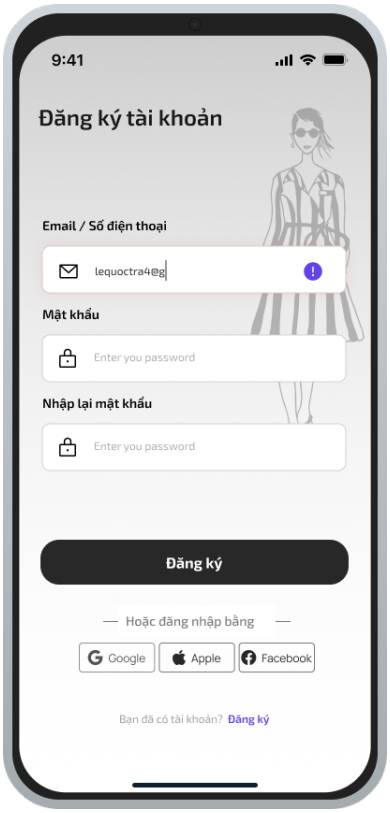
Hình 70: *Giới thiệu*



Hình 71: *Giới thiệu*



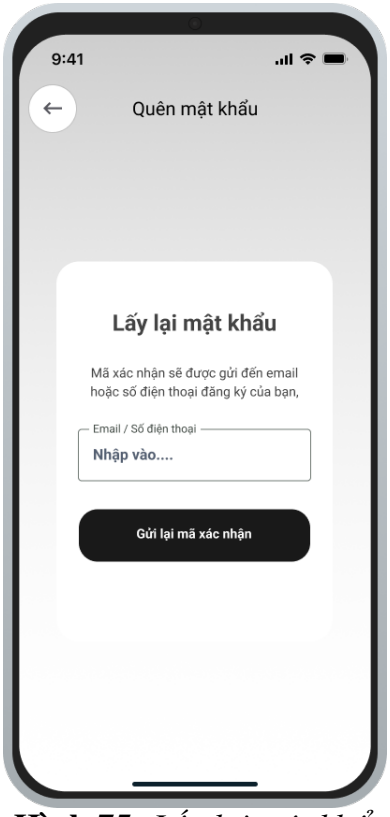
Hình 72: *Đăng nhập*



Hình 73: *Đăng ký tài khoản*



Hình 74: *Nhập mã xác thực tài khoản*



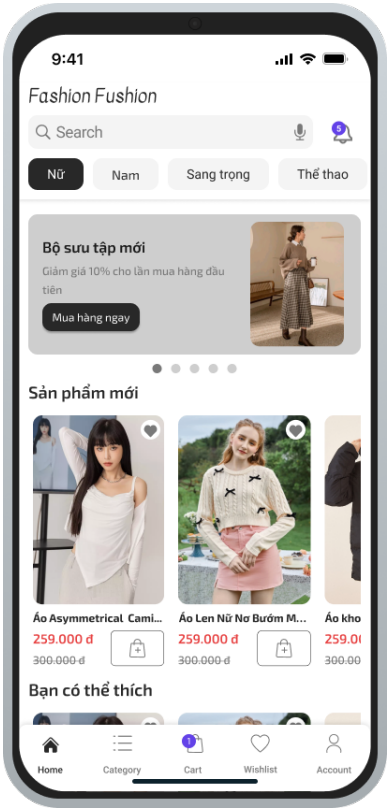
Hình 75: *Lấy lại mật khẩu*



Hình 76: *Tạo mật khẩu mới*



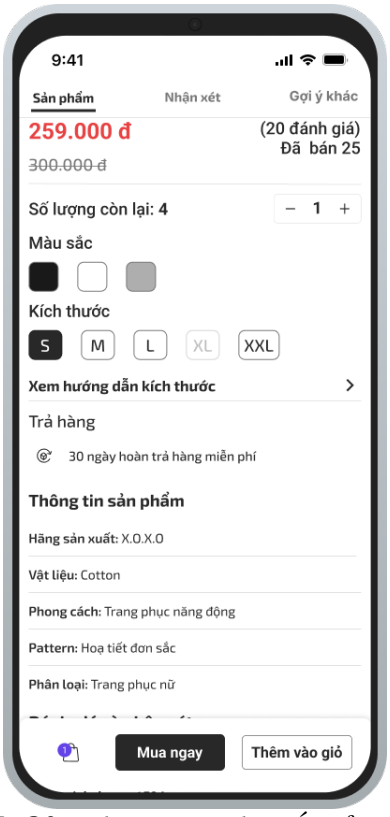
Hình 77: *Tìm kiếm sản phẩm*



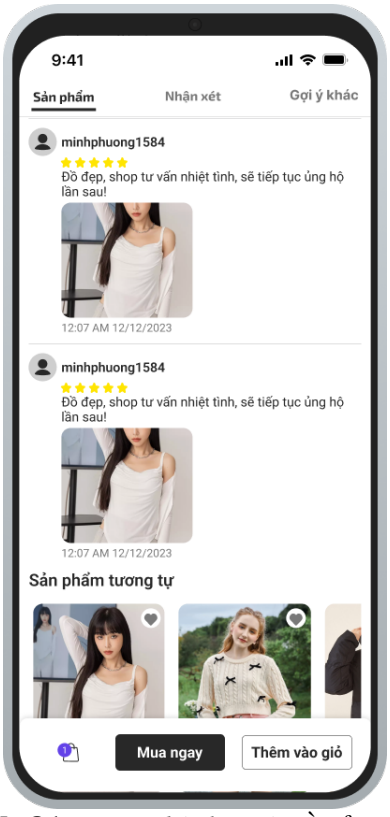
Hình 78: *Trang chủ*



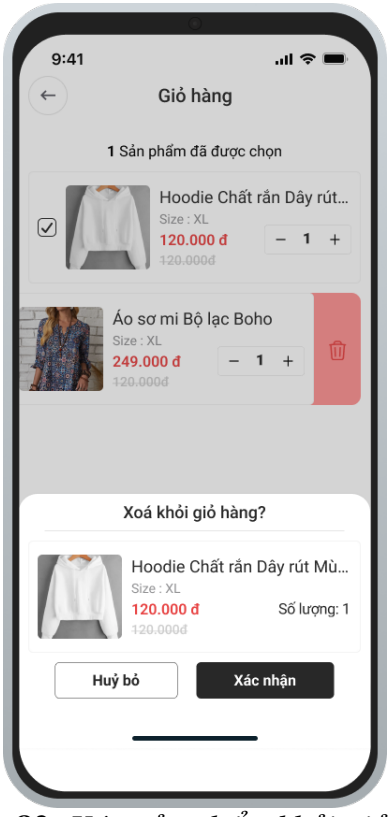
Hình 79: *Thông tin sản phẩm*



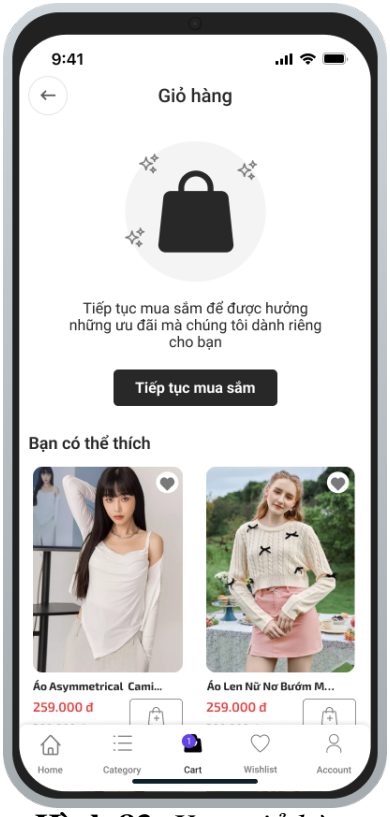
Hình 80: *Thông tin chi tiết sản phẩm*



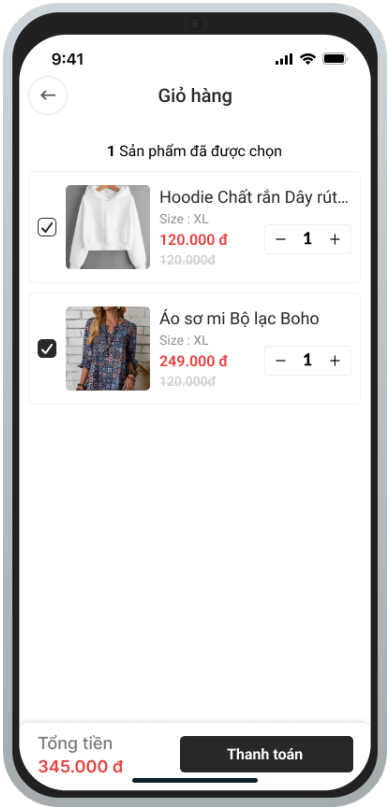
Hình 81: *Xem đánh giá về sản phẩm*



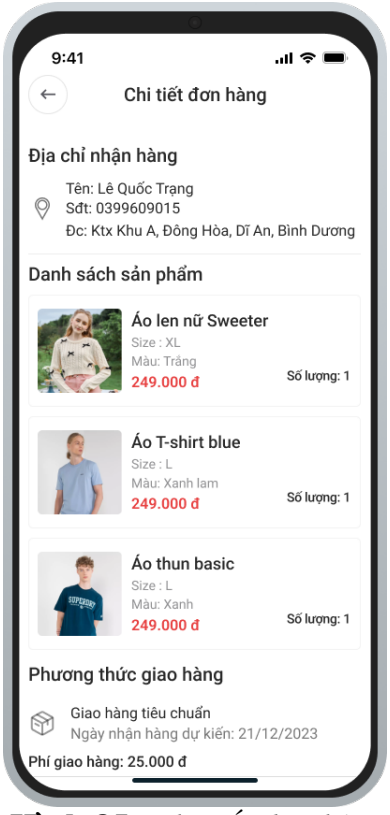
Hình 82: *Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng*



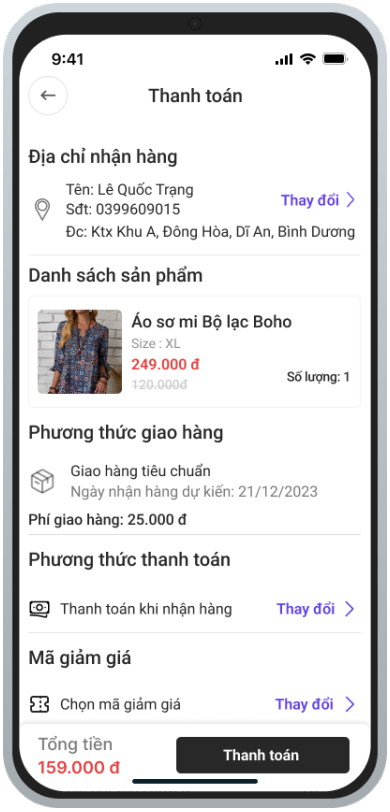
Hình 83: *Xem giỏ hàng*



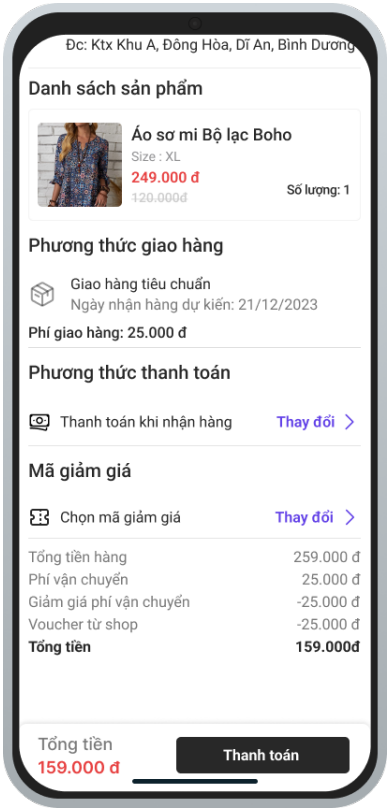
Hình 84: *Chỉnh sửa giỏ hàng*



Hình 85: *Chi tiết đơn hàng*



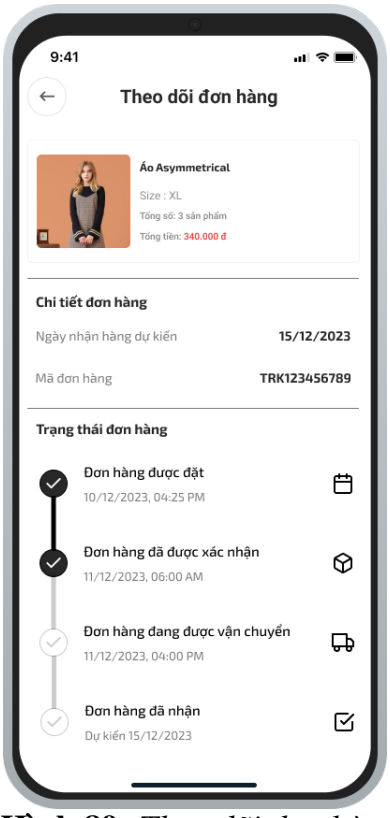
Hình 86: *Thanh toán đơn hàng*



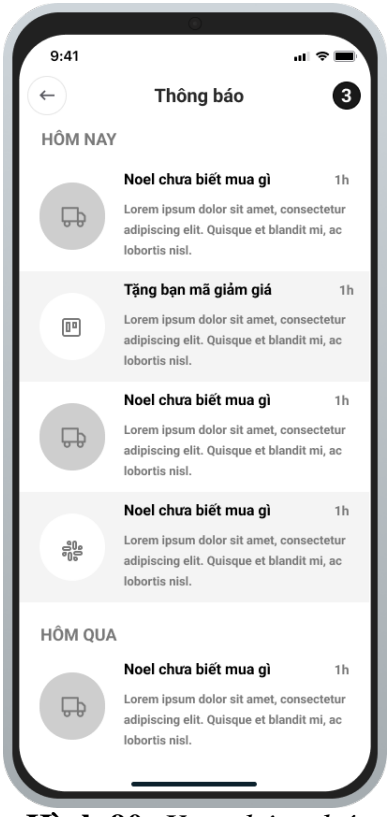
Hình 87: *Thanh toán đơn hàng*



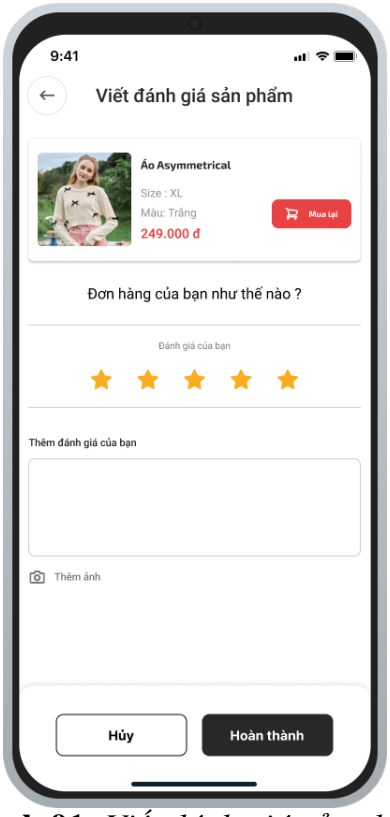
Hình 88: *Thanh toán đơn hàng thành công*



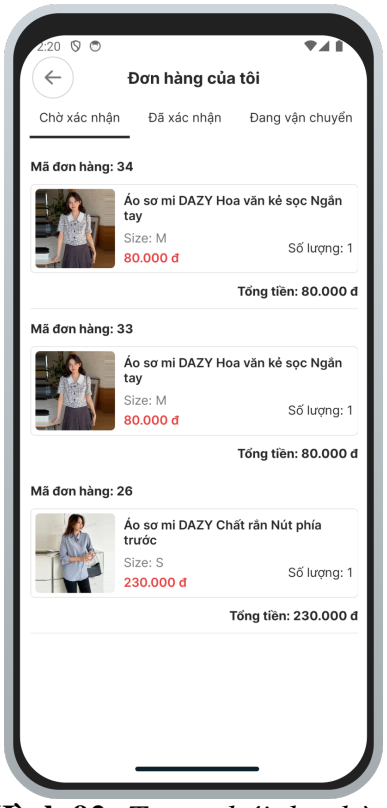
Hình 89: *Theo dõi đơn hàng*



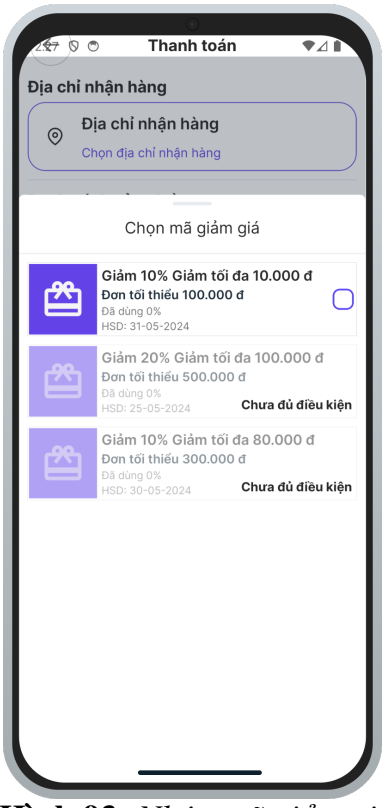
Hình 90: *Xem thông báo*



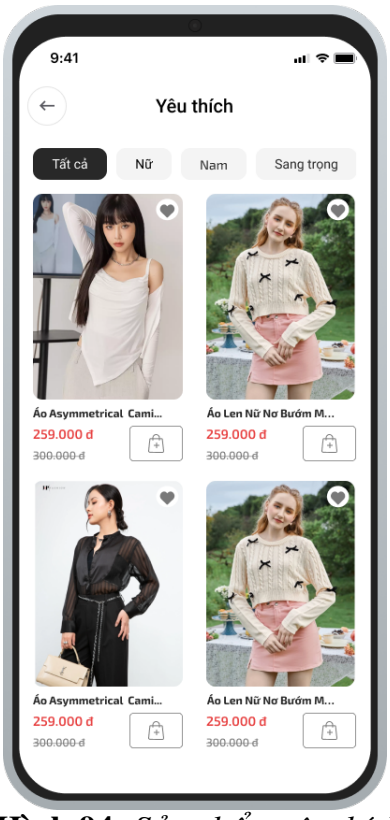
Hình 91: *Viết đánh giá sản phẩm*



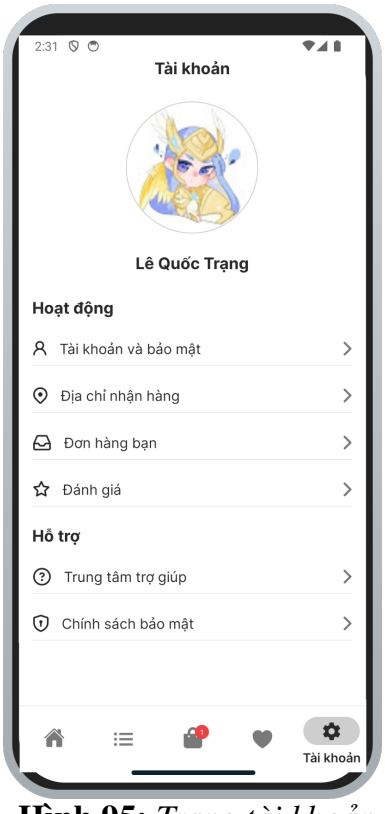
Hình 92: *Trạng thái đơn hàng*



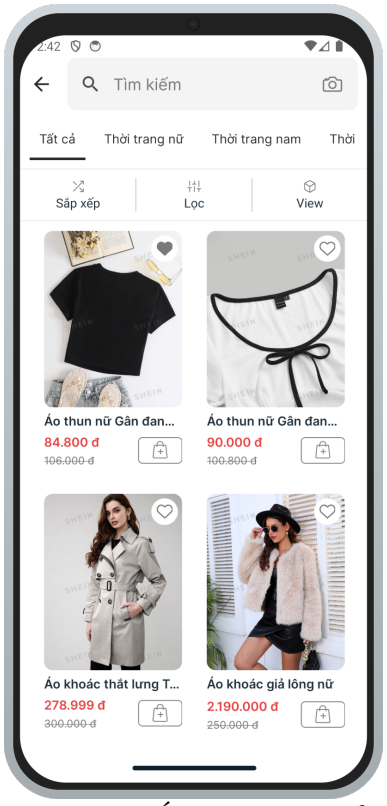
Hình 93: *Nhập mã giảm giá*



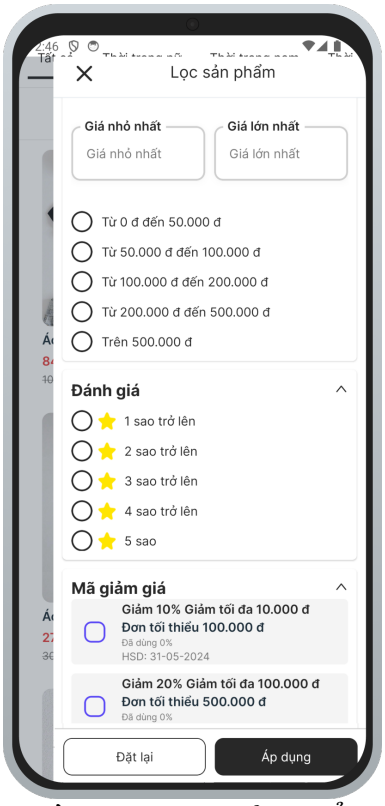
Hình 94: *Sản phẩm yêu thích*



Hình 95: *Trang tài khoản*



Hình 96: *Tìm kiếm, lọc, xem sản phẩm*



Hình 97: *Lọc sản phẩm*

Chương 6
Kiểm thử hệ thống

6.1 Kiểm thử Web

Môi trường kiểm thử:

- Hệ điều hành: Windows
- Phiên bản hệ điều hành: 23H2 (OS Build 22631.3593)
- Phiên bản trình duyệt Chrome: 124.0.6367.208

Đầu tiên là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang Dashboard, nơi hiển thị tổng số đơn hàng theo từng trạng thái, tổng giá trị đơn hàng theo từng trạng thái, doanh thu và các sản phẩm bán chạy.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
A1. Hiển thị tổng số đơn hàng theo từng trạng thái	Truy cập vào trang Dashboard	Hiển thị tổng số đơn hàng theo từng trạng thái	Đạt
A2. Hiển thị tổng giá trị đơn hàng theo từng trạng thái	Truy cập vào trang Dashboard	Hiển thị tổng giá trị đơn hàng theo từng trạng thái	Đạt
A3. Hiển thị doanh thu tháng này	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần doanh thu có chế độ mặc định "Tháng này"	Hiển thị doanh thu tháng này	Đạt
A4. Hiển thị doanh thu tháng trước	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần doanh thu chọn chế độ "Tháng trước"	Hiển thị doanh thu tháng trước	Đạt

A5. Hiển thị doanh thu trong một khoảng thời gian	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần doanh thu chọn chế độ "Tùy chỉnh khoảng thời gian" và chọn khoảng thời gian	Hiển thị doanh thu trong khoảng thời gian đã chọn	Đạt
A6. Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tháng này	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần sản phẩm bán chạy có chế độ mặc định là "Tháng này"	Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tháng này	Đạt
A7. Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tháng trước	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần sản phẩm bán chạy chọn chế độ "Tháng này"	Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tháng này	Đạt
A8. Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tuần này	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần sản phẩm bán chạy chọn chế độ "Tuần này"	Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tuần này	Đạt
A9. Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tuần trước	Truy cập vào trang Dashboard, ở phần sản phẩm bán chạy chọn chế độ "Tuần trước"	Hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy trong tuần trước	Đạt

Bảng 52: *Bảng kiểm thử yêu cầu chức năng trang Dashboard*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang thể loại, bao gồm hiển thị các thể loại theo dạng cây thư mục, chức năng tạo, chỉnh sửa, xóa thể loại.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
B1. Hiển thị danh sách tất cả các thể loại	Truy cập vào trang thể loại	Hiển thị danh sách tất cả các thể loại theo dạng cây thư mục	Đạt
B2. Tạo mới thể loại	Nhấn vào button thêm thể loại và nhập các thông tin cho thể loại mới	Hiển thị thể loại mới trong cây thư mục đúng vị trí	Đạt
B3. Cập nhật thể loại	Nhấn vào icon Edit và chỉnh sửa các thông tin của thể loại	Hiển thị lại danh sách thể loại theo đúng cấu trúc cây thư mục sau khi vừa cập nhật thể loại	Đạt
B4. Xóa thể loại	Nhấn vào icon Delete và xác nhận có muốn xóa thể loại vừa nhấn hay không	Hiển thị lại danh sách thể loại theo đúng cấu trúc cây thư mục sau khi vừa xóa thể loại	Đạt

Bảng 53: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang thể loại*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang sản phẩm, nơi hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm, hỗ trợ tính năng lọc/tìm kiếm các sản phẩm, hiển thị chi tiết các sản phẩm, tạo mới/cập nhật/ sản phẩm

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
C1. Hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm	Truy cập vào trang sản phẩm	Hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm	Đạt

C2. Hiển thị chi tiết sản phẩm	Truy cập vào trang sản phẩm và nhấn xem chi tiết một sản phẩm	Hiển thị các thông tin chi tiết của sản phẩm	Đạt
C3. Tạo mới sản phẩm	Nhấn vào button thêm sản phẩm và nhập các thông tin cho sản phẩm mới	Tạo mới sản phẩm thành công và hiển thị form cho phép có thể thêm variant cho sản phẩm mới	Đạt
C4. Cập nhật sản phẩm	Nhấn button cập nhật ở trang chi tiết sản phẩm và chỉnh sửa các thông tin sản phẩm	Hiển thị lại thông tin sản phẩm sau khi đã cập nhật	Đạt
C5. Tìm kiếm sản phẩm	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Hiển thị các sản phẩm có tên chứa từ khóa đã nhập	Đạt
C6. Lọc sản phẩm theo min price và max price	Nhập phạm vi giá cả cho sản phẩm	Hiển thị các sản phẩm nằm trong phạm vi min price và max price	Đạt
C7. Lọc sản phẩm theo số sao đánh giá sản phẩm	Chọn số sao đánh giá cho sản phẩm	Hiển thị các sản phẩm tương ứng với số sao đã chọn	Đạt
C8. Lọc sản phẩm theo thể loại	Chọn thể loại muốn lọc	Hiển thị các sản phẩm tương ứng với thể loại đã chọn	Đạt
C9. Sắp xếp sản phẩm	Chọn chế độ muốn sắp xếp sản phẩm	Hiển thị các sản phẩm theo chế độ sắp xếp	Đạt

Bảng 54: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang sản phẩm*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của Review, bao gồm xem tất cả đánh giá của từng sản phẩm và xóa đánh giá sản phẩm.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
D1. Hiển thị tất cả các đánh giá của một sản phẩm	Xem chi tiết một sản phẩm và chọn vào tab đánh giá sản phẩm	Hiển thị tất cả các đánh giá của sản phẩm đó	Đạt
D2. Xóa đánh giá sản phẩm	Nhấn icon Delete tại đánh giá sản phẩm muốn xóa	Danh sách đánh giá sản phẩm được cập nhật lại sau khi vừa xóa đánh giá	Đạt

Bảng 55: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang variant*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang Variant, nơi hiển thị danh sách tất cả các variant theo từng sản phẩm, tạo mới/chỉnh sửa/cập nhật/xóa các variant.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
E1. Hiển thị danh sách các variant theo sản phẩm	Truy cập vào trang sản phẩm và nhấn xem chi tiết một sản phẩm	Hiển thị danh sách variant theo sản phẩm dưới dạng bảng	Đạt
E2. Thêm variant cho sản phẩm	Nhấn button thêm variant và nhập các thông tin cho variant mới	Variant mới được hiển thị trong bảng variant của sản phẩm	Đạt
E3. Cập nhật variant của sản phẩm	Nhấn icon Edit của variant muốn chỉnh sửa	Bảng variant cập nhật thông tin cho variant vừa được chỉnh sửa	Đạt
E4. Xóa variant của sản phẩm	Nhấn icon Delete của variant muốn xóa	Bảng variant không còn chứa variant vừa xóa	Đạt

Bảng 56: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang variant*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang mã giảm giá, nơi hiển thị danh sách tất cả các mã giảm giá, tạo mới/chỉnh sửa/cập nhật/xóa các mã giảm giá, gán mã giảm giá cho thể loại/sản phẩm/variant/người dùng.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
F1. Hiển thị danh sách tất cả mã giảm giá	Truy cập vào trang mã giảm giá	Hiển thị danh sách tất cả mã giảm giá dưới dạng bảng	Đạt
F2. Tạo mới mã giảm giá	Nhấn vào button thêm mã giảm giá trong trang mã giảm giá và nhập các thông tin cho mã giảm giá mới	Mã giảm giá mới được hiển thị trong bảng	Đạt
F3. Hiển thị thông tin chi tiết của mã giảm giá	Nhấn vào button Xem chi tiết của một mã giảm giá trong bảng	Hiển thị thông tin chi tiết của mã giảm giá	Đạt
F4. Chỉnh sửa thông tin của mã giảm giá	Nhấn vào icon Edit của một mã giảm giá trong bảng và chỉnh sửa các thông tin	Hiển thị thông tin sau khi cập nhật của mã giảm giá trong bảng	Đạt
F5. Xóa mã giảm giá	Nhấn vào button Delete của một mã giảm giá	Mã giảm giá xóa thành công khỏi bảng	Đạt
F6. Cập nhật thể loại cho mã giảm giá	Nhấn vào button cập nhật thể loại và chọn thể loại tương ứng	Mã giảm giá đã cập nhật thể loại	Đạt

F7. Cập nhật người dùng cho mã giảm giá	Nhấn vào button Gán mã giảm giá cho người dùng và chọn các người dùng được áp dụng	Mã giảm giá đã được áp dụng cho các người dùng được chọn	Đạt

Bảng 57: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang mã giảm giá*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang đơn hàng, nơi hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng theo trạng thái, xem chi tiết từng đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
G1. Hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng	Truy cập vào trang đơn hàng	Hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng theo trạng thái	Đạt
G2. Hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng	Truy cập vào trang đơn hàng và nhấn button Xem chi tiết vào một đơn hàng	Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng đó	Đạt
G3. Hiển thị các sản phẩm trong đơn hàng	Truy cập vào trang đơn hàng và nhấn button Xem chi tiết vào một đơn hàng	Hiển thị các sản phẩm trong đơn hàng	Đạt
G4. Hiển thị giá trị của đơn hàng	Truy cập vào trang đơn hàng và nhấn button Xem chi tiết vào một đơn hàng	Hiển thị giá trị của đơn hàng	Đạt

G5. Cập nhật trạng thái của đơn hàng	Truy cập vào trang đơn hàng và nhấn button Xem chi tiết vào một đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp để cập nhật	Cập nhật trạng thái của đơn hàng	Đạt

Bảng 58: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang đơn hàng*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang khách hàng, nơi hiển thị danh sách tất cả các khách hàng, xem thông tin cá nhân, thông tin nhận hàng, các đơn hàng đã đặt, các đánh giá sản phẩm của từng khách hàng.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
H1. Hiển thị danh sách tất cả các khách hàng	Truy cập vào trang khách hàng	Hiển thị danh sách tất cả các khách hàng	Đạt
H2. Hiển thị thông tin cá nhân của khách hàng	Nhấn vào button Xem chi tiết của một khách hàng trong bảng	Hiển thị thông tin cá nhân của một khách hàng	Đạt
H3. Hiển thị thông tin nhận hàng của khách hàng	Chuyển qua tab "Thông tin nhận hàng" của trang xem thông tin cá nhân của khách hàng	Hiển thị thông tin nhận hàng của khách hàng	Đạt
H4. Hiển thị các đơn hàng của một khách hàng	Chuyển qua tab "Thông tin nhận hàng" của trang xem thông tin cá nhân của khách hàng	Hiển thị các đơn hàng của khách hàng	Đạt

H5. Hiển thị các đánh giá sản phẩm của một khách hàng	Chuyển qua tab "Đánh giá sản phẩm" của trang xem thông tin cá nhân của khách hàng	Hiển thị các đánh giá sản phẩm của khách hàng	Đạt

Bảng 59: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang khách hàng*

Tiếp theo là bảng Kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang nhân viên, nơi hiển thị danh sách tất cả các nhân viên, xem thông tin cá nhân của từng nhân viên.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
I1. Hiển thị danh sách tất cả các nhân viên	Truy cập vào trang nhân viên	Hiển thị danh sách tất cả các nhân viên	Đạt
I2. Hiển thị thông tin chi tiết của một nhân viên	Nhấn vào button Xem chi tiết của một nhân viên trong bảng	Hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên	Đạt

Bảng 60: *Bảng kiểm thử các yêu cầu chức năng của trang nhân viên*

6.2 Kiểm thử Ứng dụng di động

Môi trường kiểm thử:

- Hệ điều hành: Android
- Phiên bản hệ điều hành: Android 14

Chức năng đăng nhập/đăng ký

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
A1. Đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu đúng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu	Hiển thị thông báo đăng nhập thành công, chuyển đến trang chủ	Đạt
A2. Đăng nhập bằng tài khoản không hợp lệ	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu không hợp lệ	Hiển thị thông báo không tìm thấy tài khoản	Đạt
A3. Đăng nhập bỏ trống tài khoản	Nhập mật khẩu	Vô hiệu hoá nút Đăng nhập	Đạt
A4. Đăng nhập bỏ trống mật khẩu	Nhập tài khoản	Vô hiệu hoá nút Đăng nhập	Đạt
A5. Đăng nhập bằng tài khoản đúng nhưng mật khẩu sai	Nhập tài khoản, và mật khẩu không đúng	Hiển thị thông báo nhập sai mật khẩu	Đạt
A6. Đăng nhập bằng Google	Chọn tuỳ chọn đăng nhập bàng Google	Hiển thị thông báo đăng nhập thành công với tài khoản Google	Đạt
A7. Đăng ký bằng tài khoản, mật khẩu	Nhập mật khẩu, số điện thoại và email chưa được sử dụng	Hiển thị thông báo đăng ký thành công	Đạt

A8. Đăng ký bằng số điện thoại đã tồn tại	Nhập mật khẩu, số điện thoại đã tồn tại và email chưa được sử dụng	Hiển thị thông báo số điện thoại đã được đăng ký	Đạt
A9. Đăng ký bằng email đã tồn tại	Nhập mật khẩu, số điện thoại chưa sử dụng và email đã tồn tại	Hiển thị thông báo email đã được đăng ký	Đạt
A10. Đăng ký bằng email và số điện thoại đã tồn tại	Nhập mật khẩu, số điện thoại chưa sử dụng và email đã tồn tại	Hiển thị thông báo email đã được đăng ký	Đạt
A11. Đăng ký bằng tài khoản, mật khẩu bỏ trống các trường thông tin	Không nhập một số trường thông tin	Vô hiệu hoá nút đăng ký	Đạt

Bảng 61: *Kiểm thử yêu cầu chức năng trang đăng nhập và đăng ký*

Chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm, nơi người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, hình ảnh, sắp xếp sản phẩm. Người dùng cần phải bấm vào ô tìm kiếm hoặc icon hình camera bên cạnh ô tìm kiếm để thực hiện chức năng.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
B1. Tìm kiếm sản phẩm theo tên có tồn tại	Nhập tên một sản phẩm tồn tại	Hiển thị đúng sản phẩm theo tên	Đạt
B2. Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh	Nhấn vào biểu tượng Camera, tài lên 1 hình ảnh	Hiển thị những sản phẩm được tìm thấy bằng hình ảnh	Đạt

B3. Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục	Dưới thanh tìm kiếm hiển thị một số danh mục, và chọn vào 1 danh mục	Hiển thị những sản phẩm theo danh mục đã chọn	Đạt
B4. Sắp xếp những sản phẩm theo giá	Chọn vào mục Sắp xếp, sau đó chọn giắ tăng dần hoặc giảm dần	Hiển thị những sản phẩm được sắp xếp theo giá tăng dần hoặc giảm dần	Đạt
B5. Sắp xếp những sản phẩm theo phổ biến	Chọn vào mục Sắp xếp, sau đó phổ biến nhất	Hiển thị những sản phẩm được sắp xếp theo độ phổ biến	Đạt
B6. Sắp xếp những sản phẩm mới nhất	Chọn vào mục Sắp xếp, sau đó chọn Mới nhất	Hiển thị những sản phẩm được sắp xếp theo mới nhất	Đạt
B7. Sắp xếp những sản phẩm được giảm giá nhiều nhất	Chọn vào mục Sắp xếp, sau đó chọn Giảm giá nhiều nhất	Hiển thị những sản phẩm được sắp xếp theo mức giảm giá nhiều nhất	Đạt
B8. Lọc sản phẩm theo giá tiền	Điền giá tiền nhỏ nhất và lớn nhất	Hiển thị những sản phẩm nằm trong giá tiền	Đạt
B9. Lọc sản phẩm theo số sao đánh giá	Chọn mức sao sản phẩm	Hiển thị những sản phẩm có số sao lớn hơn hoặc bằng mức đã chọn	Đạt
B10. Lọc sản phẩm theo mã giảm giá hiện có	Chọn mã voucher cần lọc	Hiển thị những sản phẩm có thể áp dụng được voucher	Đạt

Bảng 62: *Kiểm thử yêu cầu chức năng tìm kiếm sản phẩm*

Chức năng quản lý giỏ hàng, bao gồm việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc xoá, để có thể thêm sản phẩm vào được giỏ hàng thì bắt buộc người dùng phải đăng nhập trước.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
C1. Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng đã chọn kích thước, màu sắc	Chọn kích thước, màu sắc và chọn thêm vào giỏ	Hiển thị thông báo Thêm vào giỏ hàng thành công	Đạt
C2. Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng mà không chọn kích thước hoặc màu sắc	Không chọn kích thước hoặc màu sắc	Vô hiệu hoá nút thêm vào giỏ hàng	Đạt
C3. Thêm một sản phẩm mà số lượng đã hết	Chọn vào sản phẩm có số lượng là 0	Vô hiệu hoá việc chọn sản phẩm có số lượng bằng 0 và Thêm vào giỏ	Đạt
C4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà chưa đăng nhập	Chọn sản phẩm, kích thước và màu sắc, sau đó chọn thêm vào giỏ hàng	Hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập	Đạt
C5. Xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng	Ở trang giỏ hàng, người dùng bấm xoá sản phẩm	Sản phẩm được xoá khỏi giỏ hàng	Đạt
C6. Xem sản phẩm có trong giỏ hàng	Chọn vào giỏ hàng	Hiển thị những sản phẩm trong giỏ hàng	Đạt
C7. Mua hàng mà không chọn sản phẩm nào trong giỏ hàng	Bỏ chọn tất cả sản phẩm trong giỏ hàng	Vô hiệu hoá nút mua hàng	Đạt

C8. Mua hàng mà đã chọn một trong những sản phẩm trong giỏ hàng	Chọn sản phẩm trong giỏ hàng và bấm mua hàng	Chuyển đến trang đơn hàng	Đạt

Bảng 63: *Kiểm thử yêu cầu chức năng giỏ hàng*

Chức năng về sản phẩm yêu thích. Nơi sẽ lưu những sản phẩm mà người dùng mong muốn sẽ mua trong tương lai.

Chức năng	Tiền điều kiện	Kết quả dự kiến	Kết quả
D1. Xem sản phẩm yêu thích	Chọn vào trang yêu thích	Hiên thị những sản phẩm đã đánh dấu yêu thích	Đạt
D2. Lọc sản phẩm theo danh mục	Ở trang yêu thích, chọn lọc theo danh mục	Sản phẩm yêu thích được lọc theo danh mục.	Đạt
D3. Thêm sản phẩm yêu thích	Bấm vào icon trái tim	Hiện thông báo sản phẩm đã được thêm vào yêu thích	Đạt
D4. Xoá sản phẩm khỏi yêu thích	Bấm vào icon trái tim	Hiện thông bảo sản phẩm đã đượpc xoá khỏi yêu thích	Đạt

Bảng 64: *Kiểm thử yêu cầu chức năng sản phẩm yêu thích*

6.3 Kiểm thử API Backend

Postman là một công cụ kiểm thử API được nhiều người ưa chuộng vì tính đa năng và dễ sử dụng. Sau khi triển khai server, chúng tôi đã tiến hành kiểm thử lên server có cấu hình như sau:

- 1 CPU core
- 2 GB memory
- 25 GB SSD
- 1000 GB transfer

Tiếp tục, chúng tôi sử dụng performance test của postman để test các collection. Với cấu hình performance test như sau:

- Virtual users: 100
- Test duration: 5 mins
- Load profile: Fixed

Kết quả chạy của các phiên như sau:

Collection	Thời gian chạy	Tổng số request	Request/s	Thời gian phản hồi trung bình (ms)
User	5 phút	14.799	48.02	378
Staff	5 phút	12.113	39.2	333
Voucher	5 phút	7.442	24.19	341
Review	5 phút	10.992	37.72	361
Product	5 phút	15.235	53.25	427
Order	5 phút	8.274	31.2	391
Category	5 phút	12.643	35.19	301

Bảng 65: *Bảng số liệu hiệu năng Collection API*

Chương 7
Triển khai và đánh giá hệ thống

7.1 Triển khai hệ thống

7.1.1 Triển khai Web Service

Hệ thống chúng tôi được triển khai như sau:

- Deploy Server: Sử dụng Google Cloud để triển khai Web serivce với cấu hình
- Cơ sở dữ liệu PosgreSQL: Sử dụng Aiven.io để triển khai cơ sở dữ liệu PosgreSQL, với cấu hình 1GB RAM / 1 Core CPU / 5Gb Storage.
- Cơ sở dữ liệu Neo4j: Sử dụng neo4j Aura để triển khai cơ sở dữ liệu đồ thị với cấu hình 1GB RAM / 1 Core CPU / 5Gb Storage.
- Lưu trữ: Sử dụng service S3 của AWS để triển khai cho việc lưu trữ hình ảnh.

Các bước triển khai hệ thống:

1. **Chuẩn bị sẵn các dịch vụ sử dụng**: Ta cần tạo 1 máy ảo từ Google Cloud chạy hệ điều hành Linux và 1 database PosgreSQl từ Aiven và 1 cở sở dữ liệu Neo4j từ Aura.
2. **Thiết lập khoá trên máy ảo**: Để có thể cấp quyền Pull code trên máy ảo, ta cần tạo khoá công khai và thêm vào tài khoản Git.
3. **Tải và cập nhật các thư viện:** Chúng ta cần cập nhập thư viện có trong máy ảo và cài nginx, node, pm2 bằng các câu lệnh sau:[**?**]
   - sudo apt-get update
   - sudo apt-get install nginx
   - sudo systemctl start nginx
   - sudo apt-get install nodejs
   - sudo npm install pm2 -g
4. **Thiết lập mã nguồn**: Sau khi Pull code về tạo ra file .env và bỏ tất cả các biến môi trường vào file này. Sau đó thực hiện lệnh build. Sau đó ta khởi chạy dự án với pm2 và kiểm tra trạng thái

- pm2 start dist/index.js
- pm2 status

5. **Thiết lập nginx:** Thiết lập nginx cho các yêu cầu tới Nodejs. Ta mở tệp cấu hình nginx và cấu hình lại, proxy_pass ta cần điền port mà ứng dụng chạy.
   - sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

```
server {
...
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
...
}
```

Hình 98: *Cấu hình nginx*

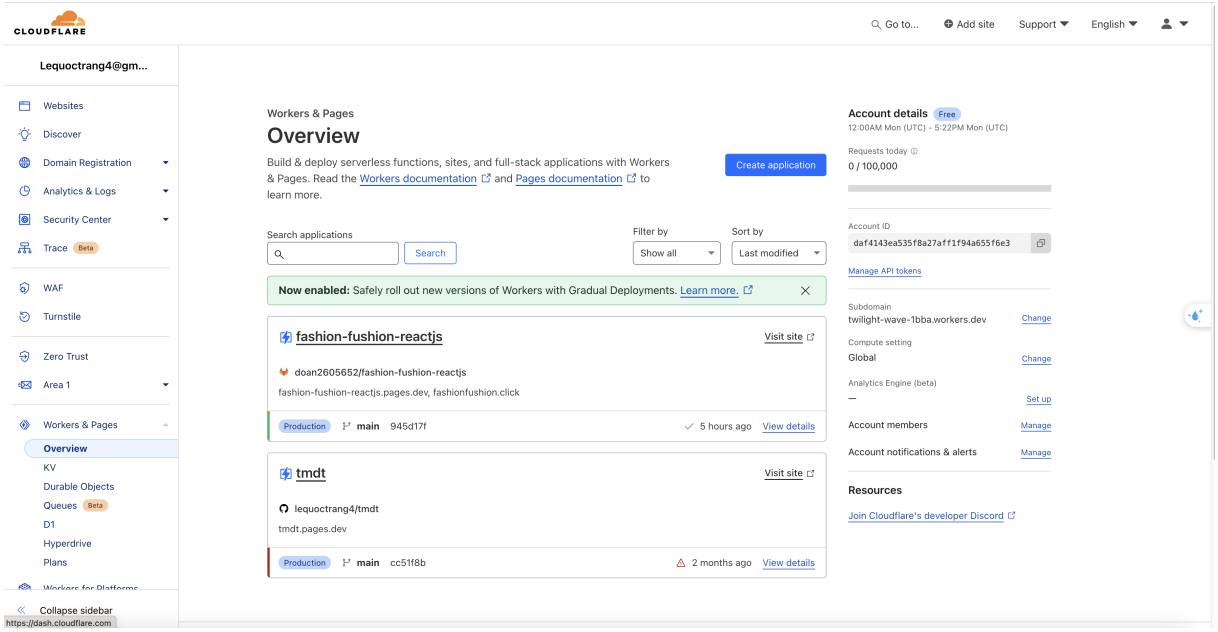
-

6. **Kết quả:** Kiểm thử và khởi chạy lại nginx và ứng dụng đã được deploy thành công
   - sudo systemctl restart nginx

7.1.2 Triển khai Website Admin trên Cloudflare

Nhóm sử dụng dịch vụ của CloudFlare để triển khai trang web cho admin quản lý và mua tên miền từ id.tenten.vn. Các bước được thực hiện như sau:

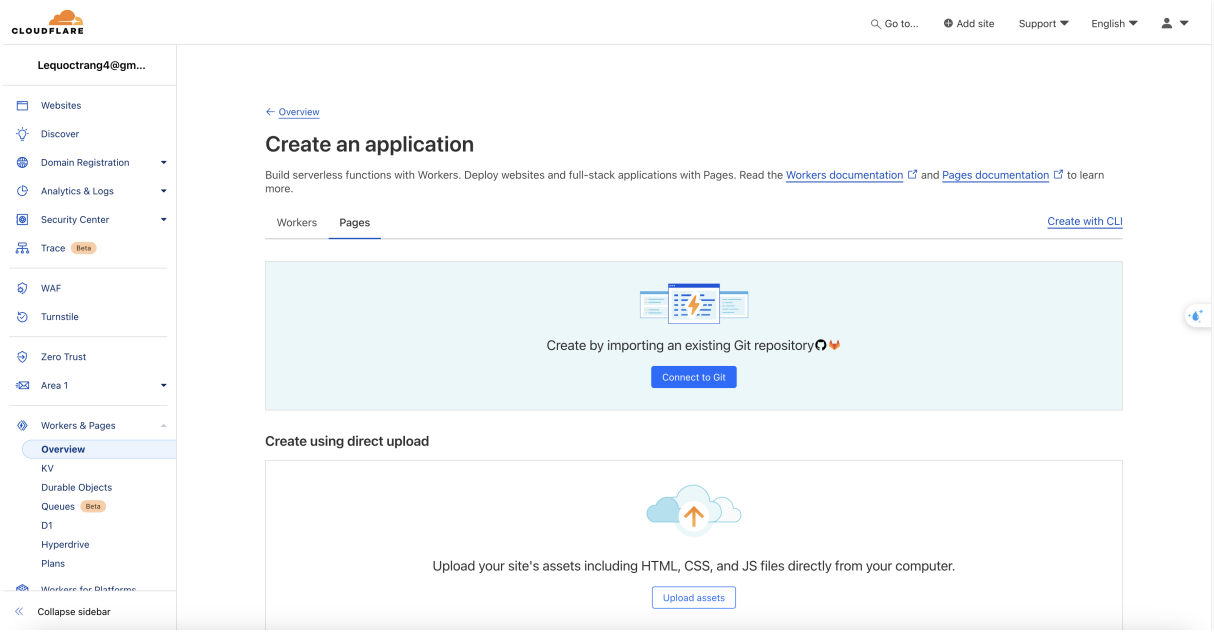
1. **Đăng ký tài khoản CloudFlare:** Đầu tiên chúng ta cần vào trang web của CloudFlare và tạo tài khoản nếu chưa có. Sau đó thực hiện đăng nhập.
2. **Khởi tạo dự án:** Ở trang Dashboard, ở thanh sidebar chọn "Workers & Pages" rồi chọn "Overview". Nội dung trang hiện ra ta chọn tiếp nút "Create Application"



Hình 99: *Khởi tạo dự án trên CloudFlare*

3. **Liên kết đến Git**: Sau đó chọn Mục "Page" và chọn "Connect To Git". Sau đó ta chọn dự án cần triển khai và chọn "Begin setup"

4. **Cấu hình dự án:** Sau khi tạo dự án, ta cần cấu hình dự án của mình. Đầu tiên cần chọn nhánh deploy là nhánh main. Sau đó ở phần "Framework preset" ta chọn "Create React App" thì CloudFlare sẽ tự xác định thư mục build và câu lệnh run build. Nếu chúng ta có sử dụng những câu lệnh build khác hay là chỉnh "Build output directory" thì cần phải sửa lại cho đúng. Tiếp theo là "Root Directory" và thiết lập các biến môi trường ở phần "Environment variables". Cuối cùng bấm "Save & Deploy".



Hình 100: *Thiết lập các biến môi trường và tiến hành Deploy*

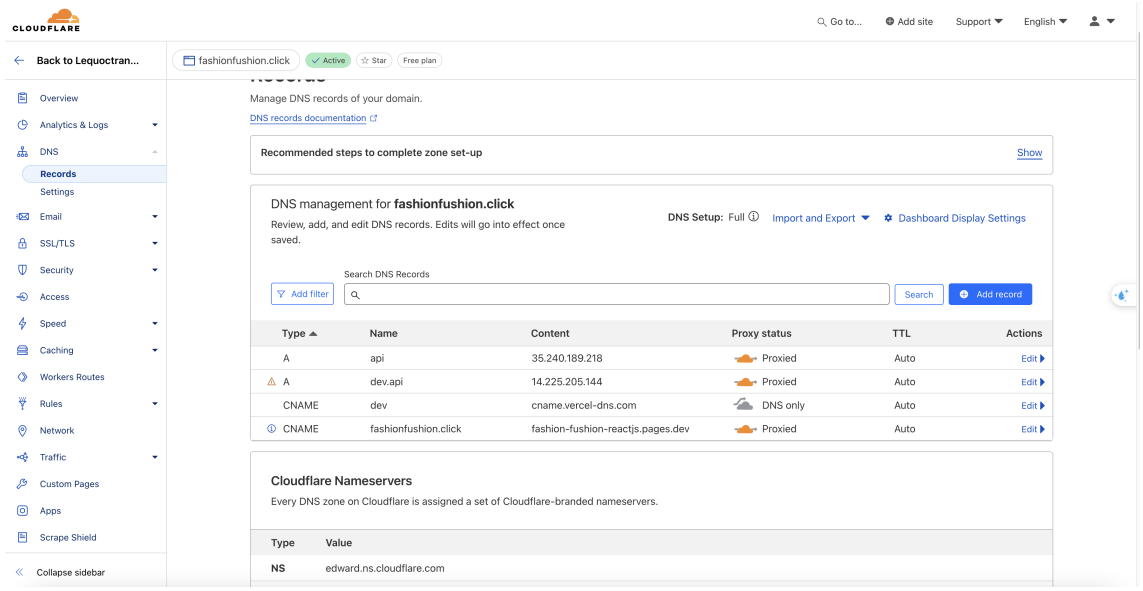
5. **Xem kết quả:** Sau khi triển khai thành công, CloudFlare sẽ cung cấp URL có thể sử dụng để xem ứng dụng đã triển khai.

7.1.3 Triển khai tên miền

Sau khi mua được tên miền thì chúng tôi sẽ gắn tên miền đến địa chỉ IP của hệ thống và trang web. Ở đây chúng tôi sử dụng CloudFlare để thực hiện quản lý tên miền. Các bước được thực hiện như sau:

1. **Xác thực tên miền:** Sau khi đăng nhập vào CloudFlare, ở mục thanh bên trái, chọn "Websites" rồi chọn "Add a site", sau đó điền tên miền đã chuẩn bị và thực hiện xác thực. Để thực hiện việc xác thực tên miền, ta cần thêm đường dẫn của Cloudflare cung cấp để thêm vào name server của tên miền.

2. **Thiết lập DNS:** Ở trang quản lý tên miền, ta chọn "DNS" -> "Record" ở thanh điều hướng bên trái. Sau đó bấm "Add record". Đối với Server thì ta cần chọn type là "A" vì cần nhập địa chỉ IPv4 còn đối với trang web thì ta chọn "CNAME"



Hình 101: *Thiết lập DNS cho tên miền*

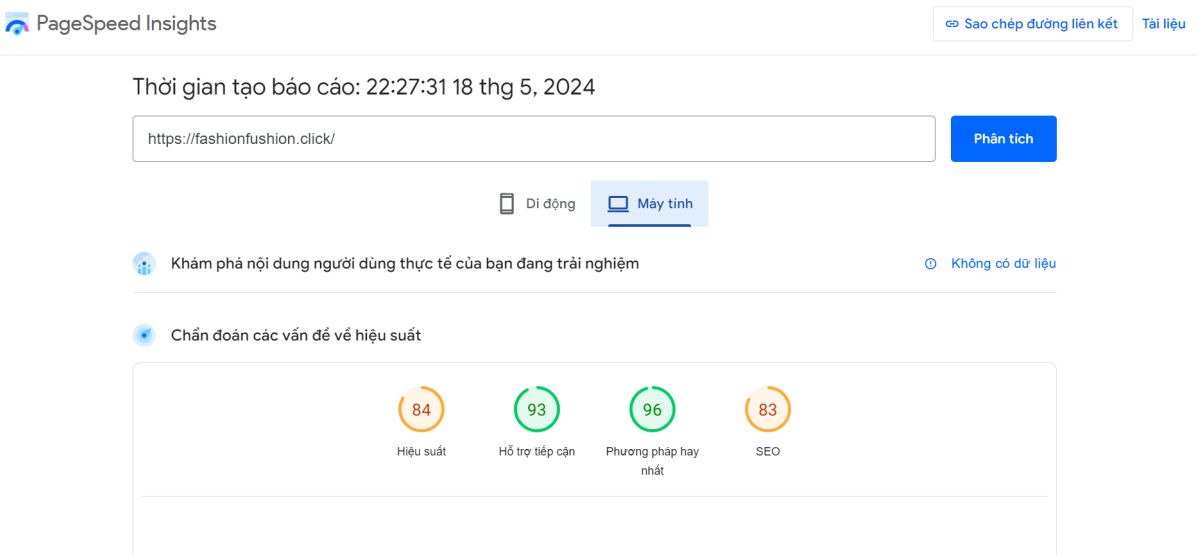
Sau khi thực hiện thiết lập tên miền thì đường dẫn Web service api và trang web như sau:

- **Môi trường develop**: môi trường dành cho nhà phát triển
  - Backend Api: https://dev.api.fashionfushion.click
  - Website Admin: https://dev.fashionfushion.click
- **Môi trường production**: môi trường dành cho thương mại
  - Backend Api: https://api.fashionfushion.click
  - Website Admin: https://fashionfushion.click

7.2 Đánh giá hệ thống

7.2.1 Đánh giá hiệu suất hệ thống bằng Google PageSpeed Insights

Hiệu suất tải trang web là một yếu tố quan trọng đối với trải nghiệm người dùng của các ứng dụng web. Nhận thức được điều này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá bằng cách sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google Chrome. PageSpeed Insights không chỉ giúp đánh giá hiệu suất mà còn đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tốc độ tải của ứng dụng web. Chúng tôi sử dụng PageSpeed Insights để đánh giá ứng dụng web đã được triển khai trên Cloudflare.



Hình 102: *Điểm đánh giá PageSpeed Insights lần đầu tiên*

Chương 8
Tổng kết, đánh giá và hướng phát triển đề tài

8.1 Đánh giá kết quả đạt được

8.1.1 Đối với nhiệm vụ của đề tài

- Tìm hiểu các nghiệp vụ và tìm kiếm các tính năng hữu ích để xây dựng ứng dụng bán hàng thời trang và trang quản lý bán hàng.
- Tìm hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình front-end website để tạo ra những giao diện hiện đại, dễ dàng sử dụng, đẹp mắt.
- Tìm hiểu, học hỏi và vận dụng kĩ năng lập trình mobile app để xây dựng ứng dụng cho người dùng có thể mua hàng, nhận thông báo mua hàng.
- Tìm hiểu, học hỏi và vận dụng kĩ năng lập trình back-end để xây dựng server bán hàng thời trang
- Tích hợp API với các bên thứ ba để xây dựng tiện ích gửi mail thông báo cho người dùng và áp dụng thanh toán trực tuyến.
- Triển khai server ở Google Cloud, và trang web quản lý ở CloudFare. Bên cạnh đó còn cấu hình tên miền cho server và trang web
- Triển khai thành công ứng dụng mobile mua hàng dưới dạng file APK và IOS.

8.1.2 Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ

Để hiện thực hệ thống, chúng tôi tìm hiểu các công nghệ phù hợp với những yêu cầu nghiệp vụ. Qua quá trình đó, chúng tôi có cơ hội tìm tòi, học hỏi những công nghệ phát triển web, ứng dụng di động và công nghệ hiện thực cho máy chủ, cụ thể như sau:

- Đối với web, chúng tôi đã sử dụng ReactJS kèm theo Redux cho việc quản lý state, cách triển khai ứng dụng React
- Đối với ứng dụng di động, chúng tôi đã sử dụng React Native kèm theo Redux cho việc quản lý state, React Query cho việc lưu trữ dữ liệu tạm thời API
- Đối với server back-end, chúng tôi hiện thực bằng ExpressJS, sử dụng Postgres lưu trữ cơ sở dữ liệu và Neo4j để lưu trữ dữ liệu dưới dạng quan hệ. Ngoài ra còn 1 server để được hiện thực bằng Fast API (Python) dùng cho việc phân tích hình ảnh, kèm theo đó

là tích hợp các dịch vụ hỗ trợ việc triển khai hệ thống:

+ Dịch vụ cung cấp tên miền: TenTen

+ Dịch vụ Email: Google

+ Dịch vụ lưu trữ: AWS S3

+ Dịch vụ thanh toán đa năng: PayOS

8.1.3 Đối với quy trình phát triển phần mềm

Từ những nền tảng công nghệ, chúng tôi tiến hành thực hiện những bước để phát triển hệ thống:

- Tìm hiểu nghiệp vụ và phân tích các chức năng có trong hệ thống.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu, và kiến trúc hệ thống

- Thiết kế giao diện người dùng Figma

- Hiện thực hệ thống bao gồm server, web và ứng dụng di động

- Kiểm thử hệ thống

- Triển khai hệ thống

8.1.4 Đối với lợi ích thực tế

- Trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng: Các tính năng gợi ý sản phẩm và tìm kiếm bằng hình ảnh giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của người dùng. Thay vì phải tìm kiếm sản phẩm thủ công, người dùng có thể nhận được gợi ý sản phẩm phù hợp dựa trên sở thích và lựa chọn của họ.

8.2 Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đề tài

8.2.1 Thuận lợi

- **Sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn**

Với sự tận tâm và kiến thức chuyên môn của thầy Phan Trọng Nhân, thầy đã hỗ trợ, hướng dẫn và giúp nhóm định hướng trong quá trình thực hiện đề tài. Đây là nguồn động lực rất lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt đề tài.

- **Tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm**

Trong quá trình thực hiện đề tài, tinh thần đồng đội mạnh mẽ đã giúp chúng tôi làm việc một cách hiệu quả hơn bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Mỗi thành viên trong nhóm không ngừng hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tôn trọng và đánh giá cao những đóng góp của từng thành viên. Điều này giúp chúng tôi vượt qua những thách thức và khó khăn trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho sự thành công của đề tài.

8.2.2 Khó khăn

- **Tính phức tạp của hệ thống thời trang**

Việc tìm hiểu và áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả trong ngành công nghiệp thời trang đòi hỏi đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức về quản lý kinh doanh và sự hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp thời trang. Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ vào quá trình quản lý và hỗ trợ bán hàng cũng đòi hỏi sự đầu tư, tinh chỉnh liên tục để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thời trang.

- **Thiếu nguồn lực và thiếu kinh nghiệm**

Việc phát triển hệ thống đã gặp một số khó khăn về nguồn lực, điều này đã hạn chế khả năng phát triển hệ thống. Bên cạnh đó, sự thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và bán hàng thời trang đã làm chậm quá trình tiến hành và yêu cầu chúng tôi phải tìm hiểu và học hỏi nhanh chóng từ các nguồn tài liệu và thực tiễn.

8.3 Hướng phát triển đề tài

Với phiên bản hiện tại, nhóm chúng tôi xin đề xuất một số hướng phát triển và mở rộng cho hệ thống nếu sau này:

- Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR): Tạo ra các phòng thử đồ ảo, giúp khách hàng có thể thử trang phục mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

- Chatbot và dịch vụ khách hàng tự động: Phát triển các chatbot thông minh có khả năng trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng, hỗ trợ trong quá trình mua sắm và xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng.

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Sử dụng AI để phân tích dữ liệu khách hàng, dự đoán xu hướng thời trang và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của từng khách hàng. AI có thể giúp đề xuất sản phẩm phù hợp với sở thích và lịch sử mua sắm của khách hàng.

- Tính năng tư vấn thời trang: Cung cấp dịch vụ tư vấn thời trang trực tuyến thông qua các chuyên gia hoặc AI, giúp khách hàng lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách và nhu cầu cá nhân.

- Tích hợp các hình thức thanh toán liên kết thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, Visa để người dùng có thể thanh toán chỉ bằng 1 chạm.